

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب / 5058



عقيدة القوات البرية

عمليات البيئات الخاصة الجبلية

الطبعة الثانية
2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	الصفحة	
		من	إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13	13
2	المقدمة	15	15
الفصل الأول: البيئات الجبلية			
3	عام	19	21
4	اعتبارات العمليات الجبلية	21	27
5	تأثير البيئة الجبلية على الأفراد	27	31
6	تأثيرات البيئة الجبلية على المعدات	31	32
7	الاستطلاع والمراقبة	32	34
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة في المناطق الجبلية			
8	عام	37	37
9	القيادة (Command)	37	37
10	السيطرة	38	38
11	فن القيادة العسكرية (Leadership)	38	39
12	الاتصالات في المناطق الجبلية	39	44
13	التخطيط للعمليات	45	47
14	التدريب في المناطق الجبلية	47	55
الفصل الثالث: الحركة في البيئة الجبلية			
15	عام	59	60
16	التأثيرات على حركة الآليات	60	62
17	التأثيرات على الحركة الراجلة	62	70
18	المهارات والمعدات الخاصة	70	72
19	التأثيرات على الحركة الجوية	72	76
الفصل الرابع: العمليات التعبوية في البيئة الجبلية			
20	عام	79	79
21	العمليات الدفاعية	79	88
22	العمليات التعرضية	88	96
الفصل الخامس: النيران في البيئة الجبلية			
23	عام	99	99
24	النيران المباشرة	99	102
25	النيران غير المباشرة	102	106
26	نيران القوات البحرية	106	107
27	النيران الجوية	107	109

محظور

ت	الموضوع	الصفحة	
		من	إلى
الفصل السادس: الموانع في البيئة الجبلية			
28	عام	113	113
29	الألغام	113	115
30	موانع الأسلاك الشائكة	116	116
31	التحصينات الصخرية	117	121
الفصل السابع: الإدامة			
32	عام	125	125
33	اعتبارات التخطيط للإدامة	125	127
34	خطوط الإمداد	127	127
35	الإسناد الطبي	128	129
36	أصناف التزويد	129	132
الملاحق			
37	الملحق " أ " الحالات المرضية في البيئة الجبلية	135	160
38	المراجع	163	163
39	لجنة الإعداد	167	167
40	لجنة المراجعة والتحديث	171	171
41	لجنة المراجعة والتدقيق	175	175

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) المنطقة الجبلية - أ - (حجر)	19
2	الشكل رقم (2) المنطقة الجبلية - ب - (حجر)	20
3	الشكل رقم (3) مستويات التضاريس العملياتية	23
4	الشكل رقم (4) محطة إعادة البث	44
5	الشكل رقم (5) التحصينات في التربة الصخرية	52
6	الشكل رقم (6) الطريق الجبلي	60
7	الشكل رقم (7) كمين العدو على ممر جبلي ضيق	61
8	الشكل رقم (8) استخدام نظام الحبل الثابت	70
9	الشكل رقم (9) معدات التسلق بزواوية عالية	71
10	الشكل رقم (10) معدات التسلق لفريق تسلق الاقتحام	71
11	الشكل رقم (11) معدات الحركة على الثلج والجليد	72
12	الشكل رقم (12) نزول المروحيات على المنحدرات	74
13	الشكل رقم (13) متطلبات مناطق نزول المروحيات	75
14	الشكل رقم (14) مقطع عرضي للمرتفع	85
15	الشكل رقم (15) الإسناد المتبادل من خلف موانع طبيعية	87
16	الشكل رقم (16) الرماية بزواوية	101
17	الشكل رقم (17) رماية المدفعية في المناطق الجبلية	103
18	الشكل رقم (18) التأثيرات الجبلية على رماية المدفعية	104
19	الشكل رقم (19) بعد القطعة البحرية عن الساحل	106
20	الشكل رقم (20) المنطقة الميتة	107
21	الشكل رقم (21) علامة حقل الألغام	113
22	الشكل رقم (22) علامات ميادين الألغام والعلامات المحلية	115
23	الشكل رقم (23) جدار جاف من الصخر - خندق حصين	118
24	الشكل رقم (24) التصميم الشائع للخندق الحصين	120
25	الشكل رقم (25) التصميم الشائع للخندق الحصين	121
26	الشكل رقم (26) انخفاض الحرارة	136
27	الشكل رقم (27) الإجهاد الحراري وضربة الشمس	137
28	الشكل رقم (28) حرقه الشمس والإغماء والطفح الجلدي	138
29	الشكل رقم (29) تشقق وحرقة الجلد بفعل الرياح	139
30	الشكل رقم (30) جروح المعركة	140
31	الشكل رقم (31) الجفاف	140
32	الشكل رقم (32) تعفن القدم	141
33	الشكل رقم (33) التواء المفاصل	143
34	الشكل رقم (34) إجهاد القدم	143
35	الشكل رقم (35) خلع المفاصل	144
36	الشكل رقم (36) الكسور	144
37	الشكل رقم (37) الشقوق	145
38	الشكل رقم (38) التتهتك	145

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
39	الشكل رقم (39) البزل	146
40	الشكل رقم (40) الكدمات	146
41	الشكل رقم (41) الجروح الغائرة أو العميقة	147
42	الشكل رقم (42) السحج	147
43	الشكل رقم (43) البتر	148
44	الشكل رقم (44) اللدغات/ العض	148
45	الشكل رقم (45) الجبيرة المبتكرة	150
46	الشكل رقم (46) الجبيرة	150
47	الشكل رقم (47) إصابات الرأس	151
48	الشكل رقم (48) علاج إصابات الرأس الطارئة	152
49	الشكل رقم (49) طريقة الحمل على الظهر	153
50	الشكل رقم (50) طريقة الحمل بالحبال بمساعدة فرد واحد	153
51	الشكل رقم (51) طريقة الحمل بالحبال بمساعدة فردين	154
52	الشكل رقم (52) طريقة الحمل بحقيبة الظهر والعصا بمساعدة فردين	154
53	الشكل رقم (53) أسلوب الحمل بطريقة الكرسي	155
54	الشكل رقم (54) أسلوب الحمل بطريقة الكرسي	155
55	الشكل رقم (55) طريقة الحمل بالمشمع	156
56	الشكل رقم (56) نقالات الجرحى المصنوعة من الحبال	157

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) المستويات العملية للأرض	23
2	الجدول رقم (2) تصنيف التحركات الراجلة	24
3	الجدول رقم (3) مقارنة بين تأثيرات الطقس	25
4	الجدول رقم (4) تأثير الارتفاعات على الأفراد	28
5	الجدول رقم (5) إيجابيات وسلبيات وسائل الاتصال	43
6	الجدول رقم (6) التدريب التحضيري للبيئة الجبلية	50
7	الجدول رقم (7) تصنيف التحركات الراجل	52
8	الجدول رقم (8) المستوى الأول: الواجبات الجبلية الأساسية	53
9	الجدول رقم (9) المستوى الثاني: واجبات المتسلق الهجومي	53
10	الجدول رقم (10) المستوى الثالث: واجبات قائد متسلقي الجبال	54
11	الجدول رقم (11) تصنيفات الأرض من حيث قابلية الحركة	65
12	الجدول رقم (12) معدل الحركة الراجلة	68
13	الجدول رقم (13) نموذج إخلاء طبي عاجل جواً	159

محظور

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية إستراتيجية بناء القوات البرية.
2. إن عقيدة البيئات الخاصة الجبلية هي الأساس الذي تبنى عليه عمليات التخطيط والتنفيذ للقتال في المناطق الجبلية وهي أسلوب عمل موحد يعمل به منتسبو القوات البرية في تنفيذ المهام والواجبات التي توكل إلى قياداتهم وتشكيلاتهم ووحداتهم في مثل هذه البيئات ليكونوا قادرين على التكيف مع المتطلبات ذات الطبيعة الخاصة.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

1. تعتبر المناطق الجبلية جزءاً لا يتجزأ من بيئات العمليات الرئيسية في الدولة، وهي كذلك من البيئات التي فرضت نفسها على واقع العمليات المتوقعة، لارتباطها الكبير بالتهديدات المستقبلية وطبيعة العمليات غير التقليدية، ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من وضع الأسس التي تحكم عمل القوات البرية في مثل هذه البيئة من خلال فهم تأثيراتها وإتقان الأساسيات التي تضمن الاحترافية في التنفيذ على مختلف المستويات.

2. تركز هذه العقيدة على التحديات والقيود ومتطلبات الإسناد التي تفرضها البيئة الجبلية على تنفيذ العمليات وكيفية التعامل معها لضمان نجاح القوات في هذه البيئة.

3. تم تنظيم هذه العقيدة على النحو التالي:

أ. الفصل الأول. المناطق الجبلية في الدولة، اعتبارات العمليات الجبلية، تأثير البيئة الجبلية على الأفراد والمعدات وعمليات الإستطلاع والمراقبة.

ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة والاتصالات والتدريب في المناطق الجبلية والتخطيط للعمليات.

ج. الفصل الثالث. الإعتبارات العامة لتخطيط الحركة في المناطق الجبلية، التأثيرات على حركة الآليات والحركة الراجلة، المهارات والمعدات الخاصة والتأثيرات على الحركة الجوية.

د. الفصل الرابع. العمليات التعبوية وتتضمن أهم العمليات الدفاعية والتعرضية التي تنفذ في البيئات الجبلية.

هـ. الفصل الخامس. النيران في البيئة الجبلية وتتضمن النيران المباشرة وغير المباشرة ونيران القوات البحرية والجوية.

و. الفصل السادس. الموانع في البيئة الجبلية وتتضمن الألغام، موانع الأسلاك الشائكة والتحصينات الصخرية.

ز. الفصل السابع. عمليات الإدامة وتشمل إعتبارات التخطيط للإدامة، خطوط الإمداد، الإسناد الطبي وأصناف التزويد.

الفصل الأول
البيئات الجبلية

محظور

الفصل الأول

البيئات الجبلية

عام

1. تتميز المناطق الشرقية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوجود المرتفعات الجبلية والتي تمتد من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة ساحل البحر، ويُطلق عليها اسم جبال (حجر)، وتعتبر إمتداداً لسلسلة الجبال الممتدة من شبه جزيرة رأس مسندم العُماني مروراً بدولة الإمارات وحتى سلطنة عُمان.

2. تعتبر سلسلة جبال حجر منطقة جبال صخرية وتتميز بأنها شديدة الوعورة، مغطاة بالطين الصفحي مما يجعل الحركة عليها بالغة الصعوبة. يصل ارتفاعها إلى (1600) متر فوق سطح البحر وتتكون من الصخور البركانية والرسوبية. الحركة خلال هذه الجبال محدودة ويمكن أن تكون بحجم سرية أو أقل بسبب وجود طرق غير معبدة (زراعية) أو ذات مسرب واحد بسبب الأودية الصغيرة والوعرة المنتشرة فيها. الشكل رقم (1) و الشكل رقم (2) هما أمثلة على المنطقة الجبلية (حجر).

3. تمتد جبال حجر بمحاذاة كامل الساحل الشرقي للدولة، وهذا يسمح للقوات المعادية بالتسلل من عُمان من الشمال أو الجنوب إذا كان لديها المعدات والقدرة على التعامل مع هذه الأرض. تشكل سلسلة الجبال الوعرة حاجزاً طبيعياً لحماية المنطقة التي تقع إلى الغرب منها، أما المدن التي تقع في السفوح الشرقية فهي عُرضة للهجمات البحرية من قبل قوات تمتلك ما يكفي من الموارد البحرية والبرمائية والمحمولة جواً. إذا حاول العدو الحركة بقوات كبيرة عبر جبال حجر، فسيجد نفسه مضطراً للحركة في وادٍ كبير في الشمال. وبسبب تحديات الحركة في سلسلة جبال حجر، فإن إمكانية الحركة متوفرة فقط لقوات بحجم صغير مدربة بشكل جيد وبمعدات خفيفة. إن عدد السكان الذين يسكنون بمحاذاة الساحل الشرقي كبير مقارنة مع المساحة الصغيرة للمنطقة، وهذا يساعد على إعطاء إنذار مبكر عن أي تسلل لقوات العدو.



الشكل رقم (1) المنطقة الجبلية - أ - (حجر)



الشكل رقم (2) المنطقة الجبلية - ب - (حجر)

4. الطرق. يتخلل جبال حجر عدد من الطرق باتجاهات مختلفة والتي تسمح بحركة القوات من خلالها وأهم هذه الطرق ما يلي:

أ. الطريق العام (E99) يحاذي الجانب الشرقي من جبال حجر ويستمر إلى دبا الفجيرة في الشمال حتى الحدود مع عُمان في الجنوب.

ب. الطريق العام (E89) والذي يتجه جنوباً خلال جبال حجر من الشمال من حيث يلتقي مع الطريق العام (E99) في دبا الفجيرة جنوباً وينعطف شرقاً ويستمر خلال جبال حجر ويلتقي مع الطريق العام (E99) في الفجيرة.

ج. طريق خورفكان الجديد (142)، والذي يمتد من الغرب إلى الشرق ويتميز بوجود عدد من الأنفاق الجبلية.

5. يسكن جبال حجر عدد قليل من سكان الدولة، ومعظمهم يسكن قرية غوب والحلة ومسافي وشرم، أما باقي السكان الذين في الجبال أو القريبين منها فهم يسكنون المدن أو القرى الموجودة في الوديان الكبيرة أو في السهول الساحلية على خليج عُمان أو بالقرب منه.

6. المطار الرئيسي في منطقة جبال حجر هو مطار الفجيرة الدولي الذي يتسع مدرجه لاستقبال أي نوع من أنواع الطائرات. أما المطار الموجود في دبا الفجيرة، فهو مطار صغير ومدرجه ترابي، لذلك لا يصلح إلا للطائرات الصغيرة المماثلة لحجم C - 130.

7. الماء قليل في جبال حجر إذ أن متوسط معدل سقوط الأمطار هو 30 - 350 ملم فقط، ومع هذا توجد بعض الأودية التي تتشكل فيها برك دائمة. كما توجد واحات صغيرة في الأطراف الشرقية والغربية من الجبال. يبعد الماء عن السطح من مترين إلى ثلاثة أمتار في معظم مناطق الدولة.

محظور

8. قد تحتوي جبال حجر على موارد طبيعية أكثر مما كان يُعتقد سابقاً، ومن هذه الموارد المعادن الثمينة كعناصر مجموعة البلاتينيوم، ومن العناصر أو المشتقات الأخرى الألمنيوم والأمونيا والكروم والجصّ والإسمنت والفولاذ الخام.

اعتبارات العمليات الجبلية

9. البيئة المادية. تمثل متطلبات تنفيذ العمليات العسكرية في المناطق الجبلية تحديات للقادة تختلف عن تلك التي يواجهونها في البيئات الأقل صعوبة، ويتطلب القتال في هذه البيئة المزيد من التصميم والقوة والإرادة والشجاعة. إن الأرض التي تتميز بالمنحدرات الشديدة، والتنوع الكبير في التضاريس، والموانع الطبيعية، وقلة الطرق السهلة تعمل على إعاقة الحركة وتتطلب المزيد من الوقت للحركة، وتحد من فعالية بعض الأسلحة، وتزيد من صعوبات عمليات التزويد. ويمكن للطقس - حسب الفصل ووقت النهار- بالإضافة إلى التضاريس الأرضية الصعبة أن يؤثر بشدة على قابلية الحركة والعمليات التعبوية.

أ. طبيعة الأرض. قد تظهر الجبال فجأة من السهول وتشكل مانعاً هائلاً أو تهبط بالتدريج على شكل سلاسل من المنحدرات الجبلية المتوازية التي تبقى متصلة مع بعضها لمسافات طويلة، وقد تتكون من تركيبة متنوعة من القمم المنعزلة، أو المنحدرات الجبلية المتآكلة، أو السهول العالية التي تقطعها الأودية والممرات الضيقة والوديان العميقة. بعض الجبال - كالتى توجد في المناطق الصحراوية - جافة وقاحلة، ودرجات الحرارة فيها متذبذبة بين الحر الشديد في فصل الصيف والبرد القارس في فصل الشتاء، أما الجبال في المناطق الاستوائية فإنها تكون مغطاة بالغابات الخصبة مع الأمطار الموسمية الغزيرة والاختلاف البسيط في درجات الحرارة. في حين تتميز الجبال في الجزء الغربي من قارة آسيا وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية بوجود غطاء ثلجي طوال العام وجروف صخرية مرتفعة ذات قمم جليدية.

ب. خصائص الجبال.

(1) يتنوع انحدار الجبال عموماً بين (15 - 45) درجة، وقد تكون الجروف أو المنحدرات الصخرية الأخرى شبه عمودية أو حتى متدلية. بالإضافة إلى التشكيلات الصخرية الواضحة وخصائص الحياة النباتية المحلية الأخرى، فإن السطوح النباتية المنحدرة عادة هي نوع ما من العشب أو التربة المتماسكة، وقد تتضمن المنحدرات ما يُعرف بحزم الأعشاب، أو الحشائش القصيرة التي تنمو في المناطق المرتفعة، أو سهول جرداء على الارتفاعات والقمم العالية. يواجه متسلقو الجبال العديد من المنحدرات التي تنتشر فيها الكتل الصخرية الساقطة من القمم والمنحدرات الجبلية المرتفعة والحقول المليئة بالصخور التي تكون بحجم كرة السلة أو أكبر بقليل، أو الصخور التي تكون بحجم قبضة

محظور

اليد أو أصغر من ذلك وتسمى "حصى". يكون تسلق المنحدرات المغطاة بالصخور من النوع الأول أسهل في الغالب، أما تلك المغطاة بالحصى فيكون تسلقها أصعب بكثير لأن حبات الحصى الصغيرة تميل إلى التفكك عن بعضها، لكن هذه الصفة غالباً ما تجعل من حقول الحصى ممرات نزول ممتازة، وقبل محاولة النزول على منحدرات الحصى يجب على القادة أن يقوموا بعمل تحليل دقيق لمقدرة جنودهم على اجتياز حاجز الحصى، والحذر من حدوث انهيار صخري خطير.

(2) تواجه القوات العاملة في المناطق المرتفعة من الجبال العالية في الغالب مساحات شاسعة من الجليد، وكثيراً ما تُدْفَن الأودية في تلك المناطق تحت أنهار الجليد لذلك فإنها تشكل أخطاراً إضافية كالشقوق المخفية والانهييارات الثلجية والجليدية. تتكون هذه المنحدرات المتجمدة عادة من تركيبات مختلفة من الأحجار والجليد والثلوج، وعلى الرغم من أن أنهار الجليد لها مخاطرها الخاصة التي تتطلب تدريباً ومعدات خاصة، فإن الحركة في وديان الأنهار الجليدية هي في الغالب الطرق الأكثر أمناً عبر هذه المناطق.

(3) تتميز المناطق الجبلية بواحد أو أكثر من الخصائص التالية:

- (أ) الارتفاعات العالية.
- (ب) المنحدرات، من خفيفة إلى منحدر أو جرف صخري حاد.
- (ج) كميات مختلفة من الحشائش (كثيفة - خفيفة - جرداء).
- (د) حزام شجري لا تنمو الأشجار أو الأعشاب فوقه.
- (هـ) أرض صخرية.
- (و) أودية مليئة بالماء أو جافة.
- (ز) قمم متجمدة.

جـ. تصنيفات الجبال. لا يوجد نظام بسيط لتصنيف البيئات الجبلية، فتكوين التربة، وشكل السطح، والارتفاع، والأنماط المناخية تحدد الصفات الخاصة بكل سلسلة جبال رئيسية. عندما تكون هناك ضرورة محتملة لتنفيذ عمليات جبلية فإن على القادة أن يقوموا بعمل تحليل دقيق لكل خاصية من هذه الخصائص في المنطقة الجبلية التي ستعمل فيها قواتهم. تُصنف الجبال حسب تضاريسها المحلية، ويمكن أن يتم تصنيفها للأغراض العسكرية بناءً على مستويات التضاريس العملياتية ومتطلبات المهارات وقابلية الحركة الراجلة فيها.

(1) التضاريس الطبيعية المحلية. تصنف الجبال على أنها إما مرتفعة أو منخفضة حسب نوع التضاريس الطبيعية المحلية، وحسب الارتفاع إلى حد ما. يتراوح ارتفاع الجبال المنخفضة من (300 - 900) متر، أما الجبال العالية فارتفاعها أكثر من (900) متر.

محظور

(2) مستويات التضاريس العملياتية. وتتكون من ثلاثة مستويات عملياتية مختلفة وكما يلي، أنظر الجدول رقم (1) والشكل رقم (3):

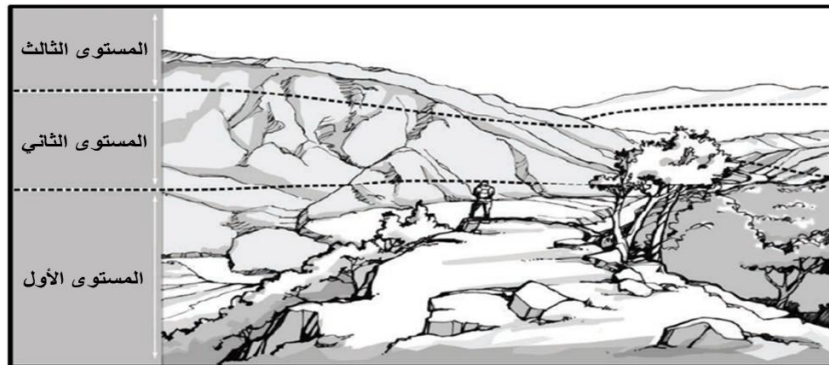
(أ) المستوى الأول. ويكون عند أسفل الأودية وعلى طول خطوط المواصلات الرئيسية. عند هذا المستوى يمكن للقوات الثقيلة أن تعمل ولكن في مساحات مناورة محدودة، وعادة ما يتم تجميع القوات الخفيفة والثقيلة في هذه المناطق كون خطوط المواصلات تتبع عادة الطرق السريعة والشوارع والممرات عبر الأودية.

(ب) المستوى الثاني. يكون مستوى التضاريس الثاني بين الأودية وأكتاف الجبال، ويتميز هذا المستوى بوجود الطرق والممرات الضيقة التي تعبر سلسلة المنحدرات وتمثل خطوط مواصلات ثانوية، كما يتميز بصعوبة الحركة على الأرض، وهذا يتطلب من القوات الخفيفة أن تبذل جهداً كبيراً في هذا المستوى. تستطيع القوات التأثير على العمليات في المستوى الأول بسهولة، وبالمقابل يمكن لمواقع العدو في المستوى التالي (الثالث) أن تهدد عمليات قواتنا في هذه المنطقة.

(ج) المستوى الثالث. يتضمن المستوى الثالث التضاريس العالية في مناطق القمم، وعلى الرغم من أن هذه المناطق قد تحتوي على تضاريس سهلة نسبياً إلا أن قابلية الحركة في المستوى الثالث هي الأكثر صعوبة، ويمكن للوحدات المدربة جيداً أن تستخدم تضاريس المستوى الثالث للهجوم على العدو من الجوانب والخلف. عند هذا المستوى من التضاريس يستطيع الجنود المتأقلمين الحاصلين على تدريب متقدم في تسلق الجبال أن يتسللوا لكي يهاجموا خطوط المواصلات وقواعد الإمداد ومواقع الدفاع الجوي والبنية التحتية للقيادة.

المستوى	الوصف
الأول	أسفل الأودية وخطوط المواصلات الرئيسية
الثاني	أكتاف الجبال والمنحدرات والممرات المطلة على الأودية
الثالث	التضاريس في قمم الجبال

الجدول رقم (1) المستويات العملياتية للأرض



الشكل رقم (3) مستويات التضاريس العملياتية

محظور

د. تصنيف التحركات الراجلة. عند تنفيذ العمليات الجبلية يجب أن يفهم القادة بشكل واضح تأثير مستوى التضاريس العملية على الحركة الراجلة. إن تصنيف التضاريس الجبلية في خمس مستويات حسب نوع مهارة الحركة الفردية المطلوبة يساعد القادة على التحقق من المهارات والموارد المطلوبة للمناورة في هذه الأرض، انظر الجدول رقم (2). تتطلب العمليات التي يتم تنفيذها في أراضي المستويين الأول والثاني القليل من المهارات الجبلية بل قد لا تتطلب أي مهارات على الإطلاق، أما العمليات التي يتم تنفيذها في أراضي المستويات الأخرى (الثالث والرابع والخامس) فإنها تتطلب توفر مستوى أعلى من المهارات الجبلية لتحقيق الحركة الآمنة والفعالة. ويجب على القادة التخطيط والتحضير للعمليات الجبلية بالاعتماد بشكل كبير على النموذج التالي لتحليل التضاريس:

المستوى	طبيعة الأرض	مستلزمات الحركة	مستوى المهارة المطلوب
1	منحدرات بسيطة / ممرات	أساليب المشي	غير ماهر
2	تضاريس صعبة أكثر إنحداراً	استخدام الأيدي	(مع بعض المساعدة) ومتسلق جبال أساسي
3	تسلق سهل	حبال ثابتة حيثما يكون الموقع مكشوفاً	متسلقو جبال أساسيون (بمساعدة من متسلقي الاقتحام)
4	تسلق منحدرات مكشوفة	يستلزم استخدام حبال ثابتة	
5	شبه عمودي	يستلزم تنفيذ تسلق فني	متسلقو الاقتحام

الجدول رقم (2) تصنيف التحركات الراجلة

10. الطقس.

أ. يميل المناخ في الجبال عموماً ليكون أكثر برودة ورطوبة منه في الأراضي المنخفضة المحيطة بها، ويوجد في معظم المناطق الجبلية نوعان على الأقل من المناطق المناخية: منطقة عند الارتفاعات المنخفضة، وأخرى عند الارتفاعات القريبة من القمم، وتتغير الظروف بشكل كبير حسب الارتفاع والتعرض لجهات الرياح والهواء.

ب. تتصف سلاسل الجبال القريبة من المحيطات والبحار والبحيرات عادة بمناخ بحري ينتج عنه درجات حرارة أكثر اعتدالاً وكميات أكبر من المطر والثلوج، وينتج عن فصل الشتاء المعتدل نسبياً تساقط ثلوج كثيف، بينما من النادر أن ترتفع درجات الحرارة كثيراً في فصل الصيف، وعادة ما يظهر في الجبال التي تبعد إلى الداخل مناخاً قارياً أكثر بحيث يكون الشتاء فيها قارساً جداً والصيف حاراً جداً، وتكون كميات الأمطار والثلوج السنوية هنا أقل بكثير منها في المناخ البحري وقد تكون نادرة جداً لفترات طويلة.

ج. تسبب سلاسل الجبال الرئيسية هطول كميات كبيرة من الأمطار والثلوج من الكتل الهوائية والعواصف على الجانب الواقع في مهب الرياح من الجبال مما يجعله رطباً، في حين يكون المناخ على الجانب الآخر جافاً، وتؤثر هذه الظاهرة على الجبال الساحلية والجبال التي تقع إلى الداخل أيضاً.

محظور

توجد الكتل الثلجية الشتوية الأعمق عادة على الجانب المواجه للرياح من السلاسل الجبلية، ونتيجة لذلك قد تختلف خصائص الغابة والنباتات بشكل كبير فيما بين هاتين المنطقتين.

د. يتنوع الطقس المتقلب في الجبال ما بين الرياح الشديدة إلى الهادئة، وما بين البرد القارس إلى الدافئ النسبي خلال فترة زمنية قصيرة أو من خلال تغيير بسيط في الموقع، ويجب أن يكون الجنود جاهزين لهذا التنوع من الأحوال الجوية، بما في ذلك ظروف الجفاف والرطوبة العالية. قد توجد على الارتفاعات العالية اختلافات ملحوظة في درجات الحرارة بين المناطق المشمسة والظليلة أو بين المناطق المكشوفة المعرضة للرياح والمناطق المحمية منها، وقد يتطلب ذلك تنوع اللباس الذي يحمله الجندي ويزيد من متطلبات الإمداد العامة للوحدة. انظر الجدول رقم (3).

حالة الطقس	تأثير التضاريس	التأثيرات الإضافية للجبال
شمس ساطعة	حروق الشمس اختلاف درجات الحرارة بين الأماكن المشمسة والظل	الخطر المتزايد من الإصابة بحروق الشمس. الاختلاف الكبير غير المتوقع في درجات الحرارة بين الأماكن المشمسة والظليلة.
رياح	الشعور بالبرد بسبب الرياح	الخطر المتزايد من الشعور بالبرد بسبب شدة الرياح. الأثرية التي تهب وتسبب بالتالي انخفاض مستوى الرؤية.
أمطار	انخفاض معدل الرؤية درجات حرارة أقل	الانهيارات الأرضية. الفيضانات المفاجئة.
عواصف	مطر ورياح شديدة انخفاض مستوى الرؤية البرق	الوقت الطويل والشدة المتزايدة التي تؤثر على مستوى الرؤية وقابلية الحركة بشكل كبير. الرياح الشديدة جداً، والسيول والفيضانات.
ضباب	انخفاض مستوى الرؤية/ قابلية الحركة	تزايد التكرار والمدة، إعاقة الحركة.
غيوم	انخفاض مستوى الرؤية	انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير عند الارتفاعات العالية.

الجدول رقم (3) مقارنة بين تأثيرات الطقس

(1) درجة الحرارة. يواجه الجنود عادة هبوطاً في درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة لكل 300 متر زيادة في الارتفاع، ولكن في الجو الذي يحتوي على بخار ماء كثيف فإن درجات الحرارة تنخفض بمعدل نصف درجة لكل 100 متر زيادة في الارتفاع، وفي الهواء شديد الجفاف تنخفض الحرارة بمعدل نصف درجة مئوية لكل 50 متر. في ساعات الصباح التي يكون فيها الطقس بارداً وصافياً وهادئاً، عندما تبدأ الحركة أو التسلق من الوادي، قد يواجه الجنود درجات حرارة عالية كلما ازداد ارتفاعهم. وتكون درجات الحرارة في أشهر الشتاء خلال العاصفة أعلى من الحرارة خلال أوقات الطقس الصافي، عند الارتفاعات العالية قد يكون هناك اختلافات تتراوح من 4 إلى 10 درجات مئوية بين الحرارة تحت الشمس وفي الظل، وترتفع الحرارة بسرعة بعد شروق الشمس وتنخفض بسرعة بعد غروبها، وتهب معظم الرياح الباردة إلى الأسفل بحيث تكون الاختلافات في درجات الحرارة بين النهار والليل في الأودية أكبر بكثير منها على المنحدرات.

محظور

(2) الرياح. عادة ما تزداد سرعة الرياح مع الارتفاع ويساعد على ذلك خصائص التضاريس الجبلية، وتكون نسائم الأودية الصاعدة إلى أعلى على المنحدرات أكثر في أوقات الصباح، بينما تكون النسائم الجبلية الهابطة أكثر في أوقات المساء. تزداد سرعة الرياح عندما تعبر فوق المنحدرات الجبلية والقمم، أو عندما تمر خلال الأودية الكبيرة والصغيرة والممرات الجبلية الضيقة، وعندما تتضاعف سرعة الرياح تكون قوتها على الأشياء أربعة أضعاف تقريباً، وتسبب الرياح الجبلية تغيرات سريعة في درجات الحرارة قد ينتج عنها تساقط الثلوج أو الرمال أو الحطام الذي يمكن أن يعيق الحركة والمراقبة. يكون الهواء - على الارتفاعات العالية - أكثر جفافاً من الهواء الموجود عند مستوى سطح البحر، ويجب على الجنود زيادة كميات السوائل التي يشربونها بحوالي الثلث، ومع ذلك فإن المعدات لا تصدأ بسرعة، كما أن تحلل المواد العضوية يكون أبطأ.

(3) الهطول. يُكوّن ارتفاع الهواء السريع على الجبال أنماطاً جوية محلية مميزة، وتزداد شدة الهطول (كالمطر والندى) في الجبال مع الارتفاع وتكون في الغالب على الجانب المواجه للرياح من السلاسل الجبلية أكثر منها على الجانب الآخر.

(أ) المطر والثلج. تسبب الأمطار تحديات مماثلة للتحديات التي توجد على الارتفاعات المنخفضة، ولكن للثلج التأثير الأكبر على جميع العمليات. وحسب مناخ كل منطقة، قد تتساقط الثلوج في أي وقت من السنة عند الارتفاعات التي تزيد عن 1500 متر، ويزيد تساقط الثلوج الغزيرة من مخاطر الانهيارات الثلجية بشكل كبير ويمكن أن يفرض تغييراً على مسارات الحركة المحددة مسبقاً، وقد تعيق شدة تساقط الثلوج في بعض المناطق العمليات الكبرى لأشهر عدة.

(ب) العواصف الرعدية. على الرغم من أن العواصف الرعدية لا تستمر عادة إلا لفترة وجيزة إلا أنها يمكن أن تعيق العمليات الجبلية. ينتج عن السلاسل الجبلية الداخلية ذات المناخ القاري عواصف رعدية أكثر من السلاسل الساحلية التي تتميز بطقس بحري، وفي المناطق الشاهقة نرى أن الثلوج الدافعة والرياح المفاجئة غالباً ما تصاحب العواصف الرعدية.

(ج) العواصف المتتقلة. ترافق العواصف الناشئة عن الاضطرابات الجوية الواسعة رياح شديدة وهطول مطر غزير وهذه أكثر الأحوال الجوية قسوة في الجبال. إذا واجه الجنود عاصفة متتقلة في المناطق الشاهقة خلال فصل الشتاء فيجب أن يتوقعوا درجات حرارة منخفضة، ورياح شديدة، وثلوج تحد من الرؤية، وعندما يصبح الجو أبرد فإن صفاء الجو على الارتفاعات العالية يكون بطيئاً.

(د) الضباب. يحدث الضباب في الجبال أكثر بسبب خصائص المكان السطحية، وهو أحد الاعتبارات الهامة عند التخطيط بسبب وجوده المتكرر إذ أنه يعيق مدى الرؤية والمراقبة مما

محظور

يُعَدّ عمليات الاستطلاع والمراقبة وإسناد الطيران، وعلى النقيض من ذلك قد يساعد الضباب في توفير غطاء لعمليات معينة مثل عمليات التسلّل.

تأثير البيئة الجبلية على الأفراد

11. يتعرض الجنود الذين ينفذون عمليات في أي مكان، حتى في أفضل الظروف، إلى الشعور بالبرد، والعطش، والتعب، واستنزاف الطاقة. قد يفقد الجنود في الجبال القدرة على القتال بسبب البرد والعطش اللذان يؤديان إلى الإرهاق الشديد. إن الارتفاعات العالية والأرض الوعرة والطقس الذي لا يمكن التنبؤ به هي ظروف تتطلب فهم هذه التهديدات المتعلقة بالبيئة وإدراكها. تؤثر مجموعة من صفات الجنود الفردية والظروف البيئية على نوع المرض وانتشاره وشدته والإصابات الجبلية، وغالباً ما يؤدي اجتماع هذه الصفات والظروف إلى وقوع الجنود فريسة لأكثر من مرض أو إصابة في نفس الوقت، مما يزيد من خطر فقدهم حياتهم أو أعضائهم. هناك ثلاثة عوامل شائعة تؤثر على الجنود هي: التغذية (بما في ذلك كمية المياه المستهلكة)، وانخفاض معدل الأكسجين بسبب الارتفاع، والبرودة، لذلك فإن الإجراءات الوقائية والاكتشاف المبكر والعلاج السريع أمورٌ تساعد في تقليل الإصابات غير القتالية الناتجة عن هذه الظروف.

التغذية. 12.

أ. تسهم التغذية السيئة في المرض أو الإصابات أو نقص الأداء، وانخفاض الروح المعنوية، وقابلية التعرض للإصابات الناتجة عن برودة الطقس، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على العمليات العسكرية، وتتضمن أسباب نقص التغذية الإحساس بطعم باهت (عدم التذوق)، والغثيان، ونقص الطاقة أو الحافز لتجهيز وأكل الطعام. ويزداد الاحتياج إلى السرعات الحرارية في الجبال بسبب الارتفاع والبرودة، لذلك فإن المواد الغنية بالدهون والكربوهيدرات هامة جداً لمساعدة الجسم على مكافحة تأثير تلك الظروف، كما أن الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات أفضل طريقة في العادة للمحافظة على السرعات الضرورية للقيام بالعمل.

ب. عند الارتفاعات الكبيرة يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء بسبب التنفس السريع، والتعرق، والتبول، وبناءً على مستوى الجهد المبذول يجب على كل جندي يعمل في الجبال المنخفضة أن يتناول يومياً حوالي 6.7 إلى 8.3 لتر من الماء أو أي سوائل لا تحتوي على كافيين ، وقد يحتاج الجندي إلى 5.9 لتر أو أكثر يومياً على الجبال العالية. لا يعتبر العطش مؤشراً جيداً على حجم الماء المفقود، كما أن الطقس البارد لا يُلَاحَظ فيه تعرق الجسم الذي هو عادة مؤشر على السوائل المفقودة. وعندما يعطش الجنود فإن ذلك يعني أنهم قد أصابهم الجفاف فعلاً. يلعب فقدان الماء من الجسم أيضاً دوراً رئيسياً في الإصابة بالأمراض الناتجة عن الارتفاع أو إصابات الطقس البارد.

محظور

ج. من الضروري إعادة ملء مطرات المياه الخاصة بكل جندي في الجبال، كما في غيرها من الأماكن، كلما أمكن ذلك. وبغض النظر عن مدى نقاء أو نظافة مياه الجبل يجب تنقية المياه المأخوذة من مصادر طبيعية أو تعقيمها كيميائياً لمنع الأمراض الطفيلية كالالتهاب المعوي.

13. الارتفاع. كلما زاد ارتفاع المكان قلت نسبة الأكسجين في الهواء، ودون التأقلم السليم فإن هذا النقص في تشبع الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى الأمراض الناتجة عن الارتفاع مما يؤدي إلى تدني الأداء الجسدي والذهني، انظر الجدول رقم (4). وبغض النظر عن مستوى لياقة الجنود لا يمكنهم المحافظة على الأداء الجسدي على الارتفاعات العالية كما هو على الارتفاعات المنخفضة. تتضمن التأثيرات الذهنية الملحوظة على الارتفاعات العالية انخفاض مستوى الإدراك والذاكرة والحكم على الأشياء والانتباه، وقد ينتج عن التعرض للارتفاعات التي تزيد عن 3000 متر تغيرات في الحواس، والمزاج، والشخصية. في غضون ساعات من الصعود قد يشعر الكثير من الجنود بالبهجة، والمرح، والإثارة التي يصاحبها بعض الأخطاء في الحكم على الأشياء مما قد يؤدي إلى الأخطاء والحوادث، وبعد مرور (6) إلى (12) ساعة تبدأ البهجة في النقصان ويتحول الإحساس إلى درجات مختلفة من الاكتئاب. قد يصبح الجنود سريع الغضب أو كسالى، لذلك فإن استخدام أسلوب زملاء الفريق الواحد (المكون من شخصين) خلال هذه المرحلة المبكرة يساعد في تحديد الجنود الأكثر تأثراً، كما أن غرس الحوافز والمعنويات العالية قبل الانفتاح وتقويتها باستمرار يساعد على تقليل تأثير تغيرات المزاج السلبية. تكون حاسة البصر عموماً هي الحاسة الأكثر تأثراً بالارتفاع حيث يحتمل أن تكون ذات التأثير الأكبر على العمليات العسكرية على الارتفاعات العالية. يقل اجتياز المناطق الجبلية المرتفعة التي يصل ارتفاعها إلى 2400 متر فما فوق من الرؤية الليلية بشكل كبير، ويجب على القادة الاستفادة من الطرق والأساليب والإجراءات التي تستخدم الدقة المتزايدة بديلاً عن السرعة. الملحق "أ" يبين الحالات المرضية في البيئة الجبلية.

الارتفاع	متر	قدم	التأثيرات
منخفض	مستوى سطح البحر - 1500	مستوى سطح البحر - 5000	لا يوجد
متوسط	1500 - 2400	5000 - 8000	قد يظهر مرض مؤقت وبسيط بسبب الارتفاع
مرتفع	2400 - 4200	8000 - 14000	يكون المرض وانخفاض مستوى الأداء بسبب الارتفاع أمراً شائعاً بشكل متزايد
مرتفع جداً	4200 - 5400	14000 - 18000	يكون المرض وانخفاض مستوى الأداء بسبب الارتفاع هو الأساس
شديد الارتفاع	5400 أو أعلى	18000 أو أعلى	مع التكيف يمكن للجنود العمل لفترات قصيرة من الزمن

الجدول رقم (4) تأثير الارتفاعات على الأفراد

محظور

أ. الأمراض والتأثيرات المرتبطة بنقص الأكسجين. يظهر نقص الأكسجين عندما لا يصل ما يكفي من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وهذا النقص هو أصل الكثير من الأمراض والإصابات وحالات الوفاة في الجبال، ويؤثر على الشخص نفسه بطرق مختلفة؛ فقد يؤثر على أحد الجنود في وجود مجموعة من الظروف بينما لا يكون له تأثير على الجندي نفسه في ظروف مشابهة. إن التعرض لحالات سوء التغذية، ونقص الأكسجين، والبرودة معاً أخطر بكثير من التعرض لأي منها على حدة، وفيما يلي أهم ثلاثة أمراض متعلقة بالارتفاعات وأعراضها المرتبطة بنقص الأكسجين:

- (1) الاعتلال الجبلي الحاد. الصداع، والغثيان، والقئ، والإرهاق، وحدة الطبع، والدوار.
- (2) الاستسقاء الرئوي الناتج عن الارتفاع. امتلاء الرئة بالسوائل مصحوب بسعال، وتنفس مسموع، وصفير عند التنفس، وقرقرة في القصبة الهوائية، وصعوبة في التنفس، ولعاب لونه وردي وله رغوة، وأخيراً قد يصاب الفرد بالغيوبة أو يموت إذا لم يُعالج.
- (3) الاستسقاء الدماغي الناتج عن الارتفاع. هذا هو أكثر الأمراض حدة فيما يتعلق بالارتفاعات، وتشبه أعراضه غالباً المرض الجبلي الحاد (التأثر باختلاف واختلال الضغط الجوي وفقد التوازن) ولكنها تكون أكثر وضوحاً مثل تأرجح الجزء الأعلى من الجسم، وخصوصاً عند المشي، مع تدهور متزايد في الحالة الذهنية. قد تشمل الأعراض الذهنية الأولية الارتباك والتوهان والهلوسة الشديدة والإحساس بالنعاس، وقد يصاب الفرد بالغيوبة أو يموت إذا لم يُعالج.

ب. الأمراض الأخرى ذات العلاقة بالجبال. فيما يلي الأمراض والتأثيرات الأخرى المرتبطة بالبيئة الجبلية والارتفاعات العالية:

- (1) المرض الجبلي شبه الحاد. يصيب هذا المرض بعض الجنود خلال أوقات الانفتاح لفترات طويلة على الارتفاعات التي تزيد عن 3600 متر، وتشمل الأعراض اضطراب النوم، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، والتعب.
- (2) التسمم بأول أكسيد الكربون. ينشأ التسمم بأول أكسيد الكربون عن احتراق الوقود غير الكافي الناتج عن كمية أكسجين قليلة في الهواء واستخدام أكبر للمواقد والمدافئ والمحركات الموجودة في الأماكن المغلقة قليلة التهوية.
- (3) اضطراب النوم. إن أكثر التأثيرات الملحوظة هي فترات متكررة من عدم القدرة المؤقتة على التنفس أو النوم المتقطع وقد تدوم هذه الأعراض لأسابيع على الارتفاعات التي تقل عن 5400 متر (18000 قدم) وقد لا تتوقف أبداً على الارتفاعات التي تزيد عن ذلك.
- (4) بطء شفاء الجروح. لا تشفى الجروح في البيئة الجبلية كما تشفى في البيئات الأخرى وذلك بسبب تدني الوظائف المناعية عند الارتفاعات العالية. قد تتطلب الإصابات الناتجة عن الحروق أو الجروح أو مصادر أخرى إلى تخفيض الارتفاع من أجل علاج وشفاء مؤثرين.

محظور

جـ. الحشرات والزواحف والحيوانات. لا تختلف الحياة البرية في المنطقة الجبلية في الدولة عن تلك الموجودة في بقية المناطق، ماعدا الأفاعي الجبلية التي تعتبر ذات درجة سميّة عالية ولا يختلف التعامل معها عن إسعافات لدغات الأفاعي المذكورة في كراسة الإسعافات الأولية.

14. التأقلم.

أ. ينطوي التأقلم مع الارتفاعات على تغيرات وظيفية تسمح للجسم بالتكيف مع تأثيرات نقص تشبع الأكسجين في الهواء، ويعمل التأقلم على تمكين الجنود من تحقيق أقصى أداء بدني ممكن على الارتفاع الموجود في منطقة عملياتهم، وعند الوصول إلى درجة التأقلم المطلوبة، فإنهم يحافظون عليها طوال فترة بقائهم على ذلك الارتفاع. يعمل الصعود السريع إلى ارتفاعات أعلى إلى التقليل من قيمة التأقلم، وهناك أربعة عوامل تؤثر على التأقلم في الأراضي الجبلية هي: الارتفاع، ونسبة الصعود، ومدة البقاء، ومستوى الجهد المبذول.

ب. عند غالبية الجنود، وعلى الارتفاعات العالية والعالية جداً نجد أن 70-80% من التأقلم لعملية التنفس يحدث خلال 7 - 10 أيام، وأن 80-90% منه يحدث خلال 21 - 30 يوماً، أما أقصى مدى للتأقلم فيمكن الوصول إليه في عدة أشهر أو سنوات. قد يكون تأقلم بعض الجنود أسرع من تأقلم غيرهم، وقد لا يتأقلم البعض الآخر أبداً، ويجب أن يحول القادة دون وصول جنودهم لارتفاعات عالية جداً بسرعة كبيرة كي لا يصبحوا ضحية لأمراض الارتفاعات. إن التسلق البطيء والسهل، والنشاط المحدود، وفترات الراحة الطويلة أمور حيوية في التأقلم مع الارتفاعات، ويمكن أن يتأقلم الجنود إما عن طريق الصعود المنظم أو الصعود المرحلي (المتدرج)، أما دمج الأسلوبين فهو الأسلوب الأكثر أمناً وفعالية.

(1) الصعود المنظم. يستلزم الصعود المنظم من الجنود الصعود إلى ارتفاع متوسط والبقاء هناك مدة ثلاثة أيام أو أكثر للتأقلم قبل متابعة الصعود لأعلى، ويجب على الجنود، كلما أمكن، أن يتوقفوا عدة مرات من أجل التنظيم أثناء الصعود.

(2) الصعود المتدرج (المرحلي). يحدد الصعود المتدرج نسبة الارتفاعات اليومية وذلك لتحقيق تأقلم جزئي، والعنصر الهام في هذه الناحية هو الارتفاع الذي ينام عنده الجنود. إن قضاء الجنود ليلتين على ارتفاع 2700 متر وتحديد الارتفاع الذي ينامون عنده بما لا يزيد عن 300 متر في اليوم عن الارتفاع الذي ناموا عنده في الليلة السابقة يقلل من حدوث الأمراض المتعلقة بالارتفاع.

جـ. في الحالات التي لا يتوفر فيها وقت كافٍ لعمل صعود منظم أو مرحلي قد يفكر القادة في استخدام بعض الأدوية الخاصة للمساعدة في تسريع عملية التأقلم.

محظور

15. البرودة. إن الإصابات الناتجة عن البرودة سواء التي تسبب التجمد أو التي لا تسببه يكون تأثيرها بسيط على مسألة التأقلم، ولكنها قد تعيق العمليات الجبلية والروح المعنوية للجنود كثيراً. إن مراجعة طرق الوقاية من الإصابات الناتجة عن البرودة، والتدريب على بناء المأوى، ووضع طبقات من اللباس، واستخدام نظام زملاء الفريق الواحد (المكون من شخصين) قد يمنع عدداً كبيراً من هذه الإصابات التي توهن القوى. إن الإصابات الناتجة عن البرودة والثلوج الأكثر شيوعاً في العمليات الجبلية هي لسعة الصقيع، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والإصابات الناتجة عن غمر أقدام الجندي في الماء لفترة طويلة، وعمى الثلج (العمى أو حروق العين الناتجة عن انعكاس أشعة الشمس عن الثلج). إن حدوث الإصابات الناتجة عن البرودة والإصابات التي يسببها الارتفاع بعلامات وأعراض متطابقة في وقت واحد يمثل تحدياً عند عمل تشخيص سليم للحالة، ويزيد من التعب الناتج عن الحالات المرضية الذي يشعر به الجندي، ويجب أن يُخلي القادة فوراً الجنود المصابين بالسعال، والتلعثم، والألم الشديد الذي سببه الإصابات الناتجة عن البرودة. يمكن أن يتجنب القادة جميع الإصابات الناتجة عن الطقس البارد إذا ركزوا على المعدات واللباس والتدريب السليم.

تأثيرات البيئة الجبلية على المعدات

16. إن التأثيرات المشتركة للبيئة على الجنود ومعداتهم تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم وتستلزم انتباهاً ذهنياً وقوة جسدية، وعدم أخذ هذه العوامل الهامة في الاعتبار يؤدي في الغالب إلى إصابة حادة، وانخفاض أداء المعدات والأسلحة وفشل المهمة.

17. في البيئة الجبلية تزداد سرعة الرياح وتكرار هبوبها عادة كلما ازداد الارتفاع، ويزداد تأثير الرياح كلما ازداد المدى (يعتمد على السرعة والاتجاه). إن التدريب على مهارة الرماية يمكن الجنود من تعويض (معالجة) تأثير الرياح على المقذوفات البالسيتية. غالباً ما تتسبب رماية الأسلحة في الطقس البارد في إيجاد تأثير ضباب جليدي مما يعيق الرؤية ويمكن العدو في نفس الوقت من تحديد المواقع الدفاعية الرئيسية والشكل العام لدفاع الوحدة بسهولة أكبر، ويزيد هذا الموقف من أهمية تحديد مواقع رماية بديلة وإضافية بشكل سليم.

18. من الصعب تقدير المدى في الأراضي الجبلية، فالجنود الذين يقومون بالمراقبة في أرض مستوية، مثل الرمال والماء والثلج، عادة ما يخفقون في تخمين المسافات بحيث تكون أقصر من المدى الحقيقي. وعند النظر إلى أسفل الجبل تظهر الأهداف أبعد مما هي عليه، أما عند النظر لأعلى الجبل فإن الأهداف تظهر أقرب من مسافتها الحقيقية. إن هذا الإحساس الخادع – إذا اقترن بتأثيرات الجاذبية – يجعل الجندي الذي يرمي للأسفل يسدد أعلى من الهدف، بينما يكون التأثير عكس ذلك على الجنود الذين يرمون إلى الأعلى. كما أنها تسبب معاضل للجنود عند مشاغلة الأهداف التي تكون خارج المدى المؤثر لأسلحتهم.

محظور

19. إن الارتفاعات العالية توفر عموماً إمكانات مراقبة متزايدة، ولكن الضباب والسُحُب المنخفضة قد تقلل من مستوى الرؤية، وقد ينتج عن طبيعة الأرض الجبلية الوعرة مساحات ممتدة كبيرة، لذلك فإن القادة يعرضون عن هذه المتغيرات عن طريق زيادة عدد نقاط المراقبة ووضع مواقع رماية إضافية.

أ. الأسلحة الخفيفة. تزداد فاعلية نيران الأسلحة الخفيفة في التضاريس الجبلية الصخرية بسبب تأثير ارتداد الطلقة وتنشيطها عند ارتطامها بالصخور. تفيد القنابل اليدوية وقاذفات القنابل في تغطية المساحات الممتدة في المناطق الجبلية تغطية قريبة، ولكن يجب على الجنود حساب المخاطرة الناتجة عن رمي القنابل إلى أرض أعلى. تفقد الذخيرة المتفجرة الكثير من فعاليتها عند تفجيرها تحت الثلوج، وينخفض ضغط الهواء وكثافته عند الارتفاعات العالية مما يزيد من فاعلية الطلقة المقذوفة ويجعلها تصيب الهدف في نقطة أعلى من المكان المستهدف، ويجب على الرماة والقناصين المخصصين إعادة تضبيب أسلحتهم بعد الصعود إلى ارتفاعات أعلى لأن الصفر سيختلف بسبب نقصان كثافة الهواء.

ب. الرشاشات المتوسطة. توفر الرشاشات الآلية الرماية لمدى طويل في ظروف الرؤية الجيدة، ولكن الرماية التمشيطية تكون صعبة في الجبال بسبب التغيرات الكبيرة في الارتفاع، وتكون النتيجة في الغالب الرمي المنخفض، وعندما لا يتوفر إسناد الرماية غير المباشرة فإن القادة يركزون على تأثير الرشاشات الآلية وأسلحة الرماية المباشرة الأخرى لتوفير إسناد نيران كافٍ لعناصر المناورة.

ج. الأسلحة المضادة للدروع. الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع مناسبة بشكل مثالي للبيئة الجبلية وللنيران المباشرة على مواقع أسلحة العدو. تميل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات إلى إعاقة العمليات الراجلة بسبب حجمها ووزنها الكبيرين، وفي التضاريس الجبلية شديدة الوعورة فإن قلة المقتربات المناسبة للآليات المدرعة وقلة الأهداف المناسبة قد تحد من استخدامها. إذا وُجد تهديد مدرع أو مجنزّر فإنه من الأفضل استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في الكمائن المضادة للدروع بعيدة المدى.

الاستطلاع والمراقبة

20. الاستطلاع.

أ. إن محدودية الطرق، والتضاريس الصعبة، والطقس سريع التغير كلها عوامل تزيد من أهمية عمليات الاستطلاع من أجل تركيز النيران والمناورة.

ب. تحدد منصات الاستطلاع الاستراتيجية الأرض الحيوية وتألّف وتوضّع قوات العدو بشكل عام، ويستخدم القادة على المستوى العملي هذه المعلومات حسب احتياجاتهم، ويستخدمون قدرات الاستطلاع الخاصة بهم لملء الفجوات في المعلومات والحصول على تفاصيل أكثر.

محظور

ج. قد يكون من الضروري توفير مصادر الاستطلاع الأرضي لإسناد متطلبات المعلومات العملياتية والاستراتيجية في منطقة العمليات الجبلية، وقد يستخدم القادة أنظمة الاستطلاع العملياتية والاستراتيجية لمعرفة أو تأكيد الجدوى من استخدام مصادر الاستطلاع الأرضي.

د. يستخدم القادة عمليات الاستطلاع الأرضي في التضاريس الجبلية القاسية، وهم يدركون أن معدل الاستطلاع الأرضي البطيء له تأثير على عملية جمع المعلومات بشكل عام، وقد لا يلبي الاستطلاع الأرضي متطلبات المعلومات الاستراتيجية لأسباب عديدة منها البطء في عملية الاستطلاع نتيجة لطبيعة الأرض، كذلك عدم توفر أجهزة الاستطلاع الأرضية القادرة على الكشف والمراقبة بالمقارنة مع وسائل الاستطلاع الجوي. يعوض القادة هذا البطء ببدء مهام الاستطلاع في وقت مبكر بقدر الإمكان من أجل توفير المزيد من الوقت للحركة. تحدد عناصر الاستطلاع في البيئة الجبلية ما يلي:

- (1) خطوط مواصلات العدو الرئيسية والبديلة.
- (2) المواقع والاتجاهات التي يمكن من خلالها أن يهاجم العدو أو أن يشن هجوماً معاكساً.
- (3) الارتفاعات التي تمكّن العدو من مراقبة قطاعات الأرض المختلفة.
- (4) مواقع المراقبة المناسبة لضباط الرصد الأماميين.
- (5) أجزاء الطريق التي توفر غطاءً للحركة.
- (6) المستوى المطلوب لمهارات تسلق الجبال.
- (7) ملائمة الطرق لعمليات الإمداد.
- (8) الممرات والطرق والجسور التي تسمح بمرور التشكيلات ذات الآليات المجنزرة.
- (9) الطرق الجانبية.
- (10) مناطق الهبوط المحتملة لإنزال المظليين وللاقتحام الجوي.

21. الاستطلاع بالقوة. إن طبيعة الأرض وتكوينها والقيود التي تفرضها التضاريس الجبلية على قابلية الحركة تمثل خطراً كبيراً على عمليات الاستطلاع بالقوة، وبما أن التضاريس تمكّن وحدات العدو عادة من الدفاع على طول جبهة عريضة جداً باستخدام قوات أقل عدداً فمن الأفضل تنفيذ الاستطلاع بالقوة من خلال سلسلة من الهجمات القصيرة لتحديد موقف العدو عند بعض النقاط المختارة، ويجب على القادة أيضاً توضيح عناصر استطلاع صغيرة أو استخدام أنظمة المراقبة في أماكن متفرقة من منطقة عمليات التهديد من أجل قياس رد فعل العدو وتنبيه القوة للهجمات المعاكسة المعادية.

محظور

22. استطلاع الهندسة. ينظم القادة عناصر الهندسة بمعداتهم المتخصصة للتغلب على الموانع الطبيعية والمحصنة. تقيّم فرق استطلاع الهندسة الموارد المطلوبة لإزالة الموانع الموجودة على المنحدرات الحادة، وبناء مواقع عبور فوق الأنهار والجداول المائية السريعة، وتحسين الطرق وإصلاحها، وبناء التحصينات، ووضع الموانع أثناء تنفيذ العمليات الدفاعية. إن التضاريس الجبلية الوعرة تجعل من عمليات الاستطلاع الأرضي خطرة وتستغرق وقتاً أطول لذلك فإن اللجوء لدمج الاستطلاع الأرضي مع الجوي من شأنه أن يحسن التحضيرات التي تقوم بها الهندسة.

23. الاستطلاع الجوي والعلوي.

أ. يمكن اعتبار الاستطلاع الجوي أفضل الوسائل لجمع المعلومات وتغطية مناطق كبيرة يصعب على الوحدات الأرضية عبورها ومراقبتها وذلك في جميع الظروف الجوية باستثناء الظروف الجوية السيئة.

ب. قد تؤثر التضاريس الأرضية كثيراً على استخدام منصات الاستطلاع العلوي التي تستخدم أنظمة الرادار لكشف الأجسام الصناعية، وقد تتسبب الجبال بحجب أشعة الرادار واعتراضها. ومع ذلك لا يمنع هذا التقييد من استخدام مثل تلك الأجهزة ولكن يجب على القائد استخدام وسائل الاستطلاع الجوي سواءً أكان ذلك بالطائرات التي يقودها طيار أم بالطائرات المسييرة دون طيار لعمل توافق/ تطابق مع التصوير العلوي. إن استخدام مصادر الاستطلاع الأرضي لتأكيد البيانات يحمي قواتنا من محاولات الخداع الناجحة التي قد ينفذها العدو.

24. المراقبة. تحمي مواقع المراقبة الجوانب والثغرات غير الحصينة فيما بين الوحدات، وتوفر مواقع المراقبة التي تنقلها المروحيات ويشغلها عدد قليل من الجنود المجهزين بأجهزة استشعار وأجهزة كهربائية بصرية واتصالات سليمة توفر ساتراً دفاعياً ضد محاولات تسلل العدو، كما أنها تزود القائد بمعلومات هامة. يخطط القادة لإنشاء نقاط للمراقبة وتوفير إمداد مستمر لها وسحبها في النهاية. قد توفر القوات أيضاً وحدات مراقبة طويلة المدى وقناصة مدربين على العمليات الجبلية للمساهمة في مهام المراقبة، وتعتبر المنصات العلوية مفيدة أيضاً في مهام المراقبة ذات الفترات المحدودة.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة
في المناطق الجبلية

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة في المناطق الجبلية

عام

1. يمارس القادة على كافة المستويات القيادة والسيطرة على وحداتهم العضوية والمعيّنة والملحقة بهم خلال مراحل التخطيط، التحضير والتنفيذ وحتى إنجاز المهمة، وتتأثر ممارسة القيادة والسيطرة بشكل كبير في المناطق الجبلية بسبب الخصائص المادية للبيئة الجبلية.

2. تعريف القيادة والسيطرة (Command and Control). القيادة والسيطرة هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات لإنجاز المهمة، إن وظائف القيادة والسيطرة تتمثل في الترتيبات الخاصة بالأفراد، والمعدات، والاتصالات، والبنية التحتية والإجراءات المستخدمة من قبل القائد في التخطيط، والإشراف، والتوجيه، والتنسيق والسيطرة على القوات والعمليات لإنجاز المهمة.

القيادة (Command)

3. هي السلطة الممنوحة للقائد لتوجيه وتنسيق أعمال القوة العسكرية والسيطرة عليها، وهي ذات صفة قانونية تُمنح من السلطة الأعلى، وتتضمن ممارسة القيادة العملية التي تساعد القائد على اتخاذ قراره وفرض إرادته على المرؤوسين ونقل قصده إليهم، حيث تتضمن القيادة ما يلي:

- أ. التخطيط واستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال.
- ب. التنظيم والتوجيه والتنسيق والسيطرة على القوات لإنجاز المهام الممنوحة بهم.
- ج. المسؤولية عن الجوانب الصحية، والرفاهية، والمعنويات والانضباط للأفراد.

4. إن القيادة على أي مستوى هي أكثر من مجرد قيادة الأفراد والوحدات واتخاذ القرارات. ويسعى القادة إلى فهم كافة نواحي البيئة العملية، ويدركون أن العمليات تؤثر وتتأثر بالتفاعلات البشرية. لذا يعمل القائد الفعال من خلال القيادة على بناء فرق متماسكة ورفع كفاءة وحدته من خلال تأسيس الثقة المتبادلة والفهم المشترك بحيث يثق القادة بوحداتهم المرؤوسة ويفهمونها، وكذلك تثق هذه الوحدات بقادتها وتتفهمهم، ويوضح القادة قصدهم لتوجيه مبادرة المرؤوسين وتوحيد الجهد، ويحولوا السلطة للمرؤوسين ليكون القادة قادرين على التركيز على القرارات الأكثر أهمية.

السيطرة

5. تمكّن السيطرة القادة من تعديل عملياتهم لتتوافق مع نوايا قادتهم عندما تتغير الظروف. يستخدم القادة كلاً من السيطرة الإجرائية (الأوامر، والتعليمات والعقائد القتالية) والسيطرة الإيجابية فيما يتعلق (بالتقييم، والقرار، والتوجيه النشط) في السيطرة أثناء العمليات في المناطق الجبلية. يُصبح استخدام السيطرة الإيجابية مقيداً أكثر في البيئات الجبلية، عندما تكون الوحدات متباعدة عن بعضها.

6. يعتمد نجاح العمليات إلى حد كبير على مدى نجاح القادة في السيطرة على وحداتهم. تقتصر السيطرة في بعض الأحيان على مدى شمولية الخطة ووضع كافة اعتبارات التخطيط لتلك الخطة في الحسبان. على القادة إعداد تصور واضح عن كيفية جعل العملية واضحة للمرؤوسين، وتوقع النقاط الحاسمة، ووضع أنفسهم في المناطق الهامة التي تشمل الأراضي المرتفعة التي تطل على منطقة العمليات.

7. من الصعب ضبط توقيتات عملية تحريك وحدات كبيرة في المناطق الجبلية بسبب تأثير التحديدات التي تفرضها التضاريس الأرضية، والقدرة على تغيير محور التقدم، والقدرة على تحقيق الإسناد المتبادل. على كبار القادة تقدير الوقت الحقيقي لكافة التحركات عند تنفيذ المهام، وذلك على أساس جداول زمنية محددة وتساعد الخبرات السابقة القادة طيلة فترة الاستطلاع على تحديد الوقت المطلوب.

8. تحتاج العمليات في المناطق الجبلية عادة إلى تخطيط مركزي وتنفيذ لا مركزي للمهام، لتحقيق نوايا القيادة العليا. تسمح المهام اللامركزية عادة للقادة بتنفيذ مهام غالباً ما تحقق قصد القائد بفعالية، مع المرونة التي تتوافق مع الواجبات المحددة والشروط الموضحة في القرار. يجب على القادة أثناء عمليتي التخطيط والتنفيذ ممارسة السيطرة على كافة الوحدات المعينة والملحقة في مناطقهم، وأن يكونوا ملمين الماماً تاماً بقصد القيادة العليا.

فن القيادة العسكرية (Leadership)

9. تعتبر القيادة من العناصر الهامة في العمليات العسكرية، وتزداد أهميتها عند تنفيذ العمليات في البيئات الجبلية، إذ أن ثقة الجنود بقادتهم تساعد في تخفيف حالة القلق والهلع التي قد تصيبهم أثناء القتال.

10. تجمع القيادة الفعالة في العمليات الجبلية بين الفهم الكامل لخصائص البيئة الجبلية والحكم السليم. لذا فإن على القادة أن يعملوا على تطوير نموذج قيادة مرّن قابل للتكيف في هذه البيئة من خلال التسلسل القيادي في وحداتهم، بالإضافة إلى إدراك الآثار العملياتية والتعبوية للبيئة الجبلية وتأثيراتها على الأشخاص والمعدات والأسلحة واستثمارها بشكل إيجابي. إن أساس النجاح في مواجهة هذه التحديات هو التدريب والخبرة العملياتية في المناطق الجبلية.

محظور

11. نظراً لطبيعة البيئة الجبلية فإن تنفيذ العمليات فيها يفرض على القادة تبني قيادة المهمة كأسلوب قيادة، إذ يتطلب هذا الأسلوب من المرؤوسين المبادرة واتخاذ القرارات ضمن قصد القائد. كما أن على القادة أن يتقبلوا مستوى معين من عدم التأكد (الشك)، وتفويض الصلاحيات للمرؤوسين ومنحهم الثقة اللازمة، وتشجيع قادتهم المرؤوسين، وعلى كافة المستويات، للمبادرة والعمل منفردين لتحقيق النتائج المرغوبة، في ظروف يتغير فيها بالموقف بسرعة، وعند فقدان الاتصال مع قياداتهم الأعلى.

12. القيادة في ظروف الطقس السيئة (القاسية).

- أ. من التحديات الفريدة التي تفرضها البيئة الجبلية على القادة هي احتمالية تنفيذ العمليات في ظروف الطقس السيء، ودرجات الحرارة القاسية، إذ تتطلب عملية إعداد الجنود للعمل في هذه البيئة قيادة إيجابية لمساعدة الجنود على مواجهة تحديات ظروف الطقس القاسية.
- ب. على القادة فهم التحديات البيئية في المناطق الجبلية وعليهم إعداد الخطط للتعامل معها ضمن خططهم العملياتية أو ضمن الأوامر التعبوية المستديمة، ويجب على القادة أن يكونوا دائماً إيجابيين تجاه المهمة وتجاه جنودهم ومعداتهم.
- ج. يؤثر الطقس السيء على العقل كما يؤثر على الجسم، على سبيل المثال، عندما تكون درجات الحرارة باردة جداً، يصبح الجنود محبطين ومرهقين فكرياً حينما يكون عليهم أداء واجباتهم مع محافظتهم على أجسامهم دافئة بنفس الوقت.
- د. يتطلب تنفيذ الواجبات القتالية وقتاً أطول ومزيداً من الجهد لتنفيذها في ظروف الطقس السيء، وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار عند التخطيط للعمليات وإعطاء الأوامر. حتى أن الواجبات الروتينية كصيانة الآليات وبناء المعسكرات فإنها تتطلب جهداً ووقتاً أطول من المعتاد، ولا يوجد معادلة للوقت الإضافي المطلوب لتنفيذ المهام، إذ أن الوقت يتغير حسب تغير الظروف، وحالة التدريب، ودرجة وصول القوات إلى حالة التأقلم التامة مع البيئة المحيطة.

الاتصالات في المناطق الجبلية

13. إن معدات الاتصالات المتوفرة لإسناد العمليات في المناطق الجبلية هي نفس المعدات المستخدمة في إسناد العمليات في المناطق الأخرى، وتكون الاتصالات السريعة الفعالة صعبة في المناطق الجبلية، حيث تتطلب البيئة الجبلية معدات إلكترونية خفيفة وقوية ومتنقلة وقادرة على استغلال مزايا الأراضي المرتفعة. إن التأثيرات المختلفة على معدات الاتصالات والمتمثلة باختلاف التضاريس، واضطرابات الجاذبية، والبرد، والجليد، والرطوبة تزيد من مشكلات التشغيل والصيانة والتزويد.

محظور

14. تؤثر طبيعة الأرض والظروف الجوية التي يصعب التنبؤ بها على الاتصالات في المناطق ذات الارتفاعات العالية. تكون ظروف الاتصالات للأجهزة اللاسلكية ذات الترددات العالية جداً (FM) والتي تسير على مستوى خط البصر (التي تتطلب تبادل رؤيا بين الأجهزة) ممتازة عادة في المناطق الجبلية، ولكن غالباً ما يصعب تحقيق ذلك نتيجة للسلاسل الجبلية العالية والقمم الجبلية المعترضة، لأن مثل هذه العوائق الجبلية غالباً ما تتداخل مع ترددات خط البصر وأجهزة الاتصالات ذات الترددات العالية جداً مثل أنظمة الاتصالات الأرضية والجوية ذات القناة الواحدة. قد تكون هنالك وحدات موجودة في أسفل منطقة منخفضة وعلى بعد كيلومتر واحد من وحدة أخرى لكنها لا تستطيع تحقيق اي اتصال معها، وفي أوقات أخرى قد تكون الوحدات في أعلى الجبل وتستطيع تحقيق اتصال بكافة منطقة العمليات. إن طبيعة الأرض الجبلية لا تؤثر على الاتصالات أرض- أرض فقط، بل قد تؤثر أيضاً على اتصالات أرض - جو. كما أن العمل على مسافات متباعدة يزيد من تعقيدات العمل بالأجهزة التي تستخدم تعديل التردد (FM) في عمليات الاتصال في المناطق الجبلية الى درجة تجعلها غير فعالة أو غير مسموعة بدرجة واضحة.

15. على القادة أن يكونوا قادرين على معرفة القيود والتحديات التي تفرضها طبيعة الأرض والطقس في المناطق الجبلية على أنظمة الاتصالات. يجب عليهم التكيف مع هذه الظروف والتوصل إلى وسائل بديلة للتخلص من هذه القيود والتحديات بطريقة تسمح للقوات بتحقيق الاتصال بكفاءة. هنالك بعض أساليب الاتصالات والأنظمة التي استخدمت في البيئات الجبلية للمساعدة في تحقيق اتصال بواسطة الترددات التي تستخدم تعديل التردد (FM) ووسائل الاتصالات الأخرى:

- أ. التحرك من موقع إلى آخر لتحقيق الرؤية المتبادلة بين مواقع الأجهزة (خط البصر).
- ب. استخدام أسلوب إعادة البث من محطة إلى أخرى.
- ج. استخدام محطة إعادة البث للاستخدام بواسطة كافة المحطات.
- د. استخدام أجهزة اتصال تجارية.
- هـ. استخدام الهواتف المتحركة.
- و. استخدام المراسل الحربي (العدائين).

16. يجب أن يتضمن تخطيط الاتصالات في المناطق الجبلية الآتي:

- أ. التعرف على المشاكل قبل حدوثها بوقت كاف من خلال قراءة الخرائط والمعلومات الاستخبارية.

- ب. التنسيق مع الوحدات المجاورة والطيران.
- ج. استخدام محطات إعادة البث.

محظور

- د. الاحتفاظ بقدر وافر من البطاريات الاحتياطية نتيجة للاستعمال المتزايد.
- هـ. وضع الخطط البديلة للاتصالات.

17. شبكة اللاسلكي القتالية. إن أجهزة اللاسلكي التي تستخدم موجات إف إم (تعديل التردد) جيدة في السيطرة على الوحدات ذات الحجم الصغير العاملة في البيئة الجبلية، وتعتبر أجهزة اللاسلكي التي لا تستلزم استخدام اليدين، مثل تلك الموضوعة على الخوذات، حال توفرها وسيلة اتصالات ممتازة للوحدات الصغيرة، والمسافات القريبة، وخصوصاً أثناء محاولات التغلب على التضاريس الصعبة. إلا أن البطاريات قصيرة العمر تقلل من كفاءة مثل هذه الأنظمة في البيئات الأكثر برودة. ونظراً لأن الوحدات الصغيرة يمكنها الانتشار عبر منطقة واسعة، تشمل خطط القادة مواقع توضع محطات إعادة البث لإدامة المحافظة على الاتصالات وزيادة المدى. إن التحديدات المادية لمدى الأجهزة، وصعوبات إيجاد تبادل رؤية بين الأجهزة بسبب التضاريس الأرضية، وقدرات إعادة البث المحدودة تقلل من قدرات الشبكة اللاسلكية بشكل عام. ويمكن للوحدات استخدام وسائل متعددة للاتصال في البيئة الجبلية ولكل وسيلة إيجابياتها وسلبياتها وكما هو موضح في الجدول رقم (5):

أ. الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية. إن أجهزة اللاسلكي التي تتصل عن طريق الأقمار الصناعية هي أجهزة لاسلكي أرضية خفيفة وصغيرة ومتقلة، ولديها القدرة على الاتصال بالرغم من طبيعة الأرض الصعبة. أثناء العمليات في المناطق الجبلية، التي تكون البنية التحتية فيها ضعيفة أو غير موجودة أصلاً لإسناد القيادة والسيطرة، فإن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تصبح الوسيلة الرئيسية للاتصال.

ب. طائرات القيادة والسيطرة. تساعد طائرات القيادة والسيطرة القائد في التغلب على المحددات التي تقيد الحركة على الأرض وتحسين الاتصالات، والتي بدونها تصبح قدرته على إدارة المعركة محدودة. في البيئة الجبلية توفر طبيعة الأرض درجة من الحماية اللازمة والتي تسمح باستخدام هذه الطائرات بشكل متزايد.

جـ. الهوائيات والتوصيل بالأرض. تقوم وحدات الإشارة بوضع الهوائيات الموجهة لزيادة المدى والمحافظة على الاتصالات باللاسلكي، وعلى الرغم من سهولة تصنيعها فإن الهوائيات الموجهة أقل مرونة وتستغرق وقتاً أطول في تركيبها. إن اختيار مواقع جميع الهوائيات أمر حيوي أيضاً في الجبال لأن نقل وتحريك أي هوائي – حتى لمسافة صغيرة – يمكن أن يؤثر بشدة على جودة الاستقبال، كما يتسبب تكوّن الجليد على الهوائيات في المناطق الجبلية ذات الارتفاعات العالية بتقليل جودة الاتصالات بشكل كبير.

محظور

د. أجهزة الاتصال القافزة. وهذه الأجهزة تستخدم موجات UHF أو VHF وتتطلب تبادل رؤية لمسار البث وقمرًا صناعيًا تعبويًا أو عدة مواقع لإعادة البث للتغلب على التضاريس الجبلية والمحافظة على اتصال معدات المشتركين المتنقلة.

هـ. الاتصالات السلوكية. إن الأسلاك هي أحد أكثر الوسائل الموثوقة للاتصال، ولسوء الحظ فإنه في المواقع الجبلية القاسية – وخصوصاً أثناء أشهر فصل الشتاء – تكون عملية مد الأسلاك أكثر صعوبة وأكثر استهلاكاً للوقت في التركيب والصيانة والحماية. ويمكن لوحدة الإشارة مد الأسلاك في المناطق الجبلية بواسطة الآليات المدولة أو المجنزرة، أو على الأقدام، أو باستخدام الزلاجات، أو أحذية الجليد، أو آليات الجليد. وكما هو الحال في أي بيئة، يجب على الوحدات تسير الدوريات لمراقبة خطوط الأسلاك التي وضعوها لضمان بقائها مموهة وغير مرصودة من العدو. قد تعمل الأسلاك والكابلات المغطاة بالثلج على إضاعة الكثير من الوقت والمجهود لمحاولة استعادتها أو صيانة دوائرها. يجب التعامل مع الأسلاك والكابلات في الطقس شديد البرودة بعناية لأن تكثف الجليد على الموصلات يجعل توصيل الأسلاك مهمة صعبة ويمكن أن يقلل ذلك من قوة الإشارة. تعتبر الهوائيات الميدانية مفيدة في المواقع الثابتة على الرغم من أنه يجب على القادة التفكير في الوزن والصعوبات التي يواجهونها عند مد وتركيب وصيانة الأسلاك في تلك المناطق.

و. إشارات الميدان. يمكن للقادة استخدام الإشارات السمعية البسيطة مثل الصوت أو الصفيير للقيام بالتنبيه أو التحذير محلياً، وينتقل الصوت لمسافات بعيدة في الهواء في الجبال ولكن عوامل الطقس قد تقلل من هذه الميزة، أما الإشارات المرئية – مثل طلقات الإنارة والدخان والمرايا – فإن لها استخداماً محدوداً بسبب إمكانية اكتشافها من العدو، ولكنها قد تنفع في حالات الاتصالات اللاسلكية الروتينية والطارئة في الوقت والمكان المناسبين. يجب على الوحدات استخدام إشارات اليدين والذراعين بدلاً من الأجهزة اللاسلكية أو الصوت بقدر الإمكان، وتعمل الأشرطة المضئية العاكسة ومواد الأشعة تحت الحمراء كأجهزة إشارة في الليل على المسافات القصيرة. يجب على القادة التعبويين الأخذ في الاعتبار أن بعض قوات العدو قد تمتلك أجهزة مشابهة قادرة على كشف مثل تلك الأجهزة. وهناك نظام إشارات آخر هو نظام الشد، وهي طريقة شائعة للإشارة بين أفراد فريق التسلق بالحبال، ولكن لا يُعتمد على أنظمة الشد غالباً عندما يتحرك المتسلقون على الحبل أو عندما تكون المسافة كبيرة جداً حيث يمتص احتكاك الحبل على الصخور الإشارة، ولكن هذه الطريقة تكون مفيدة أكثر في المواقع الثابتة.

ز. العنائين (المراسل الحربي). على الرغم من بُطء طريقة الاتصالات باستخدام المراسلين إلا أنها تكون في كثير من الأحيان الوسيلة الوحيدة لبعض الوحدات العاملة في الجبال، ويعتبر

محظور

اختيار المراسلين بعناية وتدريبهم أمراً هاماً، بحيث يكونوا متسلقين مدربين، وواسعي الحيلة، وذوي معرفة بالبيئة الجبلية، وقادرين على حمل إحتياجاتهم من الماء والطعام.

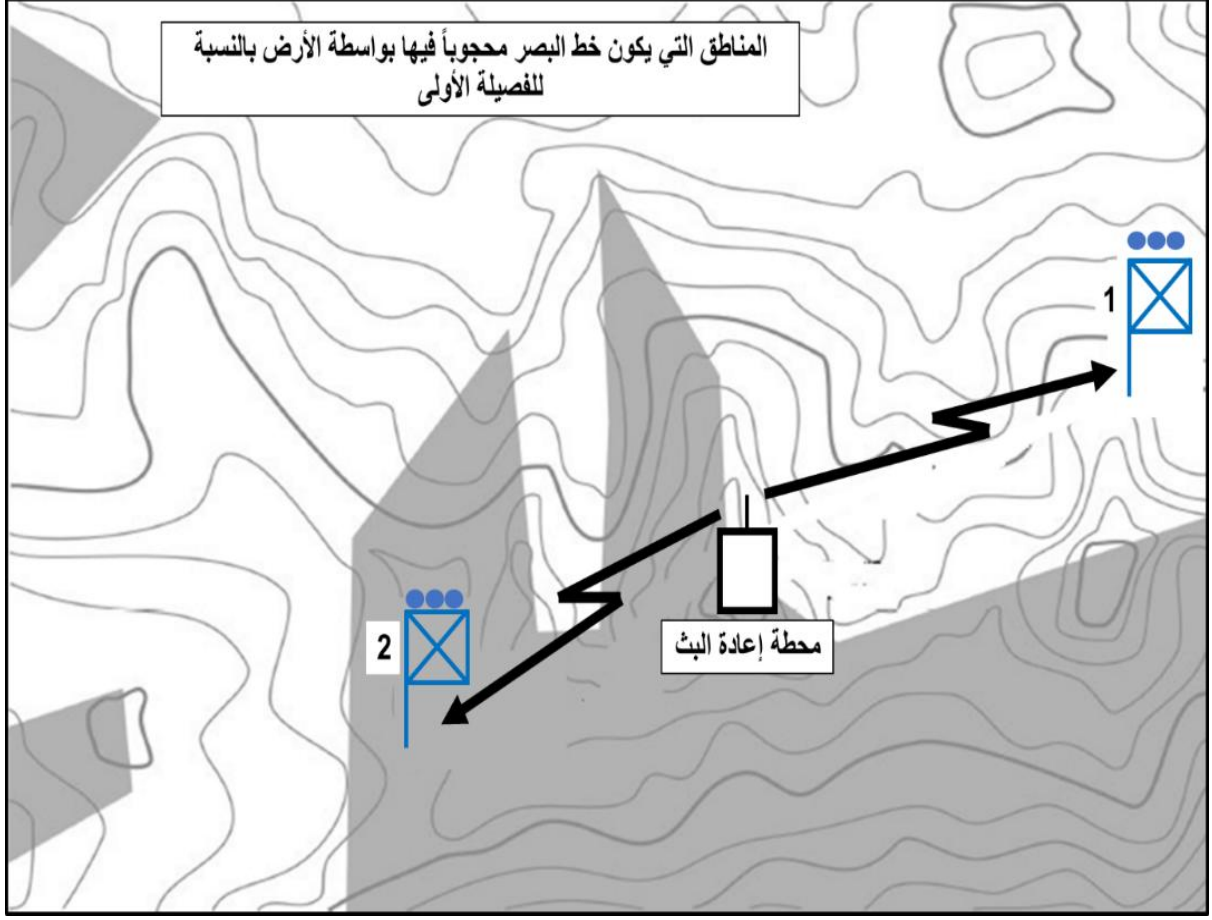
وسيلة الاتصال	الإيجابيات	السلبات
الأقمار الصناعية	• تؤمن اتصالات تتخطى مجال النظر وتبادل لرؤية. • واضحة ومضمونة. • حرية اكبر فيما يتعلق بقيود التوضيح. • مدى أطول، وقدرة اكبر، وتغطية أوسع. • قابلية الحركة وسرعة الاستخدام.	مكلفة مادياً
الاتصالات السلكية	• آمنة وموثوقة عالية خلال العمليات الدفاعية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.	• غير مناسبة للعمليات التعرضية المتحركة. • لا تستفيد منها القيادات الجواله. • صعوبة حماية وتأمين الخط على المسافات الطويلة. • قد لا يتوفر الحجم الكبير للأسلاك لتأسيس الاتصال للوحدات الكبيرة في المناطق الجبلية. • صعوبة مدّ الأسلاك. • يحتاج لوقت للتأسيس.
أجهزة الاتصال اللاسلكية القافزة	• متوفر وعلى جميع المستويات. • مناسبة للعمليات الجبلية. • وقت قصير جداً لتأسيس الاتصال.	• يتطلب تشغيل الترددات أعلى من 30 ميغاهيرتز توفر خط نظر. • تتطلب تخطيط مفصل لإعادة البث. • تتطلب استخدام كبير لمحطات التوسط وإعادة البث. • تتطلب محطات إعادة البث المتعددة حماية. • صعوبة العمل في الأودية أو قاع المنحدرات.
إشارات الميدان	• مناسبة جداً للوحدات في المستويات الصغرى (الفصيل والجماعة). • مأمونة وموثوقة.	• لا تحقق سيطرة لمستوى سرية وأعلى. • غير فعالة ليلاً وفي ظروف الرؤية المحدودة. • تتطلب تبادل رؤيا.
المراسلون الحربيون	• مضمونة وموثوقة. • مناسبة للعمليات الدفاعية. • تحقق أمن اتصالات جيد.	• بطيئة جداً خاصة في المناطق الجبلية. • لا تناسب العمليات التعرضية. • المراسلون الحربيون معرضون لخطر.

الجدول رقم (5) إيجابيات وسلبات وسائل الاتصال

18. محطات إعادة البث. تساعد محطات إعادة البث بصورة كبيرة في الحصول على مديات أكبر لأنظمة الاتصالات. توضع هذه المحطات دائماً على أعلى قمة متوفرة لأجل الحصول على أقصى تغطية أو مدى ممكن للأجهزة المستخدمة كما هو في الشكل رقم (4). يحتاج استخدام أجهزة الترددات العالية جداً الى عدد كبير من المواقع المختارة بعناية، وتوضع دائماً في المناطق التي تكون عادة أراضي حاكمة،

محظور

لذلك تصبح القمم الجبلية عادة جزءاً من البنية التحتية للاتصالات، وغالباً ما تكون مزدحمة بالأجهزة التجارية، والتلفاز والهواتف، ومواقع للاتصالات، وأبراج إعادة البث.



الشكل رقم (4) محطة إعادة البث

19. نتيجة لطبيعة الأرض والظروف المناخية في المناطق الجبلية المرتفعة يجب أن يكون أفراد فرق تركيب وإدامة محطات إعادة البث على درجة عالية من التدريب على أساليب التعايش في المناطق الجبلية. يتطلب ذلك أيضاً أن يكونوا مدربين تدريباً خاصاً على الحركة بالمعدات في المناطق الجبلية ليتمكنوا من الوصول إلى تلك الارتفاعات العالية. قد تصبح محطات إعادة البث هدفاً لقوات العدو، ولكن بالرغم من أن حمايتها قد تكون صعبة إلا أنه ينبغي العمل على توفيرها. يجب على القادة وضع الآتي في الاعتبار أثناء استخدام محطات إعادة البث:

- أ. مدى توفر الأفراد لإدارة هذه المحطات.
- ب. مدى توفر معدات إضافية.
- ج. توفير الأمن وإدامة المحطة.
- د. المهام الإضافية التي قد تضاعف العمل، مثل نقطة المراقبة.

20. أثناء التخطيط لتنفيذ المهام في البيئات الجبلية، يستخدم القادة وضباط الركن إجراءات وأساليب التخطيط الاعتيادية (عملية صنع القرار العسكري أو إجراءات المعركة الثمانية)، إلا أن التركيز يكون على العوامل أو الجوانب الهامة في البيئة الجبلية وهي تحليل طبيعة الأرض والطقس بشكل دقيق ومفصل نظراً لتأثيرهما الكبير على العمليات في البيئة الجبلية.

21. تحليل الأرض. ويكون ذلك من خلال تحليل العناصر العسكرية للأرض ودراسة تأثيرها على عمليات قواتنا وقوات العدو وكما يلي:

أ. الموانع وقابلية الحركة. على القادة وضباط الركن معرفة أماكن الموانع المختلفة الطبيعية والاصطناعية الموجودة في منطقة العمليات ودمجها مع خطط المناورة لقواتهم.

(1) تشمل الموانع الطبيعية في البيئة الجبلية الأودية السحيقة، والمنحدرات، ومجاري المياه، والانهيئات الأرضية والجليدية، والشقوق والمنحدرات الصخرية بالإضافة إلى الجبال نفسها. ويقوم القادة وضباط الركن بتحديد درجة تأثير الموانع على عملياتنا وعمليات العدو والفرص التعبوية التي توفرها هذه الموانع ومدى الاستفادة منها.

(2) يعتبر استخدام الموانع الاصطناعية في الأراضي المقيدة للحركة على درجة كبيرة من الأهمية كونه يعزز الموانع الطبيعية ويعمل على إعاقة حركة العدو بصورة أكبر، إلا أن توضع الموانع في البيئة الجبلية يعتبر مكلفاً من حيث الموارد المطلوبة والوقت والجهد المبذولين.

(3) عند تحليل الموانع في البيئة الجبلية يتم دراسة تأثيرها على حركة القوات المحمولة في الآليات وكذلك حركة الأفراد الراجلين.

ب. المقتربات وممرات الحركة. تتميز البيئة الجبلية بمحدودية المقتربات وممرات الحركة التي يمكن استخدامها، وعادة ما يقوم المدافع بتركيز دفاعه في المقتربات الأكثر خطورة، كما أن القوات المهاجمة قد تستخدم المقتربات الصعبة وغير المعتادة لتحقيق المفاجأة. عند تحليل المقتربات وممرات الحركة في البيئة الجبلية يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

(1) القدرة على تحقيق المفاجأة.

(2) تعرض القوات للهجوم من المرتفعات المحيطة.

(3) إمكانية تقديم الاسناد المتبادل للمقتربات الأخرى.

(4) مدى التأثير على سرعة الحركة.

(5) مدى التأثير على القيادة والسيطرة.

محظور

- (6) إمكانية تنفيذ عمليات الخداع.
- (7) إمكانية الوصول إلى أماكن التوقف والاستراحة.
- (8) إمكانية تثبيت العدو وتقليل قدرته على التراجع.

ج. الأرض الحاكمة.

- (1) يقوم القادة وضباط الركن بتحديد الأراضي الحاكمة والحاسمة في منطقة العمليات وذلك في المستويات العملياتية ومدى تأثيرها على عمليات قواتنا وقوات العدو، فمثلاً قد تؤثر هذه الأراضي على نوعية الأسلحة المباشرة المستخدمة.
- (2) في البيئة الجبلية، تعتبر الأراضي التي تكون أعلى من تلك التي يتواجد فيها العدو هي أراضي حاكمة إذا كانت القوات قادرة على القتال فيها، كما أن الأرض قد تعتبر حاكمة لطرف ولكنها تعتبر مانعاً للطرف الآخر.

د. المراقبة وميادين الرمي. على الرغم من أن قمم الجبال تسمح بوجود مراقبة وميادين رمي لمسافة طويلة، إلا أن المنحدرات وعدم انتظام طبيعة الأرض لا تساعد الجنود على تقدير المسافات بشكل دقيق، بالإضافة إلى وجود الكثير من النقاط التي لا يمكن مراقبتها. تؤثر العوامل التالية على قدرة الأفراد على المراقبة والاشتباك مع الأهداف في البيئة الجبلية:

- (1) المناطق الميتة والناطقة بشكل طبيعي من تضاريس المنطقة.
- (2) ظروف الطقس في البيئة الجبلية مثل المطار والضباب والثلج.
- (3) درجة سطوع الشمس والتي تؤثر على الرؤية.
- (4) القدرة على تقدير المدى في الطقس العادي.
- (5) القدرة على إجراء تصحيحات الرماية المتعلقة بالرياح.
- (6) القدرة على الرماية بشكل عامودي لأعلى أو أسفل المنحدرات.

هـ. التخفية والتستر.

- (1) توفر التضاريس والغطاء النباتي في البيئة الجبلية درجة ممتازة من التخفية والتستر للقوات الصديقة والمعادية على حدٍ سواء.
- (2) إن تحديد المناطق التي توفر الخفية والتستر واستغلالها في البيئة الجبلية يعتبر أمراً أساسياً في العمليات الجبلية، يمكن للمقاطع الصخرية أن توفر ممرات حركة مخفية خلال المناطق المحجوبة عن المراقبة بسبب الغطاء النباتي أو التضاريس.
- (3) إن عدم وجود أماكن توفر التخفية والتستر للقوات سيجعل حركتها مكشوفة وعرضة للمراقبة والنيران المعادية، لذا فإن أمام القائد ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه المعضلة وهي:

محظور

- (أ) استخدام المقتربات وممرات الحركة غير المحتملة من وجهة نظر العدو نظراً لصعوبة الحركة فيها صعوداً أو نزولاً.
- (ب) الحركة في أوقات الرؤية المحدودة.
- (ج) تأمين ممرات الحركة وتعزيزها بقوات أمن وحماية إضافية.

22. تحليل الطقس.

أ. يتم تحليل عوامل الطقس المختلفة (الحرارة، الرؤية، المتساقطات، الغيوم، الرطوبة والرياح) لمعرفة مدى تأثيرها على تنفيذ العمليات القتالية، وفي البيئة الجبلية، قد يكون الطقس ودرجة الرؤية عوامل إيجابية أو سلبية للقوات، مما يتطلب من القادة الحصول على معلومات دقيقة عن الطقس وأن يكونوا مدركين للتقلبات الجوية والمؤشرات العامة للطقس السيء في منطقة العمليات.

ب. تلعب تضاريس الأرض دوراً مهماً في مناخ وطقس الجبال، كما أن المناطق الجبلية تكون عرضة للتغيرات السريعة في أحوال الطقس مثل سرعة واتجاه الرياح والضباب ودرجة الحرارة، وهذا يتطلب من القادة، وخاصة عند العمل لفترات طويلة في الجبال، أن يعملوا على إنشاء قاعدة بيانات للطقس خاصة بمنطقتهم من خلال مراقبتهم وتسجيلهم المستمر لتغيرات الطقس اليومية.

ج. خلال الطقس السيء في البيئة الجبلية قد تصبح الواجبات والمهام العادية صعبة التنفيذ، مما يتطلب تعديل بعض الإجراءات والأساليب في تنفيذ بعض المهام، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة مثل تنفيذ عمليات التزويد بشكل مبكر أو تعديل المهام لتناسب مع احتمالية حدوث تأخير في التزويد بسبب الظروف الجوية.

د. تتطلب ظروف الطقس المختلفة تجهيزات ومعدات تختلف باختلاف الظروف الجوية السائدة في منطقة العمليات، لذا يجب تحليل ودراسة الطقس لتحديد المعدات والمهام الإضافية المطلوبة لتنفيذ العملية.

التدريب في المناطق الجبلية

23. يعتمد النجاح في تنفيذ العمليات في البيئة الجبلية بصورة كبيرة على إعداد وتطوير فرق متماسكة وجاهزة للقتال يكون قوامها الجنود المدربين تدريباً جيداً. ولكي ينجح القادة في الجبال يجب عليهم فهم الحرب الجبلية، وإدراك نواحي القيادة الفريدة اللازمة، وتنفيذ برامج التدريب التي تنمي قدرة الفرد في الحروب الجبلية.

محظور

24. لتلبية هذا التحدي ينفذ القادة التدريب الذي يوفر للجنود المهارات الجبلية اللازمة لإستخدام القوة القتالية في بيئة جبلية قاسية، ويقومون بإعداد وتطوير قادة قادرين على تطبيق العقيدة القتالية على الحرب الجبلية بخصائصها المميزة.

25. إن القدرة على تطبيق العقيدة القتالية والتعبية في البيئة الجبلية ليست سهلة التطوير كالمهارة الفنية والتي يمكن تأهيل الجنود لإتقانها وتطويرهم من خلال التدريب والدراسة والتجارب في الوحدات العسكرية، وعلى النقيض من ذلك، لا يصبح القادة ماهرين في الحرب الجبلية إلا من خلال الخبرة المكتسبة عن طريق التطبيق العملي في البيئة الجبلية. إن الكفاءة في النواحي المذكورة أدناه تمنح القادة قُدراً من المرونة في تطبيق عقيدتهم القتالية على عمليات المناطق الجبلية ومنها:

- أ. مهارات التسلق الجبلي.
- ب. الاقتحام الجوي وعمليات التحركات الجوية.
- ج. الخداع.
- د. التخفية والتسلل.
- هـ. عمليات الرؤية المحدودة.
- و. الدوريات.
- ز. الاستطلاع.
- ح. مهارات الملاحة في المناطق الجبلية.
- ط. مهارات التعايش في المناطق الجبلية.
- ي. الاتصالات.
- ك. عمليات الإدامة.

26. إن أفضل خطط الإدامة لا يمكن أن تضمن النصر إلا إذا ركز القادة على توفير بيئة قيادية تأخذ في الإعتبار الأبعاد الإنسانية للحرب الجبلية. إن تعقيدات القتال في الجبال تتطلب وضع برامج تدريب تعدل من التطبيق التقليدي للتعبية من أجل الإستغلال الكامل لإمكانيات الوحدات، إذ أن البيئة الجبلية قد تجبر الوحدات غير المستعدة إلى بذل جهود إضافية لمقاومة عوامل البيئة الجبلية تساوي الجهود المبذولة في قتال العدو، وتعتمد فعالية الجنود بشكل كبير على توفر اللباس والمعدات اللازمة، والتدريب لحماية أنفسهم من تأثير طبيعة التضاريس الأرضية والتغيرات المفاجئة في الطقس والأجواء.

محظور

27. تقييم التدريب الأولي. يجب أن يحدد القادة أولويات التدريب من أجل رفع مستوى وحداتهم بحيث تصبح قادرة تماماً على العمل بنجاح في الظروف الجبلية، يبين الجدول رقم (6) متطلبات التدريب الأولي، وهي دليل استرشادي فقط، فيمكن للقادة أن يضيفوا أو يحذفوا أو يعدّلوا الواجبات حسب الحاجة بناءً على منطقة العمليات المعينة ودرجة جاهزية وحداتهم عند البدء بالتحضير للعمليات الجبلية، والوقت والمنشآت المتاحة. بالإضافة إلى الأسئلة التي يأخذها القائد في اعتباره لكل مهمة، فإن عليه أيضاً أن يأخذ في الاعتبار النقاط التالية فيما يتعلق بالبيئات الجبلية:

- أ. ما نوع الجبال التي ستعمل فيها وحدته؟
 - (1) ما مستوى الارتفاع الذي ستعمل فيه الوحدة؟
 - (2) ما هي الظروف المناخية والأرضية في منطقة العمليات؟
 - (3) هل هناك بيانات دقيقة متوفرة عن الطقس لمدة عامين على الأقل؟
- ب. متى يجب أن تكون الوحدة جاهزة للحركة؟
- ج. ما هي الموارد اللازمة والمتوفرة للتدريب؟
- د. هل مناطق وميادين التدريب المحلية متوفرة؟
 - (1) إن لم تكن كذلك، ما هي الترتيبات البديلة التي يمكن عملها؟
 - (2) ما هي مناطق التدريب المتوفرة المشابهة لمنطقة العمليات؟
- هـ. ما هي المعدات الخاصة التي تحتاجها الوحدة؟
- و. ما هي مساعدات التدريب المتوفرة؟
 - (1) هل في الوحدة مدربين سابقين على الحرب الجبلية ومهارات التسلق الجبلي العسكرية أو غيرهم ممن لديهم الخبرة في البيئة الجبلية؟
 - (2) هل يتوفر مدربون من خارج الوحدة؟
- ز. ما هي الصيانة المطلوبة للأسلحة والمعدات؟
- ح. ما هو مستوى اللياقة البدنية المطلوب لطبيعة الأرض الجبلية؟
- ط. ما هي وحدات الإدامة اللازمة لتنفيذ المهام العملياتية؟
- ي. هل ستشارك قوات حليفة أو متعددة الجنسيات في العمليات؟

28. التكيف البدني. يجب على القادة التخطيط لتدريب جنودهم على تأثيرات البيئة الجبلية. يطبق القادة معايير التكيف الجسدي بحزم لأن هذه الأرض تتطلب من الجنود استخدام عضلاتهم التي لا يستخدمونها في الظروف العادية. إن المسير المتكرر وأنشطة التسلق مع حمل المعدات العادية تعزز التكيف الجسدي للجنود وتبني عضلات الساقين وتزيد من قدرة القلب على التحمّل.

محظور

الأخصائيون	الفرق والأطقم	القادة وضباط الركن	الجميع	متطلبات التدريب
✓	✓	✓	✓	التكيف والتأقلم الجسدي
✓	✓	✓	✓	الأمراض والإصابات الجبلية
✓	✓	✓	✓	التعايش و القدرة على البقاء في المناطق الجبلية
✓	✓	✓	✓	أساليب الملاحة في الجبال
✓	✓	✓	✓	التخطيط للمسير الراجل والمسير بالآليات
✓	✓	✓	✓	أساليب الاتصالات
✓	✓	✓	✓	التدريب على الأسلحة/المعدات
✓	✓	✓	✓	متطلبات الصيانة الإضافية
✓	✓	✓	✓	التخفية والتستر
	✓	✓		الموانع
✓	✓	✓	✓	التحصينات التي فوق الأرض
✓	✓	✓	✓	مهارات التسلق الجبلي من المستوى الأول
			✓	مهارات التسلق الجبلي من المستويين الثاني والثالث
			✓	تدريب السائقين والطيارين
✓	✓	✓	✓	عمليات الاقتحام الجوي/الحركة الجوية
✓	✓	✓	✓	عمليات أسلحة الدمار الشامل

الجدول رقم (6) التدريب التحضيري للبيئة الجبلية

29. التعايش و القدرة على البقاء في المناطق الجبلية. يستلزم التعايش في الجبال تكيف الأفراد مع الطقس وطبيعة الأرض الخاصة، ويجب تدريب الجنود في ظروف تشبه إلى حد كبير الظروف التي سيواجهونها في منطقة العمليات. تعمل التمارين الطويلة على وضع عمليات الإدامة موضع الإختبار، كما أنها تعرض الجنود للعزل المتوقع في العمليات الجبلية، كما أن التدريب يطور المهارات الميدانية للجنود وتوفر الشد النفسي اللازم لهم. إن مواضيع التدريب الهامة التي يجب التركيز عليها هي: درجات الحرارة القصوى والدنيا ومتطلبات اللباس لها، وأساليب التخيم وبناء المأوى، والارتفاع والتأثيرات الجوية الاستثنائية (صعوبة التنفس)، والمخاطر الصحية والنظافة، وتحديد مواقع المياه وتنقيتها، وأساليب جمع الطعام.

30. الملاحة في المناطق الجبلية. تعتبر الملاحة الجبلية أكثر صعوبة من الملاحة العادية وذلك بسبب الخرائط غير الدقيقة، والمجال المغناطيسي الذي يؤثر على دقة البوصلة، وخطوات الجنود غير المنتظمة. إن تنفيذ العمليات في ظروف الرؤية المحدودة يؤدي إلى تحديد استخدام أساليب الملاحة التي تعتمد على المعالم الأرضية، لذا يجب على الأفراد التدريب على استخدام مجموعة متنوعة من المعدات مثل البوصلة، ومقياس الارتفاع، وأجهزة تحديد المواقع العالمية (جي بي أس)، والخرائط. وفي حال توفر الوقت يجب التدريب على أساليب ملاحة أخرى مثل، النجوم، واستخدام المعالم الأرضية، وتحديد الموقع بالإعتماد على الموقع السابق، وتأشير المدفعية.

محظور

31. تقدير المسافات. تواجه القوات المنفتحة في المناطق الجبلية صعوبة واضحة في تقدير المسافات تمهيدا لاستخدام أنظمة الرمي المباشرة، ويمكن التغلب على هذه المعضلة من خلال ما يلي:

- أ. التدريب المكثف لأفراد المشاة على تقدير المسافات، والممارسة الفعلية على الأرض.
- ب. تطوير مهارات تقدير المسافات من خلال الرمايات المباشرة باستخدام البندقية أو الرشاش الخفيف.
- ج. الاستفادة من القناصين في الوحدة وذلك بسبب قدراتهم المتفوقة في تقدير المسافات وحساب سرعة الريح والتأثيرات الأخرى.
- د. الاعتماد على أنظمة تقدير المدى الليزرية.
- هـ. الاستفادة من وجود ضباط الرصد في الأمام.

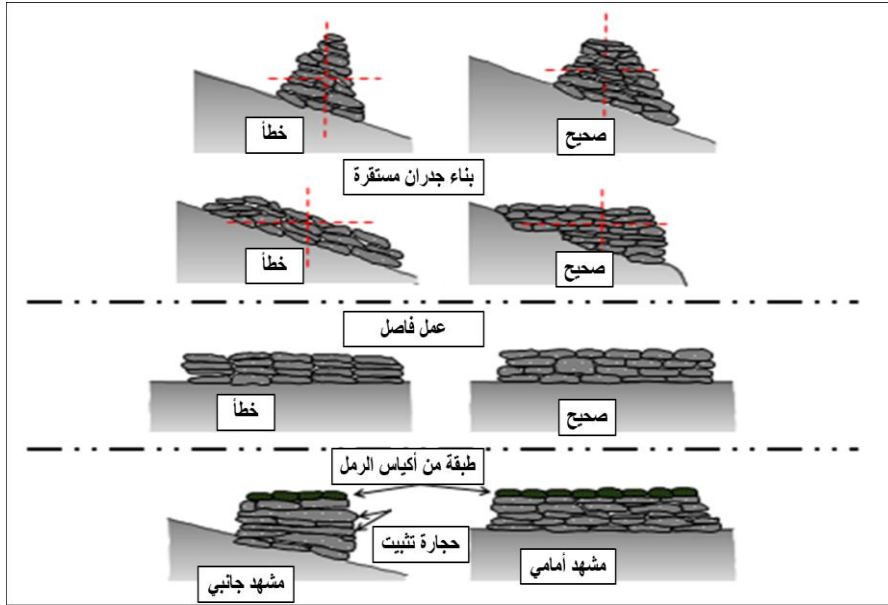
32. الأسلحة والمعدات. بالإضافة إلى تطوير المهارات، يجب أن يركز التدريب على كيفية التغلب على التأثيرات البيئية المحتملة على الأسلحة والمعدات. يجب أن يتضمن التدريب الفردي على مهارة الرماية أساليب قياس الرياح ونقاط التسديد المضبوطة بسبب الرياح (الصد)، كما أن التدريب على تقدير المدى باستخدام أجهزة تحديد المدى الليزرية، والمناظير، ونقاط مرجع الأهداف، وبطاقات المدى سيحسن من تقدير المدى. يجب على القادة زيادة عدد القناصين المؤهلين في وحداتهم نظراً لأهميتهم الكبيرة في الجبال بسبب قدرتهم على تقييد قدرة العدو على الحركة، كما يمكنهم إيقاع إصابات بالعدو، وإبطاء حركته، وخفض معنوياته، وإرباك قادته.

33. التخفية والتستر. تنطبق المبادئ الأساسية للتخفية والتستر أيضاً على العمليات الجبلية، ولكن يجب تعديلها في حالات الجو البارد، يجب على الجنود استخدام المعالم الأرضية لإخفاء أنفسهم وتحركاتهم وأسلحتهم ومعداتهم حتى لا يكتشفهم العدو. وأثناء الحركة تهتم الوحدات بإخفاء أثر الأفراد والآليات، واستغلال الظل، والسير على الأثر الموجود، وتنفيذ الحركة خلال فترات الرؤية المحدودة.

34. التحصينات. لا تختلف مواقع القتال في الجبال عن المناطق الأخرى باستثناء الأماكن التي يكون بها صخور، حيث يكون حفر المواقع في الأرض الصخرية صعباً أو مستحيلاً، وقد يتطلب عمل تفجيرات أو استخدام الحفارات الهوائية أو حفارات تكسير الصخور. من الضروري وفي الغالب تحضير المواقع فوق الأرض عن طريق مراكمة الصخور الكبيرة أو الحجارة فوق بعضها، أو وسائل الدفاع الصناعية الأخرى، ويستخدم الجنود المعالم الصخرية الموجودة كلما أمكن ذلك. يجب تفادي وضع المواقع الأرضية الثابتة على مرأى من مقتربات العدو، واستغلال التخفية والصخور الخلفية لتحطيم شكل الموقع. يجب بناء المواقع باستخدام الصخور المتوفرة الأكبر حجماً وتثبيتها مع بعضها بإحكام، ويجب عمل ذلك بكل اهتمام

محظور

وعناية لضمان استقرار الجدار المبني، وينبغي تجنب البناء الذي يميل أو ينحدر إلى الأسفل. يجب وضع الصخور والدعامات الصناعية فوق بعضها بحيث تتداخل الفواصل التي بينها وتترابط بشكل منظم لضمان الحصول على بناء مستقر. ضع طبقة من أكياس الرمل في القمة وحول الجدار من الداخل وعند مقدمته، وابنِ غطاءً علوياً في المناطق الصخرية. انظر الشكل رقم (5) الذي يوضح التحصينات في التربة الصخرية.



الشكل رقم (5) التحصينات في التربة الصخرية

35. المهارات العسكرية لتسلق الجبال. يتفهم القادة أهمية التدريب على مهارات تسلق الجبال ويركزون عليها حيث أنها تسهل حركة الجنود والمعدات ونقلها، وبدون التدريب الفني المناسب قد تكون القوات غير فعالة في أماكن جبلية معينة، مع أنها قد تكون فعالة في الأماكن التي تتطلب الحد الأدنى من القدرات القتالية. وقد تم تقسيم المهارات المطلوبة في الجبال إلى ثلاثة مستويات وتُعرف بتصنيف الحركة الراجلة في المناطق الجبلية، أنظر الجدول رقم (7)، وهي تساعد القادة على معرفة المهارات المطلوبة من الجنود والتدريب المطلوب لإتقانها، فعندما يحدد القادة الواجبات والمستوى المحدد المطلوب فإنهم سيعرفون أساليب تسلق الجبال والمعدات المطلوبة.

المستوى	طبيعة الأرض	مستلزمات الحركة	مستوى المهارة المطلوب
1	منحدرات بسيطة / ممرات	أساليب المشي	غير ماهر
2	تضاريس صعبة أكثر إنحداراً	استخدام الأيدي	(مع بعض المساعدة) ومتسلق جبال أساسي
3	تسلق سهل	حبال ثابتة حيثما يكون الموقع مكتشوفاً	متسلقو جبال أساسيون (بمساعدة من متسلقي الاقتحام)
4	تسلق منحدرات مكتشوفة	يستلزم استخدام حبال ثابتة	
5	شبه عمودي	يستلزم تنفيذ تسلق فني	متسلقو الاقتحام

الجدول رقم (7) تصنيف التحركات الراجل

محظور

أ. المستوى الأول – متسلق الجبال الأساسي. يتدرب متسلقو الجبال الأساسيون على مهارات المسير والتسلق الأساسية والضرورية للحركة بكفاءة وأمان في الأرض الجبلية، ويمكن لهؤلاء الجنود (تحت إشراف مدربي عمليات جبلية مؤهلين) المساعدة في جميع طرق تثبيت الحبال الأساسية واستخدامها. وفي الأراضي التي تعتبر قاسية من الناحية الفنية، يؤدي متسلق الجبال الأساسي واجباته كشخص تابع أو ثانٍ في فريق التسلق بالحبال، ويطبق جميع أنظمة الحبال الأساسية بفعالية. يتضمن الحد الأدنى من المعرفة والمهارات المطلوبة من متسلق الجبال الأساسي ما يلي: انظر الجدول رقم (8).

المستوى الأول: متسلق الجبال الأساسي	
• خصائص البيئة الجبلية (صيفاً وشتاءً) • السلامة أثناء تسلق الجبال • استخدام اللباس والمعدات الشخصية الخاصة • بالطقس البارد ورزقها والعناية بها • استخدام معدات التسلق الأساسية والعناية بها • أساليب التخيم في الجبال • الاتصالات في الجبال • أساليب التجول والمسير في الجبال • التعرف على المخاطر واختيار الطريق • الملاحة في الجبال • الإخلاء الطبي الأساسي	• التعامل مع الحبال وعمل العقد • أماكن التثبيت الطبيعية • التعرف على المراسي الصناعية • أساليب الربط والنزول بالحبال • استخدام الحبل الثابت • أساسيات تسلق الصخور • أنظمة التنزيل وعمل جسور بالحبال • الحركة الفردية على الجليد والثلوج • عبور جداول المياه بين الجبال (ويتضمن ذلك أساليب البقاء على قيد الحياة في الماء) • الإسعافات الأولية للأمراض والإصابات الجبلية

الجدول رقم (8) المستوى الأول: الواجبات الجبلية الأساسية

ب. المستوى الثاني – متسلق الاقتحام. يقوم متسلق الاقتحام بتجهيز جميع أنظمة الحبال الأساسية والتفتيش عليها واستخدامها، ويستخدم مهارات متقدمة لاستخدام الحبال، مثل ربط العقد، وأساليب الربط والنزول، واستخدام معدات تسلق الجبال المتخصصة. يجهز متسلقو الاقتحام مراسي تثبيت متعددة النقاط ومعقدة بالإضافة إلى أنظمة رفع وخفض ذات زوايا مرتفعة، ويجب على متسلكي الاقتحام أن يحصلوا على تأهيل من المستوى الثاني للإشراف على أي تدريب متعلق بالمستوى الأول في حال وجود مخاطر تدريبية، ويجب أن تكون لديهم المهارات والمعرفة الإضافية التالية انظر الجدول رقم (9).

المستوى الثاني: واجبات المتسلق الهجومي	
• استخدام معدات تسلق الجبال المتخصصة • تنفيذ التسلق متعدد الانحدارات • التسلق الحر والتسلق باستخدام معدات التسلق • قيادة فريق في أراضٍ من المستويين الرابع والخامس • تنفيذ الهبوط بزوايا إنحدار متعددة • إعداد وتشغيل أنظمة السحب • تجهيز الحبال الثابتة باستخدام أماكن التثبيت المتوسطة	• الحركة على الجليد والثلوج بدرجة متوسطة • تأسيس نظم إخلاء الإنقاذ وتنفيذه بزوايا عالية • تنفيذ الإخلاء عند خطر الانهيار الثلجي وأساليب الإنقاذ • الاعتياد على الحركة فوق الأنهار الجليدية

الجدول رقم (9) المستوى الثاني: واجبات المتسلق الهجومي

محظور

ج. المستوى الثالث – قائد متسلقي الجبال. لدى قادة متسلقي الجبال جميع مهارات متسلقي الاقتحام وخبرة عملية كبيرة في بيئات جبلية متنوعة سواء أكان ذلك في الظروف الشتوية أم الصيفية، ويطبق متسلقو الجبال من المستوى الثالث مهارات متخصصة لتقييم المخاطر وإيجاد الطرق الآمنة عبر جميع أنواع الأراضي الجبلية. يقدم قادة متسلقي الجبال الأكثر تأهيلاً المشورة للقادة بخصوص جميع نواحي العمليات الجبلية. إن قائد متسلقي الجبال هو الشخص الأكثر تأهيلاً وخبرة في كل ما يتعلق بالجبال، ويكون هو المدرب الأول في الوحدة على تنفيذ العمليات الجبلية. إن الخبرة كمدرب في مركز تدريب تسلق الجبال العسكري أو كعضو في فريق قوات العمليات الخاصة الجبلية هي أساس اكتساب تأهيل المستوى الثالث. فيما يلي المعرفة والمهارات الإضافية المفترض أن تكون لدى قائد متسلقي الجبال: انظر الجدول رقم (10).

المستوى الثالث: قائد متسلقي الجبال	
• التسلق فوق الأنهار الجليدية وعمليات الإنقاذ من الصدوع • تثبيت أنظمة الإنقاذ والإخلاء الفنية ذات الزوايا المرتفعة وتشغيلها • أساليب البقاء واتخاذ مأوى في الشتاء • قيادة الوحدات عبر الأراضي الصعبة والخطرة تقنياً والمكشوفة في الظروف الصيفية والشتوية	• تمييز وتقييم طبيعة الأرض والطقس والأخطار غير الاعتيادية • تجهيز الخطط الخاصة بالطرق والحركة والمأوى المؤقت تحت جميع الظروف وعلى جميع مستويات الارتفاع • أساليب التحرك باستخدام الحبال على الجليد والثلوج المنحدرة • التسلق متعدد الانحدارات على التضاريس المتنوعة (الصخور، والجليد، والثلج)

الجدول رقم (10) المستوى الثالث: واجبات قائد متسلقي الجبال

36. تدريب السائقين. السوافة في الجبال شاقة جداً، لذا يجب على السائقين معرفة إمكانيات وتحديدات آلياتهم. يجب على القادة تنفيذ التدريب على السوافة في الأراضي الجبلية بحيث يتدرج التدريب ليصبح في أراضٍ وظروف جوية أكثر تعقيداً. ويشمل تدريب السواقين المهارات التالية:

- أ. تحديد المخاطر المحتملة وتمييزها.
- ب. الحركة عبر التدرجات شديدة الانحدار مع وجود المحددات التالية:
 - (1) طرق ضيقة ومنحنيات حادة.
 - (2) الصخور والحصى السائبة.
 - (3) الجليد والثلوج (ويتضمن استخدام سلاسل العجلات للآليات المدولبة).
 - (4) الأحمال المجرورة.
- ج. متطلبات الصيانة المتزايدة.

محظور

37. الطيران. تؤثر البيئة الجبلية - وخصوصاً طقسها القاسي سريع التغير - على قدرات أداء الطائرات، وتزيد من إرهاق الأطقم، وتؤثر على أساليب الطيران الأساسية، ويكتسب الطيارون الأساليب الخاصة لكل نوع من التضاريس الجبلية من خلال التدريب. بالإضافة إلى ذلك تكون العمليات في ظروف الرؤية المحدودة في الجبال خطرة جداً وتتطلب تدريب وحدات الطيران المشتركة في تلك العمليات تدريباً مكثفاً، وتصبح المعازل المرتبطة بالعمليات الجبلية أكثر تعقيداً أثناء الليل، حتى مع استخدام أجهزة الرؤية الليلية. وبالتالي يجب الانتباه إلى تدريبهم بشكل منتظم على العمليات الجبلية لتسهيل تنفيذ العملية تنفيذاً ناجحاً وأمناً.

38. الاستطلاع والمراقبة.

أ. يركز تدريب الاستطلاع والمراقبة في المناطق الجبلية على قابلية المرور (الطرق، وقابلية الحركة، وتصنيف الجسور)، ومواقع الإنزال المحتملة، وأماكن الهبوط، والمواقع التي يحتمل استخدامها للدفاع، وطرق التسلل المحتملة.

ب. يتم تدريب القوات على ما يلي:

- (1) إختيار و تأسيس نقاط مراقبة وإستطلاع في المناطق الجبلية.
- (2) عمليات الإستطلاع والمراقبة باستخدام الطائرات المسيرة الصغيرة جداً (ذات المستوى التعبوي) في المناطق الجبلية.

39. تطوير الفريق. تعمل الطبيعة اللامركزية للقتال في الجبال على إظهار فلسفة قيادة المهمة والتي تتضمن تكليف الفرق والجماعات الصغيرة بمهام منفصلة (مستقلة). ونظراً لما قد يتعرض له الجنود من ضغوط نفسية وجسدية أثناء العمل في المناطق الجبلية فإن هذا قد يزيد من الميل إلى الإنعزال، لذا فإن الدعم النفسي القوي الذي يتلقاه الجندي من مجموعته الأساسية مثل الفريق أو الجماعة أو الفصيل يساهم بشكل كبير في التقليل من خطر العزلة. وبناءً عليه، يجب على القائد أن يعمل على بناء الفرق المتماسكة على كافة المستويات، وخاصة الفرق الصغيرة، ويأخذ في الاعتبار عند تشكيل الفرق أن تكون مهارات الجنود متنوعة ومكملة لبعضها البعض.

الفصل الثالث

الحركة في البيئة الجبلية

محظور

الفصل الثالث

الحركة في البيئة الجبلية

عام

1. في معظم الحالات قد تحد الأراضي الجبلية بصورة حادة من العمليات الآلية (وفي أكثر الأحيان الراجلة)، وتحصرها في الطرق والممرات. وغالباً ما يصنع السكان المحليون والحيوانات سلسلة من الدروب التي تمر عبر الأراضي الجبلية. وفي كثير من الحالات يتطلب السير إلى قمة الجبل استخدام هذه الممرات، أو على الأقل في جزء من عملية الصعود. تتبع الدروب (الممرات الجبلية) خطوط الكنتورات في الغالب، مع وجود دروب راجعة متعددة. قد تكون المسافة من نقطة إلى أخرى على خط مستقيم قصيرة نسبياً، بينما تكون مسافة الدرب الحقيقية طويلة. تكون الحركة غالباً محصورة على تشكيل الخط المنفرد، وتصبح الممرات وقيعان الأنهار هي طرق الاقتراب المحتملة.

2. عند التخطيط للحركة الأرضية في البيئات الجبلية يأخذ القادة وضباط الركن في الاعتبار مايلي:
- أ. زيادة الوقت المطلوب للمسير حول الأرض الجبلية.
 - ب. وعورة التضاريس في المناطق الجبلية و صعوبة الحركة والتحديات التي تواجه الحركة بين الممرات الطبيعية والتضاريس الأرضية.
 - ج. الفيضانات التي تجعل المسير عبر قيعان الأنهار الجافة مستحيلاً عادة.
 - د. عدم التخطيط للسير والحركة عبر الحفر والاختادات حيث تكون مناسبة لكمائن العدو.
 - هـ. عدم السير في الطرق الجبلية المغطاة بالأتربة والتي قد تعرض الآليات للانزلاق بسبب تساقط الأمطار، كما أن المياه المنحدرة من الجبال تعمل على جرف جزء من الطريق أو الممرات، الأمر الذي يتسبب في جعل حركة الآليات مستحيلة. وتميل الطرق إلى الانجراف بمرور الوقت.
 - و. يجب أثناء التخطيط أن يوضع في الاعتبار عدم السير في الأودية وممرات الأنهار والينابيع التي قد تتحول إلى فيضان أثناء الامطار الرعدية التي قد تكون مفاجأة.
 - ز. التخطيط لإستخدام المعدات المناسبة أثناء العمل في المناطق الجبلية ويجب الأخذ بالإعتبار نوع المعدات المطلوبة بناء على نوع الجبال و مستوى العمل الأول/ الثاني أو المستوى الثالث وذلك للتخفيف الوزن على الجنود أثناء المسير/ الصعود.
 - ح. التخطيط للعمل في المناطق الجبلية التي تكسوها الثلوج يتطلب إختيار الأحذية الجليدية المناسبة ومعدات التزلج والآليات الخاصة حيث تختلف سمك الطبقات الجليدية و بناء علىه يستخدم

محظور

النوع المناسب من المعدات بناء على تضاريس الجبلية والطقس ومستوى العمل الذي سيتم تنفيذه المهمة فيه.

ط. تغلق الانهيارات الطرقات المخطط لها وتشكل خطراً على الحركة في المناطق المحتمل حدوث انهيارات فيها.

ي. التخطيط للتدريب بناء على نوع المهمة التي سوف يتم العمل بها مثال على ذلك نوع الجبل الذي سيتم العمل به (صخري/ جليدي/ غابات) ومستوى العمل هل هو المستوى (الأول/ الثاني/ الثالث) ومن ثم يتم اختيار المعدات والتدريب اللازم لكل نوع.

التأثيرات على حركة الآليات

3. غالباً ما توجد في المناطق الجبلية طرق بدائية، حالتها متدهورة أو بها شبكة طرق ضيقة، وحتى الطرق المنشأة قد تكون في حالة مهمة تجعل حركة الآليات صعبة، انظر الشكل رقم (6). قد تتكون الطرق من أخاديد، وممرات محفورة غير واسعة بالقدر الكافي للسماح بمرور الآليات، بينما البعض الآخر واسع ومحسن بشكل أكبر. الطرق التي تسمح بمرور الحركة الثقيلة وشبكة الطرق الأخرى قد تكون تالفة نتيجة التقادم أو بسبب الأنشطة العسكرية الحالية، كما أن إصلاح الجسور المدمرة ربما يكون قد تم، بينما تظل طرق المرور الأخرى تالفة. تكون طرق المرور المتوفرة في البيئات الجبلية قليلة دائماً.



الشكل رقم (6) الطريق الجبلي

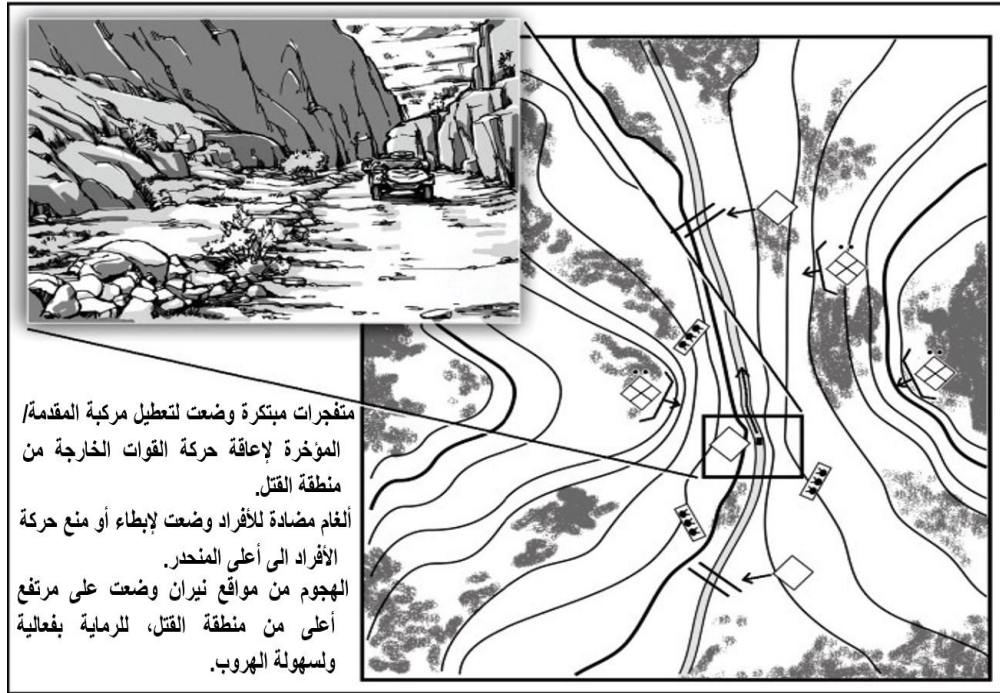
4. اعتبارات التخطيط لحركة الآليات.

أ. كلما بدأت المنحدرات في المناطق الجبلية في الارتفاع، قلت قدرة الآليات على المناورة. غالباً ما تحد طبيعة الأرض الجبلية من الحركة التعبوية بالآليات، وتحصرها في تشكيلة الرتل أو

محظور

الخط المنفرد الذي يقتصر حصرياً على الطرق المحسنة أو الممرات. بالإضافة الى ذلك من الممكن القيام بتشكيلات الآليات والمناورة بسهولة بالقرب من سفح الجبل. أثناء مرحلة التخطيط للحركة، يجب أن يضع القادة في اعتبارهم المخاطر التي قد تنتج من جراء حصر الآليات في تشكيلة الرتل أو الخط المنفرد على الطرق المستخدمة لحركة الآليات.

ب. إن احتمالات وجود كمائن للعدو في المناطق الجبلية، قد تكون له مخاطرة جسيمة أثناء حركة الآليات. يجب على القادة وضع تدريبات للقضاء على الكمين وأوامر عمليات ثابتة للوحدات المتحركة في الأراضي الجبلية في المناطق التي تكون فيها حرية المناورة محدودة. يجب أن تشمل أوامر العمليات الثابتة على الإجراءات المطلوبة لتحريك أو سحب المركبة المعطلة، التي قد تغلق الطريق، الى داخل أو خارج موقع الكمين. غالباً ما تتضمن تعبئة العدو في عمليات الكمائن الاستفادة من طبيعة الأرض التي تحصر وحدات القوات الصديقة في مناطق تكون فيها الحركة مقيدة، ثم تعطيل مركبة المقدمة أو المؤخرة لحصر القوات في منطقة القتل. إن طبيعة الأرض المرتفعة المحيطة ستسمح له بالرماية على القوات المحاصرة، ومن ثم استخدام الجبال المحيطة للهروب، حيث تصعب عملية المطاردة. انظر الشكل رقم (7).



الشكل رقم (7) كمين العدو على ممر جبلي ضيق

ج. النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء مرحلة التخطيط للحركة هي:

- (1) وضع عناصر استطلاع للمراقبة في منطقة مرتفعة أثناء حركة القوات.
- (2) نقل القوات الى أبعد مسافة ممكنة بالآليات ما أمكن، حتى يحين الوقت للعمليات الراجلة، وذلك للحفاظ على قوة وطاقاة الأفراد.

محظور

- (3) وضع عناصر بين الآليات لتوفير الحماية والأمن ولتطهير الطرق.
- (4) تحمل الآليات السائقين، ورماء المدافع، والعتاد/ المون فقط، بينما يواصل البقية المسير راجلين لتوفير الأمن ومراقبة الأجنحة.
- (5) قد يتطلب الأمر من القوات الراجلة أن تتحرك الى الأمام لمسك موقع مراقبة مرتفع، أو تطهير المناطق الميتة قبل أن تبدأ الآليات بالحركة.
- (6) توفير أدلاء أرضيين للآليات لإرشاد السائقين في المنحدرات في المناطق الجبلية الصعبة.
- (7) تقليل ضغط الهواء في الإطارات لزيادة قدرة الآلية على التسلق وعدم الإنزلاق.
- (8) تحسين معرفة السائقين بأساليب استخدام الفرامل واستخدام ناقل الحركة، وذلك للمساعدة في الحركة على المنحدرات والأراضي الوعرة.

التأثيرات على الحركة الراجلة

5. تؤثر الأنواع المختلفة من الصخور ودرجات الانحدار متفاوتة تأثيراً كبيراً على الحركة الراجلة، وتمثل مخاطر محدودة، كما أن التغييرات المستمرة في المنحدرات تبطئ الحركة الراجلة وترهق الأفراد. قد تحتاج المسافات التي تتطلب المسير لمدة ساعة أو ساعتين على أرض مستوية يوماً كاملاً لقطعها في المناطق الجبلية. تؤثر المناطق المرتفعة على طاقة الأفراد وتقلل كفاءة الحركة الأرضية. نسبة لعدم تمكن الآليات من دخول بعض المناطق، سيتطلب ذلك أن يقوم الأفراد بحمل أحمال ثقيلة ومعدات القتال، مما يتسبب في ضغوط إضافية تبطئ الحركة الراجلة كثيراً.
6. إن الحركة في الأراضي الجبلية الخطرة، خاصة في ظروف الرؤية المحدودة، قد تساهم بسهولة في تسبب إصابات للأفراد، حتى في غياب قوات العدو. من الممكن اجتياز حافة طولها متر بسرعة أثناء النهار، لكنها ستمثل تحدياً كبيراً أو مانعاً أثناء الليل أو في ظروف الرؤية المحدودة. تكون الإضاءة المتوفرة في المناطق الجبلية في الغالب من المصادر الطبيعية مثل القمر في حالة البدر، في حين لا تتوفر عادة مصادر إضاءة اصطناعية. بدون توفر الإضاءة الطبيعية سوف يصبح الإدراك الحسي بالعين المجردة صعباً، ومن الممكن التغلب على ذلك باستخدام نظارات الرؤية الليلية عند توفر الإضاءة الطبيعية، ولكنها أيضاً قد تعيق الإدراك العميق، وتتسبب في خلق مزيد من المخاطر، وتصبح الحركة السريعة في مثل هذه الظروف صعبة.

محظور

7. تعتبر الحركة الراجلة في المناطق الجبلية قاسية بدنياً وذهنياً ولكنها مطلوبة لتحركات المستوبين الثاني والثالث وتكون التحركات في الغالب بطيئة ومرهقة. لذا على القادة أن يمنحوا الأفراد وقتاً كافياً للراحة خلال فترات التحركات الصعبة عبر المناطق الجبلية، وقبل البدء بالحركة إلى أهداف المهام اللاحقة. يمكن الحفاظ على طاقة الأفراد بنقل الوحدات بالآليات أو بأي وسيلة نقل أخرى الى أبعد ما يمكن قبل البدء في مرحلة الترحل للعملية. يجب على القادة مراقبة الإرهاق الذي سيصيب الأفراد للتأكد من عدم تسبب الإهمال في إصابات غير قتالية.

8. اختيار الطريق.

أ. يجب على القادة دراسة الأرض لتحديد الطرق المناسبة للعملية. تتضمن مجهودات جمع معلومات الاستخبارات الصور الجوية والطبوغرافية التي تغطي المنطقة، بالإضافة الى بيانات مفصلة عن طقس منطقة العمليات. وعلى القادة أثناء مرحلة التخطيط أن يقوموا بجمع معلومات إضافية تتعلق بحجم، وموقع، وخصائص تضاريس الأرض، وقنوات الصرف الصحي، ونوع الصخور والتربة، وكثافة وتوزيع الغطاء النباتي.

ب. يجب على الوحدات إضافة الطرق غير المعبدة لخرائطها ما أمكن ذلك للمساعدة في اختيار الطريق وتسريع الحركة في المناطق الجبلية. تساعد الطرق غير المعبدة عادة في زيادة السرعة عبر الضاحية أو الحركة على خط مستقيم، ولكنها تزيد من المخاطر. بالإضافة الى ذلك قد لا تُظهر الخرائط العديد من الحفر والمنخفضات التي من الممكن أن تخدع القادة عند اختيار الطرق أثناء الاستطلاع من خارطة. نتيجة لقلة الطرق وشبكة الدروب ولأغراض الأمن تكون الملاحظة على خط مستقيم ضرورية. على الوحدات أن تضع في اعتبارها توفر ممرات بديلة للمسير على الطرق أو خارجها لكسب السرعة وتقليل المخاطر.

ج. عند اختيار طرق الحركة، يجب على القادة تحليل كافة العوامل المتعلقة بالحركة والتي تتضمن الأمن، ودرجة الملائمة، والمسافة، والوقت، والإرهاق الذي سيصيب الجنود أثناء وبعد الحركة. قد لا تكون الطرق السريعة آمنة، إلا أن الطرق الأكثر أماناً قد تستغرق وقتاً طويلاً، كما أن الطرق القصيرة قد تكون أكثر إرهاقاً من الطرق الطويلة. يجب أن تكون السيطرة على الحركة لا مركزية لأدنى المستويات ما أمكن وذلك لتحقيق مرونة الحركة على الطرق المختارة. قد تتسبب طبيعة الأرض المتغيرة، والطقس غير المستقر، ومشاكل الاتصالات الملازمة للبيئات الجبلية في حدوث تغييرات في الطرق المختارة أثناء تنفيذ المهمة.

د. ينبغي على القادة أن يضعوا في اعتبارهم استخدام عناصر مقدمة لاختيار وتأشير الطرق ما أمكن ذلك. يمكن الاستفادة من عناصر المقدمة في التعرف على المخاطر مثل الشقوق المخباءة

محظور

تحت الثلوج والجليد أو في تأشير المسار على طول المنحدرات الشديدة في ظروف الرؤية المحدودة. ينبغي اعتبار مزايا وعيوب تأشير الطرق من حيث تعرضها للكشف بواسطة العدو، مما يخلق ظروفاً قد تؤدي لفقدان المفاجأة أو التعرض لكمائن العدو.

هـ. يمكن لقائد المهمة القيام بإستطلاع الأرض بإستخدام الطائرات المسيرة لتحديد أي معوقات أو عراقيل قد تواجه الوحدات أثناء الحركة و إختيار أنسب الطرق للحركة قبل البدء بالحركة الراجلة.

و. أثناء اختيار طرق الحركة الراجلة استناداً إلى تحليل الأرض، يجب على القادة وضع الآتي في الاعتبار:

- (1) موقف العدو.
- (2) الوقت المتوفر.
- (3) درجة تدريب القوات على مهارات العمل في المناطق الجبلية.
- (4) المعدات المتوفرة.
- (5) الموانع الطبيعية.
- (6) الطقس.
- (7) التضاريس الأرضية.
- (8) قمم المرتفعات التعبوية.

9. الأمن أثناء الحركة. ينبغي على القادة المحافظة باستمرار على أمن وحداتهم، وذلك باختيار الطرق وأساليب الحركة المناسبة، تتضمن الاعتبارات المتعلقة بالأمن أثناء عملية التخطيط للحركة ما يلي:

أ. المراقبة. يجب أن تستخدم الفصائل أساليب المراقبة من الجوانب. تقوم فصائل المقدمة بتأمين المراقبة وتوفير النيران من خلال المراقبة من مكان مرتفع، بينما تقوم بقية السرية بعبور المرتفعات المنخفضة.

ب. ظهور خيال أو ظل الفرد. عندما تكون الحركة على امتداد سلسلة جبلية، يجب على الفصائل تجنب ظهور الصور الظلية للأفراد، والحركة بطريقة لا تسمح برويتهم مع خط الأفق. تكون الحركة عادة أسفل السلاسل الجبلية تجنباً لظهور الصور الظلية للأفراد، مع اخفاء التحركات بالكامل على الجانب الآخر للسلسلة الجبلية.

ج. التستر والإخفاء. على الفصائل الاستفادة من الهياكل الطبيعية والنباتات في حجب التحركات. إن الحركة في المناطق التي تقع فوق الخط الشجري تقلل من فرص التخفية والتستر المتوفرة في الارتفاعات المنخفضة.

د. الطرق المتعددة. للتقليل من التعرض للعدو، يجب أن تتحرك الوحدات الفرعية منفصلة

محظور

عن بعضها البعض على طرق متعددة، وغير متوقعة ما أمكن ذلك. من الممكن استخدام فرق تسلق الاقتحام لإنشاء حبال ثابتة، وأنظمة سحب، وأنظمة اجتياز، وبعض أنظمة تسلق الجبال الأخرى الخاصة، التي توفر طرقاً للوصول إلى المستويات المرتفعة جداً وطرق حركة بديلة.

10. تصنيفات الأرض من حيث قابلية الحركة. تقسم المناطق الجبلية من الناحية العملية إلى ثلاثة مستويات وكما تم توضيحه في الفصل الأول. لأغراض الحركة، فإن التصنيف العام للأراضي الجبلية هو سالكة للحركة، ومقيدة للحركة، ووعرة تصعب الحركة فيها. تصنف المناطق الجبلية بناءً على المهارات المطلوبة لنوع التحركات الفردية إلى خمس فئات كما هو موضح بالجدول رقم (11). تتطلب العمليات التي تتم في الفئة الأولى والثانية مهارات تسلق جبال قليلة، وربما لا تحتاج لذلك. تتطلب العمليات التي تتم في الفئة الثالثة، والرابعة والخامسة مستوى عالي من مهارات تسلق جبال، لضمان حركة آمنة وفعالة. على القادة تضمين هذا النوع من تحليلات الأرض أثناء مرحلة التخطيط والتحضير للعمليات الجبلية.

لفئة	الأرض	متطلبات قابلية الحركة	مستوى المهارة المطلوب	قابلية الحركة العامة والمعدات
1	منحدر خفيف	أساليب المسير	لا يحتاج لمهارة	سهل: لا تحتاج الحركة لمعدات خاصة. حبل مستقيم أو ثابت قد يساعد على الحركة.
2	منحدر وعر	استخدام الأيدي		
3	منحدر سهل الصعود	حبل ثابت في المكان المكشوف	لا يحتاج لمهارة أو يحتاج إلى بعض مهارات التسلق الجبلي	وسط: يتطلب استخدام الحبال الثابتة لاحتمال الإصابة عند السقوط. يتطلب معدات فنية للتسلق لاجتياز الأرض.
4	شديد الانحدار/ مكشوف عند الصعود	يتطلب حبال ثابتة	مهارات تسلق مع مساعدة من متسلقي الاقتحام	صعب: يحتاج إلى حبال ثابتة، حبل مستقيم عالي وأنظمة سحب. يجب أن يكون كل أفراد الدورية مهرة في هذه الأنظمة، حيث يعتبر السقوط كارثة.
5	منحدر شبه عمودي	يتطلب مهارات فنية للتسلق	متسلقو الاقتحام	

الجدول رقم (11) تصنيفات الأرض من حيث قابلية الحركة

11. تأثيرات المنحدرات على الحركة الراجلة.

أ. يُعرف ارتفاع وانخفاض الأرض بالمنحدر أو الميل. يؤثر المنحدر الذي نسبته 7٪ أو أكثر على سرعة الحركة على طول الطريق، ويعتبر مانعاً. تستخدم نسبة المنحدر لوصف تأثير ميل المنحدر على سرعة الحركة. إنها عبارة عن نسبة التغيير في الارتفاع (المسافة الرأسية إلى المسافة الأفقية) مضروبة في مائة. عند تخطيط الحركة على الطرق يجب على القادة وضع عامل

محظور

الارتفاع في الحسبان عند إجراء مفاضلة الربح والخسارة بالنسبة للارتفاع كما للمسافة في جدول توقيتات الحركة، لأن تأثيرات المنحدرات على الحركة الراجلة تعتبر كبيرة.

ب. كلما زادت نسبة الانحدار ستتنقص سرعة الحركة نسبة لزيادة متطلبات الطاقة البدنية المطلوبة للحركة. قد تساعد الحركة الى نفس الموقع، مستخدماً طريقاً غير مباشر، في تقليل كمية الطاقة المبذولة المطلوبة، ولكنها تزيد الوقت المطلوب نتيجة لزيادة المسافة الأرضية التي يتم اجتيازها. وبغض النظر عما إذا كانت الوحدة متحركة لأعلى الجبل أو أسفلها، فإن معدلات السرعة سوف تقل.

ج. أثبتت المنحدرات ذات الصخور الصلبة بأنها سهلة الصعود نسبياً. في المقابل سوف يكون صعود المنحدرات الممتلئة بالحصى صعباً جداً، لأن الحجارة الصغيرة تميل للتفكك. لقد جعلت هذه الخاصية ميادين الحصى طرقاً مناسبة للنزول. قبل محاولة النزول من منحدرات الحصى على القادة مراعاة إمكانية سقوط الصخور الخطرة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

12. معدلات الحركة الراجلة.

أ. يستطيع الجندي التحرك بسرعة بالقدر الذي تسمح به رئته ورجلاه. غالباً ما يمتلك الجندي المدرب والمتأقلم والمتكيف قوة تحمل ويمكنه التحرك بكفاءة واقتدار. إن الأساسيات الواجب توفرها هي الراحة، والتغذية الجيدة، والتكيف مع كمية الماء المتوفرة، والتأقلم، والتدريب الجيد، والعزيمة على الصعود. تؤثر طبيعة الأرض، والطقس، وظروف الرؤية على سرعة الحركة أيضاً، لذا ينبغي أن يكون معدل الحركة نسبياً حسب الظروف السائدة، فكلما كانت الظروف سيئة كانت الخطوات بطيئة. قد تؤدي الحركة بسرعة أكبر، حتى في الظروف المثالية، إلى الإرهاق مما يتطلب الحاجة إلى راحة ووقفات كثيرة، ومن ثم فقدان للوقت. معدلات الحركة للبيئات الجبلية موضحة في الجدول رقم (12) أدناه.

ب. يجب الربط بين معدل السرعة وخطوات الجندي وضبطهما بحيث تمنع تأثيرات ضم وفتح التشكيلات أثناء الحركة في المناطق الجبلية. تعتمد الفواصل بين الأفراد إلى حد كبير على المهمة، وطبيعة الأرض، ودرجة الرؤية. ينبغي أن يسمح الأفراد بمسافات كافية بينهم عند الصعود دون أن يتسببوا في تغيير خطوات الأفراد الذين يتبعونهم. تُفضل الخطوات البطيئة والثابتة في المناطق الجبلية على الحركة السريعة مع وقفات متكررة.

ج. لتجنب إرهاق الأفراد، ولضمان كفاءتهم يجب وضع الآتي في الاعتبار أثناء تقييم معدلات الحركة:

محظور

- (1) عند المسير بخطوات متوسطة، سوف تقل الحاجة الى وقفات للراحة، وستقل كذلك فرص ارتفاع حرارة الأفراد بكثير عن ما هو عليه الحال عند المسير بمعدلات عالية. إن التقليل من الوقفات سوف يمكن الوحدة من قطع مسافة معينة في أقل وقت ممكن.
- (2) ينبغي تطبيق ضبط فترة الوقفات في نصف الساعة الأولى من الحركة. يمكن أن يقوم الأفراد بإعادة ربط الأحذية، وتعديل الحمولات، ونزع الملابس الزائدة حسب الحاجة.
- (3) يمكن أخذ وقفات قصيرة بعد مضي ساعة إلى ساعة ونصف ساعة إذا أمكن ذلك. ينبغي أن يستند الأفراد على الأشجار، أو الصخور، أو جانب الجبل لتخفيف الحمولات التي على ظهورهم، ولأخذ نفس عميق لترطيب الجسم، ولتناول وجبات سريعة أثناء المسير على الدرب. يجب أن تكون فترة الوقفة قصيرة بين (1 - 2) دقيقة لتفادي تصلب العضلات. خذ الوقفات على الأراضي المستوية ما أمكن، وتجنب المنحدرات الشديدة.
- (4) من الممكن أخذ الوقفات الطويلة أثناء المسير إذا دعت الضرورة نتيجة للإرهاق أو متطلبات المهمة. قد يحتاج الجنود في هذه الوقفات لارتداء ملابس إضافية تجنباً للبرودة. من الأفضل الاحتفاظ بالجسم دافئاً، بدلاً من إحماء جسم بارد.
- (5) يحتاج الأفراد بعد الصعود الى قسط مناسب من الراحة لتنشيط العضلات. خذ وقفات استراحة دائماً عند اجتياز المنحدرات الشديدة، والمناطق الجليدية، والارتفاعات العالية. تساعد وقفات الاستراحة في السيطرة على الخطوات، وتقلل من الإرهاق، وذلك بمنح الرئتين والأرجل فرصة للتعافي بين الوقفات وحافظ على إيقاع خطوات بطيئة دائماً.
- (6) يجب على الأفراد استخدام أساليب مسير مناسبة، ووقفات قصيرة بعد كل خطوة الى الأمام، لاسترخاء عضلات الرجل الأمامية وذلك بتركيز كل وزن الجسم على الرجل الخلفية. يجب أن تكون الرجل الخلفية مستقيمة والركب مقفولة، بحيث تكون العظام هي التي تسند الجسم وليست العضلات. بعد اكتمال عملية استرخاء الرجل الأمامية يجب على الأفراد إجراء مسح بصري للمنطقة المحيطة والتأكد من أن تركيزهم محصور في المحافظة على اليقظة، وليس في اجتياز الأرض فقط.
- (7) ينبغي أن يحافظ الأفراد على تزامن التنفس مع كل خطوة. يتغير عدد الأنفاس في كل خطوة اعتماداً على صعوبة الصعود. قد تحتاج المنحدرات الشديدة والارتفاعات العالية الى عدة أنفاس في كل خطوة. من الأهمية بمكان التنفس بعمق عندما تكون كمية الهواء قليلة في الارتفاعات العالية، وذلك باستخدام أسلوب "تنفس الضغط". على الجندي أن يقوم بعملية زفير قوية بحيث يتمكن من القيام بعملية شهيق عميقة وبسهولة. تعتبر وقفات

محظور

الاستراحة البطيئة والثابتة كافية، بدلاً من السرعة الزائدة التي قد تتسبب في الإرهاق السريع وتتطلب عملية طويلة لاسترداد الطاقة.

المسافة المقطوعة		نوع الحركة
درب غير منتظم المعالم	درب منتظم المعالم	
2 - 3 كلم/ساعة عبر الضاحية	3 - 4 كلم/ساعة مسير على درب	بالأرجل، الجليد لا يغطي الأرض
1.5 - 3 كلم/ساعة	2 - 3 كلم/ساعة	بالأرجل، لا توجد معدات أو أحذية تزلج، سمك الجليد أقل من قدم
0.5 - 1 كلم/ساعة	2 - 3 كلم/ساعة	بالأرجل، لا توجد معدات أو أحذية تزلج، سمك الجليد أكثر من قدم
1.5 - 3 كلم/ساعة	3 - 4 كلم/ساعة	أحذية جليد
1.5 - 5 كلم/ساعة	5 - 6 كلم/ساعة	معدات تزلج
لا تنطبق هنا	8 - 24 كلم/ساعة لأغراض السلامة، 15 كلم/ساعة هي السرعة الموصى بها	سحب بواسطة آليات تجرها كلاب أو حيوانات
ملاحظة: أضف ساعة لكل 300 متر صعوداً، وساعة واحدة لكل 600 متر نزولاً		

الجدول رقم (12) معدل الحركة الراجلة

13. الحركة في ظروف الطقس السيئ. غالباً ما تقيد طبيعة الأرض والطقس الحركات المخطط لها. يجب أن يكون القادة مستعدين لمواجهة متغيرات واسعة في درجات الحرارة وأنواع متعددة من سقوط كميات من الأمطار أو الجليد، التي غالباً ما تعاني منها القوات في البيئات الجبلية نتيجة لتقلبات الظروف الجوية. قد تتسبب العواصف في تقليل درجة الرؤية أثناء التحركات، وقد تفرض العواصف الشديدة وقف التحركات والبحث عن مأوى. عندما يتطلب الموقف التعبوي مواصلة الحركة أثناء العواصف يجب على القادة محاولة تجنب الآتي:

- أ. استخدام الوديان كطرق للحركة، تفادياً للفيضانات المفاجئة.
- ب. القمم العالية والسلاسل الجبلية أثناء العواصف الرعدية.
- ج. المناطق المحتملة للانهييارات وتساقط الصخور.

14. المناطق الرأسية الخطرة. في البيئات الجبلية، على الوحدات في نهاية الأمر عبور أراضي شديدة الانحدار، تتطلب مزيداً من معدات ومهارات التسلق. يتم تأشير هذه المناطق كمناطق رأسية خطيرة. تتطلب عمليات اجتياز هذه المناطق حبالاً ثابتة، وعمليات تسلق أو حبال معلقة للاجتياز. ينبغي أن يكون الأفراد مدربين على هذه الأنظمة وأساليب استخدامها، لضمان توفير السلامة أثناء التحركات. عند اجتياز المناطق الأفقية الخطرة، تُطبق نفس المبادئ المطبقة على المناطق الرأسية الخطرة، مشتملة على حماية الجانب القريب والبعيد. ينبغي على الوحدات إبقاء الأفراد المدربين بالقرب من المناطق الحرجة وذلك للتأكد من مرور الأفراد

محظور

غير المدربين عبر الحبال الثابتة بسلام، ينبغي وضع الإجراءات عند التماس أثناء الحركة على طول أنظمة الحبال الثابتة، وعمل تطبيقات عملية عليها.

15. الحركة فوق الثلوج. غالباً ما يجعل الجليد والثلج عملية الجر غير مستقرة، ويزيد مخاطر الإصابة بالسقوط أو الانزلاق. إن عملية الانزلاق بالقرب من منحدر جبلي شديد الانحدار ربما تتحول بسرعة إلى إصابة قاتلة، إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة. بالإضافة إلى تحديات الجر يعتبر الثلج بالتحديد خطراً، نتيجة للمخاطر المخفية أسفله، والتي تتضمن الشقوق، والأخاديد، والوديان العميقة. قد تتطلب الحركة على الجليد مزيداً من المعدات الإضافية، مثل أحذية الجليد ومعدات إضافية أخرى. قد تدعو الحاجة إلى أفراد مختصين وأساليب خاصة بناء على طبيعة الأرض، المنحدرات ومدى عمق الثلج.

16. أساليب الحركة الفردية. تبقى المبادئ الأساسية للحركة ثابتة سواء كانت لأعلى الركام الصخري أو المنحدرات الصخرية، أو عبر المناطق التي تحتوي صخور كبيرة، أو جوانب جبل شديد الانحدار مغطاة بالأشجار، أو عبر منحدرات مغطاة بالثلوج أو الأعشاب. يجب على الأفراد المحافظة على أن تكون أوزانهم مرتكزة مباشرة على أرجلهم في كل الاوقات. ينبغي أن تكون الأرجل على الأرض للحصول على تلامس كامل ما أمكن ذلك. ينبغي وضع الأرجل على الجانب العلوي من العشب، أو الكتل العشبية، أو الركامات الصغيرة، أو نقاط التسوية وذلك لتجنب التواء الكاحل أو شد وتر العرقوب. يجب شد الركبة على استقامتها بعد كل خطوة للسماح بالراحة بين الخطوات. تكون الخطوات متوسطة وثابتة. تجنب أي زاوية صعود أو نزول ذات انحدار شديد، مع الاستفادة من الفجوات التي على المنحدرات لصالحك.

17. بالإضافة للأساليب المناسبة يجب تكييف الخطوات حسب الظروف. ينبغي على الأفراد اتخاذ وتيرة محددة، أو عدد من الخطوات في كل دقيقة، وذلك على حسب المساحة التي تتحرك فيها الوحدة. يجب على الأفراد المحافظة على هذه الوتيرة عند محاولتهم التعويض عن التغيرات التي تحدث في المنحدر أو طبيعة الأرض، وذلك بتعديل طول خطواتهم. سوف تتحسن الوتيرة، والخطوات، والإيقاع بصورة كبيرة عند الحفاظ على فاصل ما بين (3 - 5) خطوات بين الأفراد. سوف تساعد هذه الفواصل في التقليل من تأثيرات تكتل الأفراد في نهاية التشكيل المنفرد، الذي يتوقف باستمرار ثم يبدأ مرة أخرى.

18. تستهلك عملية النزول إلى أسفل الجبل طاقة أقل من عملية المسير صعوداً إلى أعلى الجبل، وهي أكثر صعوبة للجسم. قد تركز الخطوات نحو الأسفل كل وزن الجسم على القدمين والرجلين. قد يتبع ذلك حدوث بثور، وسواد في مقدمة الأصابع، وإصابات في الركبة، وآلام في الظهر. لتجنب ذلك على الأفراد البدء في ربط أحزمة الأحذية بإحكام لضمان ملائمتها للأرجل، وجعل الأصابع في وضع مريح. اجعل الخطوات مناسبة، والمشي والركبة مثنية لامتصاص الصدمة.

محظور

19. ينبغي أن يكون الأفراد أشد حرصاً عند المسير على جانب الجبل إذ يكون الأفراد أكثر عرضة لثني كواحلهم، وإصابات الظهر، وفقدان التوازن عند النزول إلى أسفل وهم يحملون حقيبة الظهر. عند المسير على جانب الجبل حاول العودة إلى الوراء بانتظام، ما أمكن، واستخدم أي زاوية منخفضة أخرى، أو أرض منبسطة مثل الصخور، ودروب الحيوانات، والأراضي التي فوق الأعشاب، أو إزالة الشجيرات لتسوية الطريق.

المهارات والمعدات الخاصة

20. بناءً على المهمة وطبيعة الأرض نفسها، قد تجد القوات في النهاية أن عليها اجتياز أراضي تتطلب مستوى عالي من التدريب ومعدات خاصة. غالباً ما تتضمن الحركة عبر هذا النوع من الأراضي استخدام الحبال، ومعدات تسلق جبال، وفرق تسلق اقتحام.

21. الحبال. معظم أنظمة الحبال المستخدمة في الجبال هي نظام الحبل الثابت. الحبل الثابت هو حبل مثبت على نقطة تثبيت في مكان ما، ويساعد الأفراد على الحركة عبر الأراضي الصعبة وأبسط أنواعها هو الحبل المثبت على قمة أرض منحدر. كلما أصبح الانحدار شديداً أو صعباً يتطلب نظام الحبل الثابت نقطة تثبيت في الوسط على طول الطريق. يتطلب المسير على الحبل الثابت أقل قدر من المعدات. لقد جعل استخدام الأحزمة وأدوات التثبيت، ومعدات الصعود، والمعدات الفنية الأخرى الحركة على الحبل الثابت سهلة، وسريعة، وآمنة ولكنها تزيد من الوزن الإجمالي للمهمة، انظر الشكل رقم (8).

22. تعتبر حملات الجماعة والحبال القصيرة قيمة جداً عندما تصبح طبيعة الأرض صعبة. تعتبر عملية تثبيت الأجسام بالحبال ضرورية في بعض الأحيان، وينبغي إجراء تطبيقات عملية عليها بواسطة كافة عناصر السرية قبل بدء العملية للحصول على تفاصيل دقيقة عن استخدام الحبال، وأنظمة الحبال، والعناية بالحبال وصيانتها.



الشكل رقم (8) استخدام نظام الحبل الثابت

محظور

23. معدات تسلق الجبال. الشكل رقم (9) يوضح المعدات الخاصة بالتسلق.



24. معدات فريق تسلق الاقتحام. تستخدم معدات تسلق الاقتحام بواسطة فرق تسلق مدربة تتكون من ثلاثة أفراد، للقيام بإنشاء أنظمة الحبال، حتى يتمكن الأفراد الأقل تدريباً من الحركة من خلال أنظمة التسلق، انظر الشكل رقم (10).



محظور

25. معدات الحركة على الثلج والجليد. تستخدم معدات الحركة على الثلج والجليد بواسطة فصيل المشاه المدرب على على أساليب العمل في الأراضي شديدة الانحدار والمغطاة بالثلوج والجليد. توفر هذه المعدات لكل جندي في الفصيل جهاز إرسال واستقبال للانهيارات الجليدية، وصفائح معدنية بها كلابات لتثبيت الأحذية على الجليد، وفأس لكسر الجليد، وأحذية للسير على الجليد، بالإضافة الى (شيول) للانهيارات الجليدية، ومجسات، وأداة نقطة التثبيت على الثلج أو الجليد كما هو موضح بالشكل رقم (11).



الشكل رقم (11) معدات الحركة على الثلج والجليد

26. متسلقو الاقتحام. متسلقو الاقتحام مسئولون عن تجهيزات الحبال، وتفتيش، واستخدام، وتشغيل كافة أنظمة الحبال الأساسية. إنهم مدربون على مهارات وإدارة أنظمة الحبال الأخرى، وربط وتثبيت الحبال، وأساليب تسلق الجبال، بالإضافة الى استخدام معدات التسلق التخصصية. متسلقو الاقتحام مدربين على تجهيز الأنظمة المعقدة للتسلق/النزول بزوايا عالية، المعقدة ذات نقاط التثبيت المتعددة. يجب على الوحدات استخدام أساسيات تسلق الجبال عند العمل على طبيعة أرض سهلة متى كان ذلك ممكناً، واستخدام فرق تسلق الاقتحام عند العمل في الأراضي الصعبة. ينبغي أن يكون لدى القادة أفراد استطلاع ومراقبة، ويشمل ذلك الأفراد المعيّنين لفصائل الاستطلاع والقناصة المؤهلين للعمل كفرق تسلق اقتحام.

التأثيرات على الحركة الجوية

27. تعتبر عملية نقل الأفراد والمؤن بالجو وسيلة سريعة نسبياً وفعالة، وتستخدم على نطاق واسع في العمليات الجبلية. وعلى الرغم من أن الحركة الجوية توفر الوقت وتحفظ الطاقة، إلا أن قلة الطائرات، وطبيعة الأرض، والظروف الجوية قد تفرض بعض القيود على الحركة الجوية.

محظور

28. تعتبر عمليات الطيران خطرة جداً في المناطق الجبلية، وتتفاقم أكثر عند اقترانها بالاشتباك المتوقع مع العدو، لذا فإن استخدام الطائرات في البيئات الجبلية يجب أن يتم التخطيط له وتنفيذه بعناية. تعتمد القوات بكثافة على المروحيات في عمليات النقل والتحركات في الجبال، وتتطلب إشراك مخططي الطيران في عمليات التخطيط بشكل مبكر. ينبغي على القادة أن يكونوا ملمين بالظروف التي قد تحد من الاستخدام الفعال للطائرات عند التخطيط لاستخدامه في البيئات الجبلية، وعليهم معرفة الأوقات التي يمكن الطيران خلالها، والأماكن التي يمكن الطيران إليها، والتحديات المفروضة على الوزن لمهمة معينة نتيجة لمجموعة من العوامل التي غالباً ما تشتمل على طبيعة الأرض وظروف الطقس. يمكن للقادة الحصول على مثل هذه البيانات من عناصر طيران اللواء لاستخدامها أثناء التخطيط للعمليات التي تتضمن استخدام الموارد الجوية.

29. الطقس.

أ. قد يُوقف الطقس استخدام الطائرات لفترة طويلة في المناخ الجبلي، وقد تمنع التغيرات المفاجئة تنفيذ مهام الطيران المخطط لها مسبقاً لتنفيذ مهمة معينة. وعلى القادة أيضاً أن يضعوا في الاعتبار فيما إذا كانت هذه القيود ستمنع استخدام الطائرات في إخلاء المصابين إذا دعت الحاجة لها.

ب. تعتبر الطائرات العمودية المخصصة للخدمة والنقل هي أساس الحركة السريعة للقوات والمعدات في المناطق الجبلية، إلا أن اعتماد أي عملية بشكل كلي ومستمر على الإمداد الجوي يعتبر خطراً للغاية. إذ تفرض الارتفاعات العالية، والتغيرات السريعة وظروف الطقس القاسية الملازمة للبيئات الجبلية قيوداً على العمليات، وتجعل من الصعب التنبؤ بعمليات الإسناد الجوي. إن الطقس في الارتفاعات العالية، الذي قد يبدو مستقراً إلى الناظر من الأرض، قد يؤثر كثيراً على عمل الطائرات العمودية. على القادة أثناء مرحلة التخطيط أن يضعوا في اعتبارهم كل احتمالات الطوارئ استناداً إلى التغيرات في ظروف الطقس التي قد تؤثر على الطائرات.

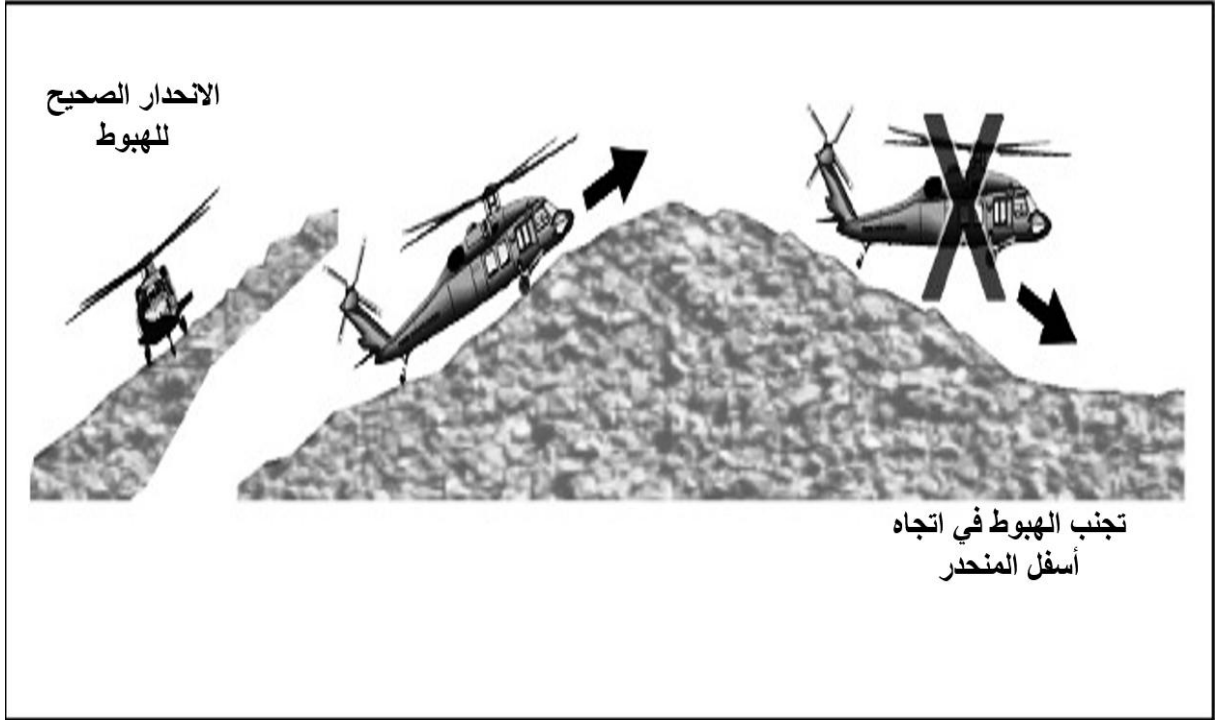
30. الارتفاع.

أ. من الممكن أن يكون للتأثيرات المناخية في الطبقات العليا تأثير كبيراً على المنصات الجوية. كلما زاد الارتفاع تقل كثافة الهواء، ويقل سمكه، وتصبح الثلوج هي الغالبة، ومن ثم تقل فرص النقل بواسطة الطائرات، وأحياناً تنعدم صلاحية الطائرات للنقل. في بعض الحالات تكون الارتفاعات والقمم عالية جداً لدرجة لا تستطيع الطائرات العمودية عبورها.

محظور

ب. على القادة أن يضعوا في اعتبارهم تأثير الارتفاع على الأفراد أثناء التخطيط للتحركات حتى إذا سمحت عوامل الأرض، والطقس، والمهمة بالتحركات الجوية. على القادة استخدام الأفراد الذين تأقلموا على العمل في المرتفعات أو فوق مستواها للتحركات الجوية ما أمكن ذلك. اعتماداً على الموقف، قد يكون من الأفضل أن تتحرك القوات راجلة بدلاً من نقلها جواً إلى مستوى الارتفاع الضروري الذي يتيح لهم مزيداً من الوقت للتأقلم.

31. مناطق النزول. عند التخطيط لاستخدام الطائرات يجب تحضير مناطق نزول ملائمة وغالباً ما تقل فرص الحصول على مناطق نزول متعددة في المناطق الجبلية. وينبغي أن يكون موقع النزول في المكان الذي يمكّن الطائرات من الإقلاع والهبوط عكس اتجاه الرياح، دون أن تكون هنالك أي قيود من الأرض المحيطة بها. يُفضل أن تهبط الطائرات العمودية على أرض مستوية ما أمكن ذلك، كما يمكن الهبوط على منحدر مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على الطائرات، وتجنب الهبوط في اتجاه أسفل المنحدرات، انظر الشكل رقم (12).



الشكل رقم (12) نزول المروحيات على المنحدرات

32. عند الحاجة لإنشاء مناطق نزول قد يكون من الصعب تطهير الأرض بسبب الطبيعة الصخرية، وقد تستدعي الحاجة استخدام المتفجرات لتطهير وإزالة الصخور الكبيرة، ولكن ينبغي أخذ الحيلة والحذر لمنع تساقط الصخور أو انهيارها من جراء تأثير المتفجرات. ويُفضل رش الأراضي الرملية، أو التي تثير الغبار، بالماء تجنباً للغبار. يوضح الشكل رقم (13) الحد الأدنى من متطلبات مناطق نزول المروحيات.

محظور

خالية من العوائق: النباتات مقطوعة لارتفاع 2 قدم (0,6 متر) تم تطهير السطح: النباتات مقطوعة لارتفاع قدم واحد (0,3 متر) سطح صلب: النباتات مقطوعة لارتفاع قدم واحد (0,3 متر) ، تدعم هبوط الطائرات				
نقطة النزول	أقل قطر لنقطة النزول	سطح صلب	سطح مُطَهَّر	خالية من العوائق
الحجم-1: مراقبة خفيفة كيووا (Kiowa)	25 متر	5 متر	15 متر	25 متر
الحجم-2: نقل، وهجومية خفيفة	35 متر	10 متر	20 متر	35 متر
الحجم-3: نقل، وهجومية متوسطة	50 متر	15 متر	35 متر	50 متر
الحجم-4: نقل	80 متر	15 متر	35 متر	80 متر

الشكل رقم (13) متطلبات مناطق نزول المروحيات

33. عند توفر منطقة نزول واحدة فقط، ينبغي زيادة الفواصل بقدر كبير بين الطائرات أثناء الطيران. بالرغم من أنه يجب وضع منطقة النزول في اتجاه الرياح من جانبي السلسلة الجبلية أو القمة، لتحقيق أقصى إستفادة من الرياح المستقرة، إلا أن التخفية من مراقبة العدو والمهمة من العوامل الهامة جداً عند اختيار الموقع في المناطق الأمامية.

34. إذا لم تتوفر مناطق نزول قد تضطر المروحيات للقيام بنقل الأفراد الى منطقة العمليات بواسطة التحليق المنخفض، أو النزول التعبوي بالحبال، أو النزول السريع بواسطة الحبال. كما يمكن أن يتم إيصال المعدات والمؤن أو إسقاطها بدون هبوط. عندما تصبح عملية هبوط المروحيات مستحيلة، قد يتم إنزال الأفراد بالحبال، ويتم ربط المعدات الخفيفة بالحمالات وإسقاطها أو إنزالها بالحبال في نقطة التسلل، قد يزيد ذلك من عدد رحلات الطائرة ويعرّض الطائرة للمخاطر. ونظراً لمحدودية مناطق النزول، من الممكن أن يقوم العدو باستهداف كافة مناطق النزول المحتملة. على الأفراد تأمين المناطق المسيطرة على مناطق النزول لزيادة الأمن والتنسيق لإسكات أسلحة الدفاع الجوي المعادية أثناء عمليات الاقتحام.

محظور

35. إن الطقس، وطبيعة الأرض، وأعمال العدو المحتملة تجعل عمليات الهبوط في مناطق النزول خطرة لكافة أنواع التحركات، لذا يجب على الوحدات افتراض أن مناطق النزول مراقبة بواسطة العدو، وعليها التخطيط طبقاً لذلك.

36. خطوط / مسارات الطيران. تزيد طبيعة الأرض الوعرة من صعوبة اختيار مسارات الطيران. تتبع خطوط الطيران التعبوية ممرات الأودية في الأماكن التي يصعب فيها الحصول على ستر وإخفاء، ولكنها تحافظ على أعلى ارتفاع ممكن للطيران، وقد تمنع خطوط الطيران في المناطق الجبلية استخدام التشكيلات المتقاربة. تحلق المروحيات عادة في عمليات المقتربات المتعددة في المناطق الجبلية في تشكيلات مزدوجة ومتباعدة، وتزداد الفواصل بين الطائرات.

37. الحمولات. أثناء عمليات نقل الركاب قد يتم نقل الأفراد والمعدات لأماكن متعددة، لذا يخطط الطاقم طبقاً لذلك لضمان تقليل وقت إجراءات التحميل والتفريغ، ولكن قد يحدث تأخير في مناطق النزول مما سيزيد من مخاطر الكشف من قبل العدو، بالإضافة الى زيادة مخاطر التدمير بسبب نيران العدو المباشرة وغير المباشرة.

38. كلما زادت الارتفاعات وقلت الطائرات المتوفرة فإن هذا سيقبل من قدرة الطائرات على نقل حمولات القتال. بالنسبة للعمليات في الارتفاعات العالية، قد يؤدي ذلك الى نقل عدد قليل من الأفراد والمعدات بالطائرة الواحدة خاصة أثناء الاقتحام أو التحركات الجوية. وهذا قد يتطلب من الوحدات التخطيط لمزيد من الطائرات أثناء المهام، لذا فإن التنسيق مع أطقم الطائرات أثناء عملية التخطيط سيضمن القادة من التخطيط المناسب لمثل هذه الحالات الطارئة.

39. موارد النقل الأخرى.

أ. تعتبر عملية استخدام وسائل نقل أخرى للمساعدة في التحركات عملية روتينية في البيئات الجبلية ومنها على سبيل المثال استخدام ظهور الحيوانات.

ب. تتضمن وسائل النقل الأخرى التي تساعد في حركة الأفراد والمعدات والإمدادات، الآليات الصالحة للعمل في كافة أنواع الأراضي، والآليات التعبوية غير القياسية والدراجات النارية، ويُمكن شراء العديد من هذه الوسائل أو التعاقد لاستخدامها.

الفصل الرابع

العمليات التعبوية
في البيئة الجبلية

محظور

الفصل الرابع

العمليات التعبوية في البيئة الجبلية

عام

1. نظراً لاختلاف خصائص الجبال وارتفاعاتها فإن العمليات التعبوية التي تنفذ في هذه البيئة تتفاوت في مدى تعقيدها، وتتطلب البيئة الجبلية عادةً تعديل الإجراءات والأساليب التعبوية المعروفة، إذ تحدّ هذه البيئة من قدرة القوات على التنقل وانفتاح القوات بحجم كبير وكذلك تحدّ من استخدام بعض أنظمة الأسلحة والمعدات.

العمليات الدفاعية

2. تعتمد قوة الدفاع في المناطق الجبلية على حُسن اختيار التضاريس الهامة والحاسمة للمنطقة واستخدامها حيث توفر هذه التضاريس للمُدافع مراقبة جيدة ومواقع قتالية ممتازة وتحرم المهاجم منها. يعزز تحصين الموانع بشكل كبير الموانع الطبيعية في المناطق الجبلية الوعرة.

3. يجب على القادة أن يستمروا في تقييم تأثير التغيّر السريع في الطقس ومدى الرؤية والمخاطر الجبلية. توفر طبيعة أرض المنطقة الجبلية للمُدافع التخفية والتستر والتمويه وهي عوامل من شأنها أن تخدع العدو فيما يتعلق بحجم القوة وأعمال القوات الصديقة. إن معرفة طبيعة التضاريس الأرضية، وامتلاك مواقع حصينة، وتوضيع الأسلحة مسبقاً، وتخزين مواد التموين، وتحديد أو تحضير شبكة طرق متصلة ببعضها بعضاً هي عادة في صالح المدافع.

4. اعتبارات التخطيط. تشمل اعتبارات التخطيط للعمليات الدفاعية ما يلي:

أ. يجب على القادة أن يُعدّوا ويُطوّروا خططاً مرنة للسيطرة على النيران والمناورة والاتصالات والإدامة خلال العمليات الدفاعية. ويجب أن تتمتع القوات المدافعة بالرشاقة الكافية للاستمرار بالسيطرة على المرتفعات والحفاظ على فعالية الضربات وسرعة تحويل الجهد دون فقدان الزخم والمرونة. تعتمد المرونة التعبوية على التخطيط المفصل والتنظيم والاحتفاظ باحتياطي متحرك كافٍ.

ب. على الرغم من أن الجبال تتيح بشكل عام المراقبة على مسافات بعيدة إلا أن تداخلات خصائص التضاريس والطقس غالباً ما تحد من قدرة القادة على مشاهدة الأرض الميطة في منطقة العمليات سواء تلك الواقعة على الأجنحة أو في الأمام. لا تتأثر جبال دولة الإمارات كثيراً بتقييدات

محظور

الطقس بسبب ارتفاعها القليل، غير أن وجود الجبال الصخرية الوعرة المغطاة بالحصى والصخور المتعرجة مع الأودية المتجهة من الساحل إلى الداخل، فإن هذا يؤثر سلباً على إمكانية مراقبة تحركات العدو على مسافات بعيدة، ويزداد هذا التأثير كلما كان موقع دفاع الوحدة أكثر عمقاً. يخصص القادة عادةً إمكانات أكثر للاستطلاع والأمن ويتم توضعها في العمق وعلى الارتفاعات للتأكد من قدرتهم على تحليل جميع نواحي منطقة العمليات وكسب الوقت اللازم لاستخدام القوة القتالية بشكل حاسم.

ج. يجب على القادة أن يعملوا على منع قوات العدو من تركيز قوته القتالية ضد المواقع الدفاعية المعزولة. تعتبر التضاريس المقيدة واحدة من المزايا الرئيسية للمُدافع في المناطق الجبلية، حيث أنها تؤثر على قدرة المهاجم على تنسيق نشاطاته، وتحدد حركته في ممرات معينة، كما تحد من قدرته على المناورة.

د. في المناطق الجبلية ينظم القادة عادةً دفاعاً دائرياً من أجل التجهيز لصد العدو من أي مُقترَب، وعلى الرغم من قيامهم بالتحضير للدفاع بشكل عام إلا أنه يجب عليهم تقوية الدفاعات في المواقع المخصصة لتغطية المقترَب الأكثر احتمالاً لهجوم العدو، ويتعين على القائد - إذا لم تتوفر له قوات كافية - أن يُقلص القوة في بعض المناطق ويعتمد بشكل أكبر على المواقع المجهزة، ويشمل ذلك المواقع البديلة والإضافية، والموانع، والنيران غير المباشرة المخطط لها بشكل جيد لتغطية المساحات المفتوحة والميتة.

هـ. يعتمد اتساع المنطقة المراد الدفاع عنها بشكل رئيسي على وجود التضاريس التي تشكل عائقاً، ويُفضل أن يكون عمق منطقة العمليات الدفاعية تقريباً بقدر اتساعها. تسمح المنحدرات التي تُشكل زوايا عمودية مع اتجاه هجوم العدو أيضاً بزيادة العرض وبعثق أقل. يُفضل القائد استخدام الدفاع بالعمق في الأودية التي تجري باتجاه خط هجوم العدو. وفي كلتا الحالتين من الضروري أن تفتح القوات على المرتفعات التي تسيطر على المقترَبات.

و. يقوم الاحتياط بالرد على أعمال العدو في أي جزء من حدود الدفاع الدائري، وقد يحتاج القادة إلى توفير أكثر من قوة احتياطية واحدة.

5. التحضير للعمليات الدفاعية.

أ. تبدأ القوات باستطلاع شامل لتحضير الدفاع، حيث يحتاج تحضير الدفاع عن المناطق الجبلية وقتاً أطول منه في المناطق الأخرى، لذا تبدأ الوحدات بالتحضير الفوري لمواقعهم الدفاعية حال وصولهم المنطقة، ويركز التدريب على متطلبات مهارات تسلق الجبال لنشر عناصر أمن فاعلة واستخدام أساليب استعمال أنظمة الأسلحة التي تحتاج إلى طاقم. ومع ذلك يجب على القادة

محظور

أن يوازنوا بين الإيجابيات المكتسبة من هذه المواقع صعبة الوصول مع صعوبة إعادة التوزيع وإعادة التزويد.

ب. تشمل تحضيرات الدفاع تأسيس الاتصالات، وتجهيز نقاط إدامة أمامية، وتوزيع العناصر الطبية، وتعديل تغطية أسلحة الدفاع الجوي، واتخاذ الترتيبات اللازمة للمحافظة على أمن المنطقة الخلفية. يسعى القائد لاستغلال أي فرصة لاستعادة زمام المبادرة من المهاجم والتحول إلى العمليات الهجومية.

ج. يقوم القائد بإصدار التوجيهات بخصوص تكديس الذخيرة والتصرف بها، وتحضير مواقع وطرق الهجوم المعاكس، وتحديد مواقع الأسلحة التي تحتاج إلى طاقم، وكذلك وضع نقاط الالتقاء على السفوح الخلفية.

6. تنظيم الدفاع. نظراً لتحديدات المناطق الجبلية على الحركة فهذا يفرض على المدافع استخدام دفاع المنطقة. حيث تستخدم دفاعات المناطق الجبلية عناصر الأمن والاستطلاع المستمر والدوريات المقاتلة، كما تستخدم مراكز مراقبة أكثر عدداً من الوضع الطبيعي. ينظم القائد منطقة دفاعهم الجبلية بحيث تحتوي على منطقة أمنية، ومنطقة المعركة الرئيسية، والمنطقة الخلفية (المؤخرة)، تماماً كما هو الحال في البيئات الأخرى.

أ. عمليات الأمن. يستخدم القائد في البيئة الجبلية قوات الحجاب لحماية الجسم الرئيسي للوحدة إما من استطلاع العدو أو من هجوم العدو المفاجئ أو من كليهما معاً. يجب أن تمنع القوات المدفعة تسلل العدو وذلك من خلال التوزيع الدقيق لمراكز المراقبة وتنفيذ الدوريات والكمائن بشكل مستمر. تقوم دوريات الاستطلاع المقاتلة ومصادر جمع المعلومات الاستخباراتية الأخرى بمراقبة العدو لأبعد مدى ممكن من مواقع القوات الصديقة وتقوم بتقديم تقارير عن مدى قوته وتأليفه، وكذلك طرق الحركة لقواته. وقد تحتاج دوريات الاستطلاع إلى الاعتماد بشكل كبير على مهارات التسلق الفنية لإتمام المهمة.

ب. منطقة المعركة الرئيسية.

(1) يقوم القائد في المناطق الجبلية الوعرة بتنظيم قواته للعمل في مراكز المراقبة وللمساعدة في مرور قوات الأمن إلى منطقة المعركة الرئيسية وتغطية الموانع والمقتربات بالنيران وتغطية الثغرات التي بين المواقع الدفاعية وعمل كمائن لمنع تسلل العدو. ويقوم القائد أيضاً بتأسيس مواقع دفاعية على طول السلاسل والمرتفعات الجبلية المسيطرة على المنحدرات الأمامية والسفوح الخلفية لإضافة العمق والحماية من جميع الجهات. ويُؤسّس القائد وينظم المواقع القتالية ومراكز المراقبة في الأمام وبالعمق أيضاً. وعند الدفاع عن

محظور

وادي جبلي، يعطي القائد توجيهاته باتخاذ مواقع قتالية في العمق، وعلى المرتفعات المجاورة لتغطية الوادي بنيران متقاطعة.

(2) يجب أن تقوم الوحدات المدافعة بالتسلل خلال وحدات العدو ومهاجمة القيادات وخطوط الإدامة والمناطق الخلفية، كما يتم استخدام مراكز مراقبة ودوريات صغيرة متقدمة إلى الأمام لتوجيه نيران المدفعية والطائرات على الأهداف السانحة، وللقيام أيضاً بنصب كمائن للأفراد والدروع. وتقوم السرايا والفصائل بعمليات تشتيت للعدو لإجباره على نشر قوات إضافية لحماية خطوط المواصلات وتأخير وإرباك تحضيره للهجوم.

(3) إن القصد الرئيسي من الاحتياط هو المحافظة على المرونة لدى القائد؛ فمن الممكن أن يعتمد القائد على الاحتياط كوسيلته الرئيسية لاستعادة تماسك دفاعه أو لاغتنام الفرص للقيام بأعمال هجومية. ومن الممكن توزيع قوات احتياط صغيرة بالقرب من المواقع الدفاعية الرئيسية وذلك بسبب صعوبة الحركة، وتكون هذه القوات جاهزة لشن هجمات معاكسة على الفور. تستطيع هذه القوات مفاجأة العدو وهو منهك بعد قيادة بهجوم شاق نحو الأعلى وقبل قيامه بالتثبيت، حيث لا تستطيع قوات الهجوم المعاكس الرئيسية عادةً التدخل في الوقت المناسب.

جـ. المنطقة الخلفية. يعمل القادة على نشر الوحدات في المناطق الخلفية لتقليل احتمال تعرض عمليات الإدامة وخطوط المواصلات الطويلة للهجوم. ويقوم القادة أيضاً باختيار وتوزيع مواقع نقاط التزويد بعناية وذلك لضيق المساحة المتوفرة في المناطق الخلفية. يضع القادة هذه المواقع بالقرب من شبكات الطرق المعروفة ومناطق التحميل الجوي. وقد تزداد الحاجة إلى إعادة التزويد الجوي خلال الظروف الجوية الصعبة عند توزيع الدفاعات على المستوى الثاني من المستويات العملياتية للأرض. تنفذ قوات المنطقة الخلفية الدوريات وتنصب كمائن بشكل روتيني حول الدفاع الدائري، وخصوصاً خلال الأوقات التي تكون فيها الرؤية محدودة، كما يتم توزيع قدرات الدفاع الجوي في المناطق الخلفية لحماية عمليات الإدامة.

7. أنواع العمليات الدفاعية في المناطق الجبلية. إن أنواع الدفاعات الأكثر فعالية في البيئة الجبلية هي دفاع المنطقة ودفاع السفوح الخلفية.

8. دفاع المنطقة.

أ. تقاتل القوات عند تنفيذ دفاع المنطقة في الجبال من مواقع محضرة ومحمية بشكل رئيسي مستغلة الأراضي المسيطرة لتكثيف تأثيرات القوة القتالية أمام محاولات العدو للاختراق وحركاته

محظور

على الأجنحة. يستخدم القائد احتياطه لتغطية الفجوات بين المواقع الدفاعية، وتقوية هذه المواقع حسب الضرورة، وشن الهجمات المعاكسة لإيقاف الاختراقات أو إيقاف محاولات العدو في الحركة على الأجنحة.

ب. يمكن وصف دفاع المنطقة في المناطق الجبلية بخمس خطوات:

(1) الحصول على التماس مع العدو وإدامته.

(2) تشتيت العدو.

(3) تثبيت العدو.

(4) المناورة.

(5) المتابعة.

ج. الحصول على التماس مع العدو وإدامته. إن التماس مع العدو وإدامته أثناء محاولة العدو تدمير إمكانات الأمن والاستطلاع الصديقة أمر بالغ الأهمية لنجاح العملية الدفاعية. تركز القوات أثناء هجوم العدو على تحديد مواقع الوحدة المعادية المهاجمة وقدراتها، وتحديد هدف العدو واتجاه هجومه، وكسب الوقت للرد. يحقق القائد هذه الأهداف في المنطقة الأمنية، ويتأكد من بقاء جميع وحداته على اطلاع بالموقف أثناء المعركة لتتمكن هذه الوحدات من الاستجابة لتطورات الموقف.

د. تشتيت العدو.

(1) ينفذ القائد العمليات الثانوية لتشتيت العدو بغض النظر عن موقعه ضمن منطقة العمليات. بعد التماس مع العدو يسعى القائد لتشتيت خطة العدو، وقدرته على السيطرة على قواته، وفريق الأسلحة الموحدة لديه. وهذا قد يعمل على إحداث خلل في صفوف العدو ويجبره على تنفيذ حركة ما للاشتباك مع الدفاعات المُعدّة. عندما تبدأ عملية تشتيت العدو فإنها تستمر طوال العملية الدفاعية كاملة.

(2) تستخدم القوات النيران المباشرة والمروحيات الهجومية والنيران القاتلة وغير القاتلة الأخرى المتوفرة أثناء هذه المرحلة من المعركة وذلك لتحقيق ما يلي:

(أ) إسناد أعمال الإعاقة التي تنفذها قوة الأمن.

(ب) تشتيت زخم هجوم العدو أو الحد منه.

(ج) تدمير الأهداف ذات القيمة الكبيرة التي تساند العملية الحاسمة للقوة المهاجمة.

(د) تغيير اتجاه هجوم العدو.

(هـ) تقليل قوة العدو القتالية.

(و) الفصل بين تشكيلات العدو.

محظور

هـ. تثبيت العدو. يمتلك القائد خيارات عدة تساعد على تثبيت قوة مهاجمة ما، ويستطيع تصميم عملياته الثانوية لتثبيت العدو وتمكين القوات الصديقة من تنفيذ مناورة حاسمة في مكان آخر، ويسهل تنفيذ هذا الأمر في الجبال بسبب الطبيعة الجبلية والتي تساعد على جر العدو وحصاره، ولكن يجب أن يتأكد القائد من عدم وقوع قواته في الفخ نفسه. تستطيع المواقع القتالية الأمامية والنقاط الحصينة منع حركة العدو إلى المواقع الهامة أو خلال الأودية إلى موقع معين. ويمكن لعملية خداع عسكري - إذا نُفذت بشكل مناسب- أن تجبر العدو على تنفيذ عمل ممكن محدد، ويحدد القائد خيارات العدو باستخدام الموانع التي تغطيها النيران لتثبيت العدو (إبطاء حركته) أو تغيير اتجاهه أو إغلاق الطريق أمامه أو تشتيته. يمكن أن تؤثر قوة الإغلاق على حركة العدو، وتستطيع أن تنجز مهمتها من مواقع متعددة بناءً على المهمة، والعدو، والأرض والطقس، والقوات المتوفرة والإسناد المتوفر، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية.

و. المناورة.

(1) عند تنفيذ دفاع المنطقة في المناطق الجبلية فإن العملية الحاسمة تحدث في منطقة المعركة الرئيسية، وهنا تندمج تأثيرات عمليات التهيئة (التشكيل) وعمليات الإدامة مع العملية الحاسمة في منطقة المعركة الرئيسية لهزيمة العدو. يكون هدف القائد هو منع أي تقدم آخر للعدو وذلك بمزيج من النيران من المواقع المحضرة، والموانع، والاحتياط المتحرك، ويجب أن يأخذ القادة بالحسبان أن الحركة في البيئة الجبلية مقيدة وتتطلب وقتاً أطول.

(2) هناك عامل آخر مهم هو حشد التأثيرات، وهو عامل بالغ الأهمية للقائد الذي يدافع عن منطقة واسعة أمام عدو متفوق بقوته القتالية بشكل كبير. هذا الأمر فعال جداً في المناطق الجبلية حيث يقوم القائد بتنظيم قواته المدافعة لاستغلال تأثيرات الأسلحة المتوفرة لديه أفضل استغلال من خلال حشدها في نقاط حاسمة، إذ يتم إجبار العدو على الحركة والهجوم من خلال ممرات وطرق ضيقة وبالتالي جر تشكيلاته إلى مناطق تقتيل/ اشتباك محددة، وتكون هذه المناطق مغطاة بالنيران المباشرة وغير المباشرة والموانع.

ز. المتابعة.

(1) القصد من العمليات الدفاعية في الجبال هو الاحتفاظ بالأرض وإيجاد الظروف المناسبة لهجوم معاكس يستعيد زمام المبادرة. ويتم تحقيق ذلك في دفاع المنطقة من خلال تكبيد العدو خسائر لا يستطيع تقبلها قبل أن يحقق أهدافه الحاسمة. قد يعمل دفاع المنطقة الناجح في المنطقة الجبلية على مساعدة القائد للتحويل من الدفاع إلى الهجوم، إلا أنه قد ينتج عنه حالة من عدم التفوق (التعادل) بين القوتين المشتبكتين، وأخيراً قد ينتج عنه تفوق هجوم العدو على المدافع وإجباره على تنفيذ عملية تراجع. إن أي قرار بالانسحاب يجب أن يأخذ

محظور

بالحسبان الوضع الراهن في المناطق الدفاعية المجاورة، ولا يملك صلاحية تغيير الحدود الأمامية لمنطقة المعركة أو إعطاء أمر بالتراجع إلا القائد الذي أعطى الأمر بالدفاع.

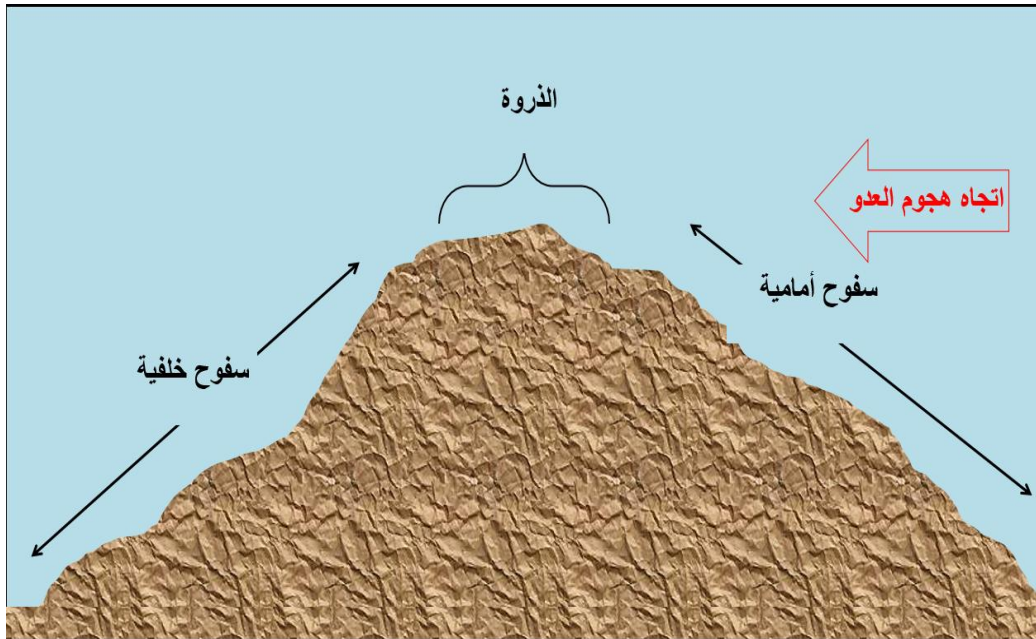
(2) الوقت بالغ الأهمية خلال مرحلة المتابعة، ويجب أن يعمل القائد على إعادة تنظيم دفاعه وأن يحافظ على استمرار التماس مع العدو بنفس الوقت، إلا إذا كان لديه احتياط كبير ليس مستخدماً وجاهز لاستثمار الموقف لصالحه بسرعة. كما يعتبر الوقت بالغ الأهمية للعدو لأنه سيستخدمه لإعادة التنظيم، وإيجاد منطقة أمنية، وتحصين مواقعه.

9. دفاع السفوح الخلفية. ينظم القائد الدفاع على السفوح الخلفية للمعلم أو المنحدر على الجزء الذي يخفي المواقع الدفاعية الرئيسية عن مراقبة العدو ونيرانه المباشرة، وقد تطبق كامل القوة المدافعة أو جزء منها هذا الأسلوب من أساليب الدفاع، ويستخدم عادة على مستوى مجموعة القتال وأدنى، وقد يستخدم على أي مستوى بناءً على طبيعة الأرض.

أ. لتحقيق دفاع ناجح على السفوح الخلفية، يعتمد القائد على منع العدو من الوصول إلى القمة (الذروة) وبالرغم من أنه لا يتم الدفاع عنها بالقطعات إلا أن السيطرة بالنيران على الذروة أمر ضروري للنجاح. يقلل هذا الأسلوب الدفاعي من تأثير النيران غير المباشرة كالهاون والمدفعية والإسناد الجوي القريب، ويجر المعركة إلى ميادين رمي الأسلحة المباشرة التي تمتلكها المشاة.

ب. يوفر هذا النوع من الدفاع فرصة تحقيق المفاجأة للقوة المدافعة، ويهدف إلى إجبار العدو على استخدام قواته على السفوح الأمامية مما يجعل قواته تهاجم بطريقة غير منسقة على الذروة المكشوفة.

ج. تحافظ القوة المدافعة على تفوقها بالرماية من مواقع مخفية ومستورة من جوانب المرتفعات على قوات العدو المكشوفة وجرها إلى مناطق التقتيل المخطط لها، انظر الشكل رقم (14).



الشكل رقم (14) مقطع عرضي للمرتفع

محظور

د. يدرس قائد مجموعة القتال العديد من الاعتبارات عند اختياره الدفاع على السفوح الخلفية، وكما يلي:

- (1) تتيح السفوح استخدام تأثير القدرة القتالية عندما لا يكون الدفاع على الذروة أو السفوح الأمامية ممكناً بسبب التفوق الناري لقوات العدو.
- (2) تؤمن السفوح الخلفية مواقع دفاعية تمكن الوحدات من استخدام أنظمة أسلحتها بفعالية.
- (3) تحقق السفوح الخلفية التخفية والتستر أكثر مما توفرها الذروة والسفوح الأمامية.
- (4) توفر السفوح الخلفية ميزة تعبوية عند خسارة السفوح الأمامية.
- (5) توفر طبيعة الأرض على السفوح الخلفية مواقع دفاعية تمكن من استخدام النيران لتغطية الأجنحة والسفوح الأمامية.
- (6) تمثل السفوح الخلفية تغييراً في النمط التعبوي لدفاع مجموعة القتال مما يسهل خداع العدو مفاجأته.
- (7) يوفر دفاع السفوح الخلفية خياراً سريعاً لقائد مجموعة القتال في حال تطلب الموقف تنفيذ الدفاع السريع أثناء التماس وتحت ضغط العدو.

هـ. إيجابيات الدفاع على السفوح الخلفية.

- (1) خداع العدو فيما يتعلق بالمواقع الحقيقية الدفاعية الرئيسية لمجموعة القتال.
- (2) حماية المواقع الدفاعية الرئيسية من النيران التمهيدية المعادية.
- (3) إجبار العدو على الانفتاح المبكر.
- (4) تحد الذروة من قدرة العدو على المراقبة.
- (5) تقلل من تأثير نيران العدو غير المباشرة وإسناده الجوي القريب وتبطل فعالية نيران الأسلحة المباشرة.
- (6) مفاجأة العدو بالنيران أثناء اجتيازه للذروة.
- (7) احتفاظ الوحدات المدافعة على السفوح الخلفية بحرية الحركة لحين خسارة الذروة.

و. سلبيات الدفاع على السفوح الخلفية.

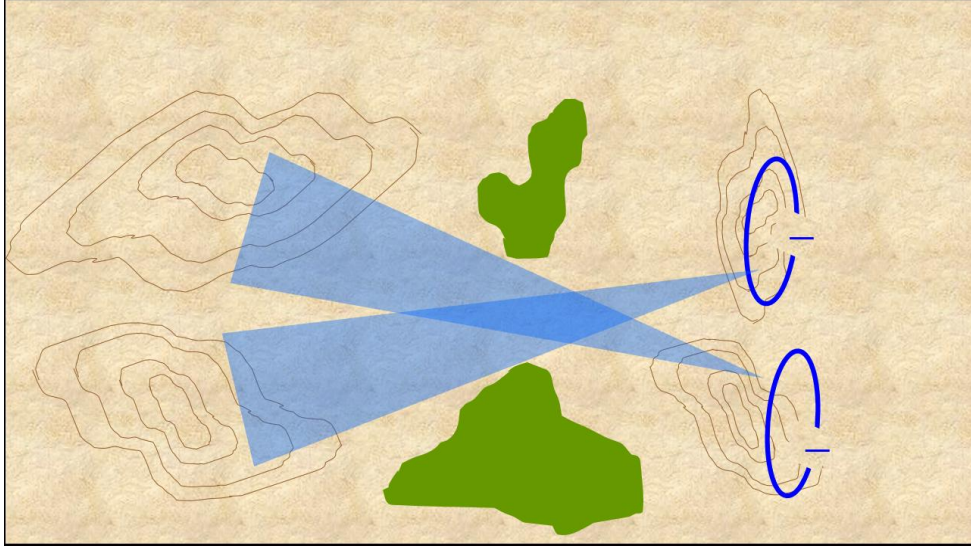
- (1) تحد السفوح الخلفية من المدى المؤثر للنيران المباشرة.
- (2) بعد انسحاب قوات الحماية والإنذار يتمكن العدو من التقدم دون إعاقة وحتى تجاوزه للذروة.
- (3) يمتلك العدو التفوق بالهجوم من أعلى إلى أسفل.
- (4) صعوبة إدامة مراقبة العدو.

محظور

(5) السفوح الأمامية مناسبة أكثر لاستخدام الموانع.

ز. تنظيم الدفاع على السفوح الخلفية.

(1) يضع القائد عناصر المراقبة في مواقع متقدمة أمام المناطق المرتفعة (الذروة) وعلى أجنحة الموقع في وادٍ أو منطقة منخفضة، وهذا يضمن للقائد مراقبة النشاطات التي تجري على السفح الأمامي. هناك خيار آخر للقائد هو عمل نظام من دفاعات السفوح الخلفية المحمية بالمعالم الطبيعية أو الصناعية بحيث يغطي كل منهما الآخر بالرمية (إسناد متبادل)، ويستخدم القائد هذا الأسلوب لحماية أنظمتها الدفاعية من نيران العدو الأمامية والجانبية والعلوية. في المثال المبين في الشكل رقم (15) أدناه الودعتان اللتان تدافعان على السفوح الخلفية تعجزان عن مشاغلة نصف التلة التي أمامهما مباشرة بسبب تحديدات خط النظر الناتجة عن الغابات الصغيرة، ولكنهما تستطيعان تغطية المنطقة بالإسناد المتبادل.



الشكل رقم (15) الإسناد المتبادل من خلف موانع طبيعية

ح. يتم توزيع عناصر الاستطلاع والأمن بحيث تتمكن من مراقبة السفوح الأمامية والمنطقة الواقعة أمامها. تدمر القوات الأمنية قدرات استطلاع العدو، وتؤخره، وتعمل على إرباك هجومه، وخداعه فيما يتعلق بمواقع دفاع مجموعة اللواء الرئيسية. ينبغي على القائد أن يضع قدراته الاستطلاعية والأمنية في مواقع مراقبة بالقرب من المنطقة المرتفعة (الذروة) أو أمامها لتتمكن من مراقبة مقدمة العدو وأجنحته من مدى بعيد، قد يتفاوت حجم القوات التي تعمل في مواقع المراقبة بين شخصين وحتى جماعة مشاة أو قسم آليات مقاتلة (آليتين) في كل موقع. يستخدم القائد قوات كافية لمراقبة منطقة المعركة الرئيسية وتوفير حجاب أمني، يجب أن تعزز هذه المفارز بزيادة حجمها في الظلام وفي ظروف الرؤية المحدودة تحسباً لأي تسلل أو هجوم مفاجئ، كما تعتبر الدوريات والكمائن جزءاً أساسياً من عملية الأمن.

محظور

- ط. يتم تنظيم المواقع الدفاعية الرئيسية لحشد النيران على العدو أثناء عبوره الذروة وهذا يمكنه من تحقيق المفاجئة والحد من قدرة العدو على المناورة.
- ي. في دفاع السفوح الخلفية تمنع المواقع الدفاعية الرئيسية العدو من الاختراق وتساند العناصر الأمامية بالنار، وتديم القوة المدافعة المراقبة والنار على المنحدر الأمامي كله لأطول مدة ممكنة، وهذا يساعد على تدمير قوات العدو ومنعه من الانفتاح للاقتحام النهائي.
- ك. تتزايد شدة المعركة مع اقتراب العدو من المواقع الدفاعية على السفوح الخلفية. لا تستخدم القوة المدافعة نيران أسلحتها المباشرة سواء تلك التي في المواقع السفوح المجاورة أو المواقع التي على السفوح المقابلة أو الخلفية إلا عندما تظهر الأهداف المناسبة، وفي الوقت ذاته تنقل القوة نيرانها غير المباشرة إلى المناطق أمام الذروة على السفوح الأمامية.
- ل. تساند الوحدات القريبة غير المشتبكة المدافعة على السفوح الخلفية عندما تكون قادرة على المراقبة وتركيز نيرانها على الذروة والسفوح الأمامية.
- م. يتم تنظيم المواقع الدفاعية بطريقة تمكنها من الرماية على طرق اقتراب العدو على الذروة وحولها وأن تغطي النيران السفوح الأمامية للمرتفعات المجاورة.
- ن. العوامل الرئيسية التي تؤثر على تنظيم الدفاع على السفوح الخلفية هي كما يلي:
- (1) أن تؤمن المواقع التخفية والتستر وأن تضمن الإسناد المتبادل.
 - (2) أن تتمكن المواقع الدفاعية من تغطية الموانع بالنيران.
 - (3) أن تكون قادرة على تركيز نيران مؤثرة من جميع الأسلحة المتوفرة على الذروة.
 - (4) توفر قوة للهجوم المعاكس (احتياط).
- س. بناء على طبيعة الأرض قد يكون الموقع المفضل للاحتياط على أحد السفوح الخلفية الجانبية أو في العمق.

10. إجراءات السيطرة. يتم تصميم مناطق الاشتباك والموانع على السفوح الخلفية، وتكون الذروة عادة هي الحد البعيد من منطقة الاشتباك، ويجب السيطرة على الذروة بالنيران لمنع العدو من الاشتباك مع القوة المدافعة بنجاح.

العمليات التعرضية

11. نظراً لاختلاف خصائص الجبال وارتفاعاتها فإن العمليات التعرضية تتفاوت في مدى تعقيدها، ويخطط القادة للعمليات التعرضية التي تركز على تنفيذ عمليات التقدم للتماس والهجوم بشكل أساسي، أما استثمار النجاح والمطاردة فإنها تُنفذ ولكن بدرجة أقل مما هو معتاد من البيئات الأخرى. وتُنفذ العمليات الجبلية للسيطرة على الأراضي الحيوية أو الحاسمة.

محظور

12. يحقق القادة الواجب الأساسي للمهمة بشكل منظم من خلال الاستيلاء على الأهداف المؤقتة التي تعد أساسية للوصول إلى الحالة النهائية المرغوبة، مثل الاستيلاء على خطوط المواصلات، والممرات، والمنحدرات الجبلية، والنقاط الحرجة. يجب على القائد أن يحاول القتال من أعلى إلى أسفل. تكون فرص نجاح الهجوم الجبهوي على المرتفعات المحصنة ضعيفة، لذا يقوم القادة بالبحث عن أجنحة العدو التي يمكن مهاجمتها باستخدام أسلوب التطويق كأسلوب مناورة مفضل.

13. التخطيط للعمليات التعرضية.

أ. لا تختلف المهام التي تُنفذ في المناطق الجبلية عن مهام البيئات الأخرى، ولكن يزداد التركيز على ما يلي:

- (1) العمليات في ظروف الرؤية المحدودة.
- (2) قابلية الحركة والقدرة على البقاء.
- (3) تأمين خطوط للقوات الصديقة.
- (4) قطع خطوط مواصلات العدو.
- (5) الاستطلاع والأمن.
- (6) التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي.
- (7) العوامل البيئية التي تناسب تنفيذ العمليات العنيفة في وقت قصير.

ب. اعتبارات التخطيط.

(1) تعتمد العمليات الهجومية في الجبال على عنصر المفاجأة كأهم عامل، وتتحقق المفاجأة عن طريق التفوق في فهم وإدراك الموقف خاصة طبيعة الأرض ومن ثم استخدام تلك المعرفة للقيام بما هو غير متوقع. تنفذ القوات الصديقة عمليات تتسم بالجرأة والإبداع لاستثمار مواطن الضعف لدى العدو أو عدم قدرته على العمل في البيئة الجبلية. كما تحقق القوة المدربة جيداً عنصر المفاجأة عن طريق التسلل ومهاجمة الخطوط الخلفية للعدو أو الهجوم عليه أثناء فترات الرؤية المحدودة، كما يتم استغلال الطائرات العمودية ومهارات تسلق الجبال لتنفيذ عمليات حاسمة في أي مكان بمنطقة العمليات. قد يزيد القادة من درجة المفاجأة إذا اختاروا أهدافاً داخل الأراضي المقيدة التي تقلل من قدرة العدو على الحركة ورد الفعل بفعالية.

(2) في الجبال يكون من الصعب التنسيق بين التشكيلات الكبيرة في الوقت والمكان من أجل توفير إسناد متبادل وحشد التأثيرات. تفصل الأراضي الجبلية الوحدات المتجاورة وبالتالي فإنها تقيد الاتصال وتؤثر سلباً على مسافات الإسناد.

محظور

(3) عادة ما يختار القادة نقاط الهجوم الحاسمة بناءً على قدرتهم على الاستيلاء والسيطرة على الأراضي الحيوية والتي تستلزم الاستيلاء على واحد أو أكثر من الأهداف المتوسطة. إن تكوينات الأرض الجبلية والتشتيت الناتج عنها تجعل من الصعب على القادة تصور منطقة العمليات بأكملها، وتعقد إجراءات القيادة والسيطرة. وتمنح طبيعة الأرض المدافع إمكانيات مراقبة ممتازة، ولكنها تقلل من قدرته على تجميع القوات دون أن يتم اكتشافها.

(4) عندما تبدأ المشاغلة في المعركة، تكون المروحيات هي الوسيلة السريعة الوحيدة لتجميع القوات على الأراضي التي يزيد ارتفاعها عن المستوى الأول. يمكن للطائرات العمودية الهجومية وطائرات الإسناد الجوي أن تتحرك وتضرب عبر منطقة عمليات واسعة خلال زمن قصير، لذلك فإن إسكات الدفاعات الجوية للعدو قد تصبح ذات أولوية كبيرة خلال العمليات التعرضية.

14. التحضير للعمليات التعرضية.

أ. يضع القادة خطط العمليات التعرضية ضد مواقع العدو الدفاعية بناءً على استطلاع شامل وتحضير دقيق، وتكون قوة دفاعات العدو هي العنصر الأساسي في تحديد الأسلوب المستخدم لتدمير مواقع العدو، فكلما كانت الدفاعات قوية، زادت الحاجة للهجوم المدبر. ويجب على القائد في الجبال أن يمتلك عدداً كبيراً من مصادر الاستطلاع وزمناً إضافياً من أجل تحديد قوة مواقع العدو على الهدف والمرتفعات المحيطة.

ب. يجب على عناصر الاستطلاع أن تؤثر طرق التقرب الصعبة وتحضرها من أجل المرور الآمن. تسمح المنحدرات التي يسهل عبورها، والتلال العريضة، والهضاب، وقيعان الأودية، والأراضي الجبلية التي بها شبكات طرق ونقل متطورة بانفتاح القوات على نطاق واسع.

ج. في الأراضي الجبلية التي لا يوجد فيها طرق، فعادة ما يتم تنفيذ الهجمات بقوات بحجم سرية، وفي حال كانت المنطقة المخصصة للكتيبة تسمح، فإنه يجب على السرايا الاقتراب من الهدف بشكل منفصل من طرق متعددة. قد لا تتوفر دائماً مساحة كافية للمناورة في التضاريس المقيّدة مما يتطلب القيام بتحركات مكثفة عبر المقرب ذاته.

د. قد يستخدم القائد قواته خلال مرحلة التحضير للعملية لتنفيذ عمليات خداع للعدو وعرض القوة من أجل تهيئة ميدان المعركة، وبنفس الوقت توفير غطاء لعمليات القوات الصديقة وكشف مواطن ضعف العدو والتشويش على دفاعاته وتمكين القوات المهاجمة من مشاغلة العدو وقتما تشاء.

محظور

15. أشكال المناورة. تتشابه أشكال المناورة التعرضية في كافة البيئات بما في ذلك بيئة المناطق الجبلية، ومع أنه كثيراً ما يُجمع بين أشكال المناورة المختلفة إلا أن كل شكل منها يُستخدم للهجوم على العدو بطريقة مختلفة، وتفرض أشكال المناورة المختلفة على القائد المهاجم في المناطق الجبلية تحديات مختلفة.

أ. التسلل.

(1) تتيح صعوبة التضاريس وفترات الرؤية المحدودة المتكررة الحركة غير المكشوفة في الجبال، ويهيئ التسلل أرض المعركة بالهجوم على مواقع العدو من الجوانب أو من المؤخرة أو بتأمين الأرض الحيوية لإسناد العمليات الحاسمة أو لإعاقة عمليات إمداد العدو. يُنفذ التسلل بأحد الأساليب الثلاثة التالية:

(أ) الحركة كمجموعات صغيرة مستخدمة نفس الطريق.

(ب) الحركة كمجموعة واحدة.

(ج) الحركة كمجموعات صغيرة في نفس الوقت باستخدام طرق مختلفة.

(2) عندما تتحرك مجموعات صغيرة خلال الطريق نفسه، يستخدم جميع أفراد قوة التسلل الطريق الأفضل، حيث يكون كشف المجموعات الصغيرة أصعب والسيطرة عليها أسهل، ولا يؤدي كشفها إلى كشف القوة كلها. قد يتطلب هذا الأسلوب وقتاً طويلاً وزيادة في عدد الأدلاء وِفَرَق التسلق، مما يستلزم عمل منطقة تجمّع أو نقطة اتصال قبل تنفيذ العمل الحاسم. إذا تم اكتشاف عناصر المجموعة الأمامية (المقدمة) فإن باقي العناصر يمكن أن تتعرض لكمين.

(3) يستطيع العدو اكتشاف الحركة إذا كانت القوة تتحرك في مجموعة واحدة، وفي حال اكتشافها فهذا قد يُعرض المهمة كلها للخطر. غير أن هذا الأسلوب لا ينطوي على معاضل إعادة التجمع، كما أن استخدام نفس الطريق يُسهل الملاحقة ويقلل عدد الأدلاء وِفَرَق التسلق المتقدمة المطلوبة، كما أن حجم القوة يساعدها على القتال بشكل أسهل للخروج من المواقف الخطرة، ويقلل من معاضل التنسيق مع وحدات التسلل الأخرى.

(4) تساعد الحركة في مجموعات صغيرة باستخدام طرق متعددة في نفس الوقت على تجنب كامل القوة التعرض للخطر، وتساعد كذلك على تستر أفضل، وتجبر العدو على الرد من مواقع عديدة وتجعل مقدرته في تحديد حجم القوة أو معرفة مهمّتها أمراً صعباً. قد تجد المجموعات المتنقلة عبر أرض شديدة التقييد صعوبة كبيرة في التجمّع والسيطرة والإدامة، وقد تتطلب أيضاً عدداً متزايداً من المرشدين وِفَرَق التسلق المتقدمة وِفَرَق الإنشاءات.

محظور

ب. الإحاطة والالتفاف. يستخدم القادة حركة الإحاطة والشكل الآخر منها (حركة الالتفاف) بشكل كبير في تنفيذ العمليات في المناطق الجبلية. ويركز كلا الشكلين على تجنب نقاط قوة العدو ومهاجمته في نقطة حاسمة أو في نقطة ضعف لديه أو في مواقعه غير المحضرة جيداً. في العمليات الجبلية، يمكن الحصول على رد فعل أسرع من العدو من خلال مهارات أفضل في تسلق الجبال، واستخدام عمليات القوات المحمولة جواً، والاقترحام الجوي، والاقترحام البرمائي.

ج. الاختراق. تجعل المناطق الجبلية عادة من عمليات الاختراق أمراً صعباً للغاية أو مستحيلاً بسبب صعوبة تركيز قوة قتالية كبيرة في منطقة الاختراق. إن محدودية القدرة على الحركة تصعب عملية الحصول على الزخم اللازم لعبور ثغرة ما بسرعة وإلى الأمام نحو الهدف كما تصعب المحافظة على هذا الزخم. تكون منطقة الاختراق دائماً عرضة للهجوم من الجوانب، ويزيد هذا الاحتمال بشكل كبير في المناطق الجبلية. يمكن أن يكون الاختراق مفيداً عند مهاجمة العدو الذي تنتشر دفاعاته في مساحة واسعة. إذا كان من الضروري أن يقوم القائد بالاختراق، فعليه القضاء على مواقع دفاعات العدو على الأجنحة قبل الاختراق الأولي لمواقع العدو. يتطلب الاختراق الناجح لموقع دفاعي في أرض جبلية مقيّدة استغلال ظروف الرؤية المحدودة، والتسلل خفية، واستخدام الأرض التي توفر السתר والإخفاء عند نقاط الاختراق المحددة.

د. الهجوم الجبهوي. تكون فرصة النجاح للهجوم الجبهوي على التلال والجبال محدودة حتى في وجود نيران إسناد ثقيلة مباشرة أو غير مباشرة. تضيف طبيعة الأرض الجبلية قوة قتالية للمُدافع، حيث يكون المهاجم الجبهوي عرضة لنيران المُدافع المركزة، وبنفس الوقت تُحدّ من فعالية نيران المهاجم. يكون الهجوم الجبهوي في الجبال شكلاً مناسباً من أشكال المناورة من أجل القيام بعملية تشكيل (تهيئة) مصممة لتثبيت قوة عدو، وفي حين يُستخدم شكل آخر من أشكال المناورة للعملية الحاسمة، كالإحاطة مثلاً، لهزيمة العدو.

16. أنواع العمليات التعرضية.

أ. التقدم للتماس.

(1) تنطبق المبادئ الأساسية للتقدم للتماس على بيئة المناطق الجبلية مع احتمال التعرض لكائن العدو وهجماته المباغتة. إن محدودية القدرة على الحركة والاعتماد على تضاريس مقيّدة تسبب صعوبة في سرعة الانفتاح من تشكيلة الحركة. يقوم القادة باختيار تشكيلات وأساليب الحركة التي من شأنها التأكيد على المحافظة على المرونة والأمن المستمر.

محظور

(2) أثناء التقدم للتماس، يتقدم حرس المقدمة عادة على شكل خط منفرد بحركة مستمرة أو بقفزات حتى يتحقق التماس. ومع أن الحركة على قمم خطوط المنحدرات تتطلب مجهوداً جسدياً أقل إلا أنها تزيد من احتمالات مراقبة العدو، كما يمكن أن توفر أفضلية تعبوية للقوة التي تسيطر عليها. قد تسمح السيطرة عليها بالحركة السريعة من منطقة جبلية إلى أخرى وتعطي فرصة ممتازة لمراقبة الأرض الأقل ارتفاعاً. يتعين على القادة السيطرة على سلاسل المنحدرات التي تسيطر على المقتربات المخطط لها أو تطهيرها.

(3) يجب على القائد ألا يُقحم الجزء الرئيسي لتشكيلة قواته بالمسير في الممرات الضيقة قبل أن تتقدم عناصر المقدمة بمسافة تكفي للحماية من التطويق. وهذا عامل هام عند استخدام مزيج من قوات خفيفة وثقيلة تختلف عن بعضها بعضاً في إيقاعاتها العملية. يجب على عناصر الإدامة أن تنتشر بشكل لا مركزي وتكون جاهزة لإمداد العناصر المقاتلة. يمكن أن تؤدي تكوينات الأرض الرئيسية إلى فصل وحدات المناورة المتحركة كجزء من قوة أكبر. يمنع الاستطلاع المتواصل الذي يوفر الأمن للمقدمة وللأجنحة العدو من التسلل إلى الفجوات بين الوحدات.

(4) عندما يصبح موقف العدو معروفاً بشكل أفضل قد يقوم القادة بتقليل المسافة بين عناصر القوة لتقليل زمن رد الفعل، وقد يبدؤون بالانفتاح تمهيداً للهجوم. عادة ما تكون الحركة الجانبية (الأفقية) بين الأرتال المتجاورة صعبة أو مستحيلة، وبالرغم من صعوبتها إلا أنها بالغة الأهمية في المحافظة على الاتصال البصري. من الضروري استخدام تقارير نقاط التفقد ودوريات التماس والعمليات المرحلية للتنسيق والسيطرة على حركة القوات بأكملها. يجب ألا تكون إجراءات السيطرة كثيرة حتى لا تُعيق العمليات وتُحبط روح المبادأة. إن إجراءات السيطرة السليمة المناسبة ستضمن تحقيق الإسناد المتبادل بين الوحدات والنيران، وأن يتم تمييز وتحديد الأهداف بطريقة صحيحة، وأن الوحدات في مواقعها للهجوم.

ب. الهجوم.

(1) تحد العمليات في التضاريس المقيدة من السرعة والمرونة والمفاجأة الضرورية للمهاجم، ولكنها قد تزيد من قدرة المدافع على رؤية واستمکان الأهداف على مسافات أكبر. وتُشكل هذه القيود صعوبة للوحدات التي تكون بمستوى أعلى من سرية في تنفيذ هجوم سريع على مواقع دفاعية مجهزة مسبقاً. يحتاج القادة عادة في المناطق الجبلية وقتاً أطول لتنسيق الإسناد الناري واختيار الممرات لمنع المراقبة والكشف من العدو، كما يحتاجون أيضاً إلى اختيار إجراءات السيطرة لتنسيق العملية والسيطرة عليها. بما أن وقت

محظور

النهار يساعد المدافع على رؤية المهاجم وتقليص فرصه في النجاح فإن القادة ينفذون هجومهم خلال فترات زمنية تكون فيها الرؤية محدودة حتى وإن أدت إلى بطء الحركة وصعوبة أكبر في التنسيق.

(2) عند التخطيط للهجوم وتنفيذه يجب على القادة أن يدركوا أن العدو يهدف عموماً إلى السيطرة على الوديان وشبكات الطرق، بما فيها المنحدرات والأرض المرتفعة المجاورة، ويؤسس القائد دفاعاته حول الموانع الطبيعية باستخدام أسلحة النيران المباشرة بعيدة المدى في الأراضي التي يصعب المرور فيها وغالباً ما تكون على المنحدرات والأرض المرتفعة الممتدة. يحاول العدو الاشتباك مع المهاجم في الوديان والأرض المنخفضة وذلك باستخدام النيران الجانبية ونيران المدفعية، وغالباً ما تكون نيراناً مباشرة. يجب على القادة تحليل التضاريس ليس فقط من أجل تحديد كيفية قيام العدو بتنظيم مواقعه الدفاعية فحسب ولكن أيضاً لتحديد مدى مساعدة التضاريس له على القيام بهجوم معاكس. أثناء محاولة القوات الصديقة الانفتاح للهجوم، يمكن أن يقوم العدو بالمانورة بقواته لشن هجوم معاكس، مستغلاً معرفته بالأرض والطرق المجهزة فيها.

(3) يجب تأمين كافة المعالم الأرضية التي يمكن أن يحتلها العدو، ولو بقوة صغيرة. في العديد من الحالات، ربما لا تتوفر مواقع المراقبة ضمن مدى قدرة الأسلحة العضوية للوحدة. يمكن أن تكون هناك حاجة للقيام بالتسلل، والتسلق الفني، وفتح الثغرات بشكل مكثف من أجل توضع الأسلحة لإسناد الاقتحام. في العديد من الحالات، ربما لا يتوفر الإسناد المدفعي، خصوصاً في الجبال شاهقة الارتفاع. في حالات أخرى، قد يحتاج القادة لتحديد أهداف متوسطة لقوات المانورة، لضمان أن لدى وحدات المدفعية مواقع رمي مناسبة وآمنة يصل مداها إلى العدو وتُساند الهجوم. كما في كافة البيئات الأخرى، يجب على القادة تحديد متطلبات الإسناد الناري وتخصيص النيران بناءً على القدرة على تقديم الإسناد، والذخيرة المتوفرة. بما أن إعادة التزويد ربما تكون محدودة وغاية في الصعوبة، ربما يحتاج القادة لفرض قيود على كمية الذخيرة التي يتم استهلاكها على أهداف محددة.

(4) تكون النار والحركة أثناء الاقتحام صعبة للغاية. في المواقف التي يتعذر فيها توضع المدافع الرشاشة بشكل فعال، يمكن أن توفر فصيلة البنادق الإسناد لنفسها من الجنب، أو من مرتفع. بالرغم من ذلك، وأثناء الاقتحام لأعلى المنحدر لا يمكن أن تأمين نيران الإسناد من موقع مراقبة، بل يجب أن تكون من الجوانب، أو عبر الفجوات التي بين قوات الاقتحام. تصعب المحافظة على السيطرة عندما يكون الاقتحام على أرض

محظور

مرتفعة شديدة الانحدار. يجب أن يُولي القادة اهتماماً خاصاً لمخاطر الإصابة بنيران القوات الصديقة.

(5) غالباً ما يكون للاقتحامات المتجهة لأسفل المنحدرات ميزة المراقبة الجيدة، ولكن قد تقلل مساحات الأرض الميئة وتداخل التضاريس من فعالية نيران الإسناد. تزيد المواقع الدفاعية على المنحدرات الخلفية بشكل كبير من تأثير الظروف غير المواتية أسفل المنحدرات. يجبر هذا النوع من الدفاع القوة المهاجمة على توضع أسلحة الإسناد ومواقع المراقبة على قمم مكشوفة.

(6) يجب أن يكون اختراق الموانع وتجهيز ممرات العبور التي تسمح لقوة الاقتحام بالحركة نحو المواقع الدفاعية جزءاً لا يتجزأ من خطة القائد. تشكل الموانع الصناعية المحمية بالنيران في الأراضي الوعرة عائقاً خطيراً بشكل خاص، وتكون القيادة والسيطرة لتنفيذ عمليات فتح الثغرات بشكل مخفي، أو مدبر أو الاقتحام من خلال الثغرات أكثر صعوبة من تنفيذ هذه العمليات في أرض مفتوحة. عادةً ما تتضمن عمليات الاقتحام في المناطق الجبلية تجهيز الطرق التي تتيح لقوة الاقتحام سرعة الحركة عبر الموانع الطبيعية الصعبة نحو الأهداف.

(7) يجب على القادة الاحتفاظ باحتياط قوي إذا أمكن. في الجبال، كما في المناطق الأخرى، يمكن أن يستخدم القادة قوات الاحتياط لاستعادة زخم الهجوم المتوقف وافشال هجمات العدو المعاكسة واستثمار النجاح. يوضع القائد وينظم قوات الاحتياط بعناية بحيث لا تؤخر وعورة الأرض أو شبكات الطرق المحدودة أو الطقس غير المتوقع وصولهم. عند استخدام الاحتياط، يجب على القادة تشكيل قوة احتياط أخرى من الوحدات المتوفرة. (8) يجب ألا يتوقف الهجوم إذا كان الهدف على قمة أو على سلسلة منحدرات حيث يتعرض لنيران المدفعية أو الهاون من العدو. تتم إعادة التنظيم بشكل أفضل عندما تكون أقصى ما يمكن أمام خط القمة وعلى المنحدر التالي المناسب، ويجب على القادة أيضاً منع هجمات العدو المعاكسة لإعادة السيطرة على الأرض الهامة. من الضروري القيام بتعديل سريع للمواقع، والتنسيق مع الوحدات الجانبية. يجب التحاق أسلحة الإسناد، خصوصاً الهاونات، إلى الأمام بأسرع ما يمكن. ويمكن الاستفادة من الطائرات العمودية لهذا الغرض إضافة إلى قيامها بنقل المصابين.

ج. الهجوم المعاكس. يجب أن يستغل الهجوم المعاكس في المناطق الجبلية خصائص التضاريس التي تبطئ زخم قوة العدو وتجعل حشد قواته وقدرته على المناورة أمراً صعباً. إن طبيعة الأرض تحدد المسير على طرق معينة وتحد من قابلية الحركة تزيد من فرص شن هجوم

محظور

معاكس. وعند التخطيط للهجوم المعاكس، يجب على القائد أن يأخذ بعين الاعتبار وبعناية نقاط ضعف العدو أو عدم قدرته على العمل في بيئة المناطق الجبلية. يمكن أن يكون للهجوم المعاكس أثر حاسم في الأراضي الجبلية، حتى وإن كان على نطاق صغير.

د. الغارات والكمائن. تمنح الأرض المقيدة أيضاً فرصاً متزايدة للقيام بعمليات الإغارة والكمائن، يجب أن تستغل هذه العمليات ظروف الرؤية المحدودة والتضاريس التي يمكن أن يعتبرها العدو غير قابلة للعبور. في الأرض المنحدرة، يزداد وقت الحركة بشكل كبير ويمكن حمل المعدات الخفيفة فقط، كما يجب أن تستخدم القوة أساليب تسلق خاصة لاجتياز الطرق الصعبة عندما تكون الرؤية محدودة. يجب على القادة أن يأخذوا بعين الاعتبار الطرق والأساليب المستخدمة للانسحاب للتأكد من أن القوة المقاتلة لن تصبح معزولة بعد تنفيذها المهمة. ويمكن للقادة أيضاً ضمان نجاح المهمة عن طريق تجنب اكتشافهم من العدو باستخدام أساليب حركة مناسبة وبالتخفية والتستر باستخدام العوامل الطبيعية بمهارة. قد يكون من الضروري إما إعادة توزيع بعض مصادر الإسناد الناري غير المباشر لتغطية المساحات الميتة أو استخدام الطائرات العمودية المقاتلة والإسناد الجوي القريب. يجب على قائد الكمين أو الإغارة أن يعرف مسبقاً فيما إذا كانت نيران الإسناد لا تستطيع تغطية طرق الحركة أثناء التوجه إلى الهدف أو عند العودة منه. هـ. عرض القوة والخداع. في البيئة الجبلية، تكون فسحة المناورة محدودة أو محصورة عادة، كما لا توفر مقتربات ملائمة لحركة القوات بحجم كبير، لذا فإن الخداع يلعب دوراً هاماً في المعركة الجبلية، ويجب على القادة تخطيط تدابير خداع منظمة من أجل تضليل العدو فيما يتعلق بنوايا وقدرات وأهداف القوات الصديقة.

و. استغلال النجاح والمطاردة. نظراً لطبيعة البيئة الجبلية، يمكن أن تستغل الكتيبة النجاح الذي حققته إلى مدى محدود، لكنها تُشارك عادة في استغلال النجاح كجزء من قوة أكبر. ويجب على القائد الذي ينفذ عمليات استغلال النجاح أن يضع في الاعتبار تحديدات قابلية الحركة الأرضية التي تفرضها التضاريس والطقس. يمكن استخدام الاقتحام الجوي ووحدات الطائرات العمودية الهجومية في تعزيز استغلال النجاح وعمليات المطاردة. إن أفضل وسيلة لتحقيق السرعة هي عزل مواقع العدو بأصغر قوة ممكنة. يجب أن يكون الإسناد الهندسي في أقصى الأمام، مع المعدات الضرورية للسماح للقوات المقاتلة بإدامة الزخم وتفادي الإعاقة والتأخير بواسطة موانع العدو. يجب أن يحرص القادة على منع الانتشار الزائد والتمدد سواءً بالنسبة لقوة استغلال النجاح أو عناصر إدامتها. تكون القوة المنسحبة قادرة على إنشاء العديد من النقاط الحصينة ومواقع الرمي على المرتفعات التي تسمح لها بتشتيت القوة القتالية لقوة استغلال النجاح بشكل سريع.

الفصل الخامس

النيران في البيئة الجبلية

محظور

الفصل الخامس

النيران في البيئة الجبلية

عام

1. على الرغم من أهمية النيران في العمليات القتالية، إلا أن البيئات الجبلية تفرض تحديات كبيرة على استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة عند تنفيذ العمليات التعبوية والتي تفرضها طبيعة التضاريس الأرضية والطقس السائد في هذه البيئات، مما يتطلب الإلمام من القادة والمرووسين بالإلمام بهذه التحديات وتطبيق الأساليب المناسبة للحصول على نتائج أفضل عند استخدام النيران في البيئة الجبلية.

النيران المباشرة

2. تتضمن أسلحة الإسناد المباشر للوحدات العاملة في المناطق الجبلية الأسلحة الفردية، والرشاشات وقواذف القنابل. يتضمن تنظيم فصيل المشاة الذي تقوم بتنفيذ أعمال الدوريات في المناطق الجبلية أسلحة الجماعة، الرشاش الخفيف. يقرر القادة حسب المهمة احتفاظ كل جماعة بأسلحتها، أو إضافة رشاشات لجماعات أخرى، يجب أن يتأكد الأفراد من قيامهم بتضبيب كافة أسلحة النيران المباشرة عند وصولهم للمنطقة الجبلية، وذلك للتعويض عن الاختلافات البيئية بالإضافة إلى أي تغييرات قد تحدث أثناء النقل. على الوحدات القيام بتضبيب أسلحتها بعد حدوث أي تغييرات كبيرة في درجات الحرارة أو الارتفاع. تعتبر المحافظة على السلاح مضبوطاً بإتقان لدى كافة الجنود شيئاً أساسياً. يجب أن يتم تضبيب نقطة التسديد بالنسبة للريح أو الرماية من زوايا عالية في الموقع الذي سيستخدم فيه السلاح.

أ. الأسلحة الصغيرة والرشاشات.

(1) في المناطق الجبلية يجب على الأفراد أن يكونوا ملمين بتأثير مسار الطلقات عند استخدام الأسلحة بالنيران المباشرة. تكون مناظير الأسلحة ذات فائدة كبيرة في هذه العمليات ويمكن استخدامها بطريقة صحيحة على أسلحة الأفراد والأطقم. ويحتاج إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة والرشاشات إلى تضبيب وتحديد الزاوية المناسبة للهدف لتحقيق الإصابة الناجحة، حيث تؤثر زاوية الهدف على مسار الطلقة وقد يؤدي عدم التسديد بشكل صحيح إلى الإخفاق في إصابة الهدف.

(2) أثناء عملية الاشتباك مع الأهداف فإن نقطة تسديد أسلحة النيران المباشرة (الأسلحة الصغيرة والرشاشات)، قد تحتاج إلى عملية تضبيب اعتماداً على زاوية الهدف من الرامي. وزاوية الهدف هي مصطلح يعنى به الاشتباك مع أهداف على ارتفاعات مختلفة من الرامي. إن لزاوية الهدف تأثير على مسار الطلقة، في المسافات القصيرة يعتبر

محظور

التأثير قليلاً أما على المسافات البعيدة فقد يؤدي التأثير الى الإخفاق في إصابة الهدف، أي أن تمر الطلقة أعلى من الهدف، إلا إذا قام الرامي بالتسديد أسفل الهدف ليعوض عن ذلك الارتفاع. ينطبق ذلك على الأهداف التي تكون على مستوى أعلى من الرامي أو أسفل منه. انظر الشكل رقم (16).

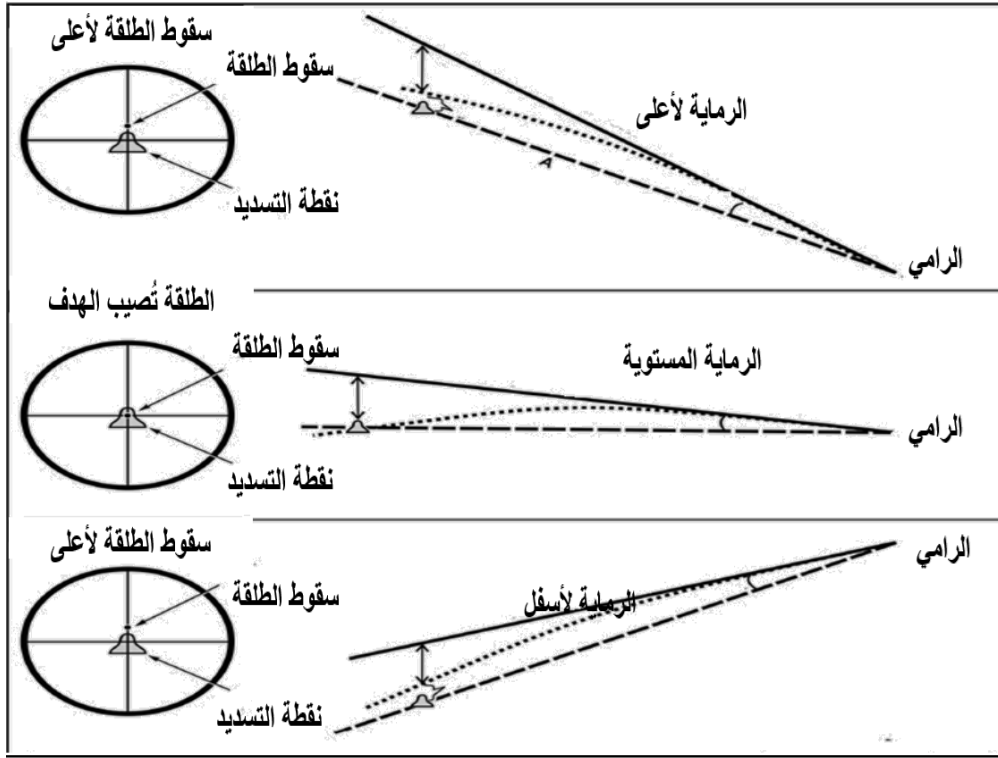
(3) تعتمد نقطة التسديد أسفل الهدف على المسافة وزاوية الهدف. عندما لا تتوفر أجهزة إلكترونية لتحديد المسافات يميل الأفراد الى المبالغة في تقدير مسافة الهدف المسدد عليه من زاوية. قد تؤدي المبالغة في تقدير هذه المسافات إلى عدم تمكن الرامي من إصابة الهدف، وتمر الطلقة أعلى الهدف. يجب أن يسدد الجندي على أسفل قاعدة الهدف لأي هدف محتمل ظهوره جزئياً، أما الهدف الذي يظهر كاملاً فيتم التسديد عليه على مستوى الصدر.

(4) تعتبر الرياح هي العامل الرئيسي الذي يساهم في تضبيب نقطة التسديد، ليتم الاشتباك مع الأهداف بطريقة فعالة. أما في المناطق المرتفعة، فتصبح الرياح هي المشكلة عند الرماية من مسافات بعيدة، وقد تتسبب الرياح الجبلية القوية في انحراف الطلقات بعيداً عن نقطة التسديد. يمكن أن يساعد الدخان في المنطقة القريبة من الاشتباك على تحديد اتجاه وقوة الريح الحالية، ويساعد في تضبيب نقطة التسديد. تحتاج معرفة هذه الظروف إلى بعض التمارين، ولكن ينبغي أن تكون لدى القادة والجنود المعرفة بهذه الظروف التي تؤثر على نقطة التسديد حتى يمكنهم التعويض عن ذلك.

ب. صواريخ الكتف.

(1) قد تكون صواريخ الكتف فعالة في العمليات الجبلية ولكن وزنها الذي قد يكون ما بين 3 - 4 كجم وحجمها الكبير يمكن أن يعيق استخدامها في المناطق العالية. لذا على القادة أن يوازنوا ما بين قدرات تحمل الأفراد وأهمية وجود هذه الأسلحة في العملية.

(2) قد تتضمن بعض الاعتبارات الأخرى أنظمة ذخائر تدمير الخنادق التي تستخدم ضد الكهوف، والأنفاق والمواقع الحصينة. قد تكون هذه الذخائر خياراً آخر نسبة لأنها صغيرة الحجم عندما يتم طيها، ومن الممكن استخدامها في إضعاف قوات العدو داخل الكهوف والأنفاق. إن قرار استخدام هذه الأنظمة في كل عملية يكون بناءً على متغيرات المهمة، والعدو، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية.



الشكل رقم (16) الرماية بزاوية

(3) تعتبر الذخائر التي تطلق من الكتف وصواريخ القتال القريب فعالة إذا تم دمجها للعمل في المناطق الجبلية، توضع هذه الأنظمة عادة لتغطية طرق التقرب المحتملة. كما يجب إستغلالها مع أسلحة النيران المباشرة الأخرى للاستفادة من إمكانياتها، حيث تمتاز على أسلحة النيران المباشرة الأخرى بالمديات البعيدة، ولديها تأثير أكبر على الأهداف المخبأة بين الصخور الجبلية.

ج. القناصين والرماة المهرة.

(1) يجب إستغلال إمكانيات القناصة والرماة المهرة لأقصى حد ممكن، ذلك أن القناصة مدربين على وجه الخصوص على أساليب المراقبة، ومزودين بمعدات وبمناظير بصرية متقدمة. ويمكن استخدامهم كمراقبين في نقاط المراقبة، أو يتم وضعهم لتغطية طرق التقرب المحتملة في المواقع الدفاعية، كما يمكن وضعهم في المناطق العالية لتأمين مراقبة دائرية 360 درجة، أو الاشتباك مع الأهداف.

(2) يوفر القناصة لقائد الوحدة القدرة على تجريد الأهداف (المنع والحرمان) مع التبليغ الفوري والإنذار، كما يمكنهم مراقبة الأراضي الحاكمة، والاشتباك الدقيق بالنيران المباشرة، وطلب تعديل نيران المدفعية والنيران الجوية. ويعتبر القناصة من الموارد الهامة في البيئات الجبلية لذا ينبغي تزويد القناصة بمعدات خاصة مثل أجهزة تحديد الاتجاه ومؤشرات للمساعدة في تحديد تأثيرات زاوية المقذوفات.

محظور

3. اعتبارات استخدام النيران المباشرة. تتضمن اعتبارات استخدام النيران المباشرة في المناطق الجبلية ما يلي:

- أ. استخدام زوايا رماية غير قياسية بسبب الحاجة إلى زوايا حادة للاشتباك مع الأهداف.
- ب. تضيق الأسلحة حسب تحديدات زاوية الارتفاع والانخفاض، لذا فإن تعديل قاعدة تثبيت السلاح أو الأكياس التي توضع أسفل أسلحة الأطقم بقصد رفع السلاح للاشتباك مع الأهداف بزاوية عالية قد تكون ضرورية.
- ج. استخدام طلقات كشف الأثر لتمييز وتحديد الهدف المطلوب ولتوجيه أسلحة النيران المباشرة الأخرى، كما يمكن استخدام أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء ليلاً لنفس الغرض.
- د. استخدام الأسلحة قاذفة القنابل للرمية على المناطق الميتة، ولتغطية المناطق الأخرى التي لا يمكن تغطيتها بنيران الأسلحة الصغيرة.
- هـ. حمل المنصب الثلاثي مع الدوريات لضمان الحصول على نيران دقيقة من الرشاشات.
- و. استخدام الرشاشات التي تُحمل باليد للرمية على السلاسل المنحدرة والقريبة من الطرق، أو الممرات التي يصعب فيها استخدام الأسلحة الثقيلة ذات النيران الكثيفة.
- ز. استخدام نقاط المرجع في بطاقات المدى للمسافات المعروفة في المناطق الجبلية، التي يصعب فيها تقدير المسافات.
- ح. استخدام أجهزة تحديد اتجاه الرياح في المناطق الجبلية التي يصعب فيها التنبؤ باتجاه الرياح والأماكن التي تتغير فيها الرياح باستمرار. تساعد أجهزة تحديد اتجاه وسرعة الرياح في تحديد نقطة تسديد أسلحة الرمي المباشر للاشتباك الفعال.

النيران غير المباشرة

4. التحديدات. تعتبر مدافع الهاوتزر والهاونات ذات أهمية كبيرة في القتال في المناطق الجبلية نظراً لقدرتها على الاشتباك مع الأهداف التي توجد في المنحدرات الخلفية والمناطق المخفية، وكما هو الحال في العمليات الأخرى يُواجه استخدام النيران غير المباشرة في الأراضي والمناخ الجبلي بعض التحديات منها:

- أ. قد تؤثر ظروف الطقس التي يصعب التنبؤ بها على دقة إصابة الطلقات.
- ب. تكون عملية تضيق الأسلحة صعبة للأهداف المتواجدة في القمم الجبلية والأراضي شديدة الانحدار.
- ج. تتطلب القمم المعترضة وضع أفراد المراقبة في المرتفعات العالية للقيام بالمراقبة.
- د. محدودية الأراضي التي تصلح كمواقع للرمي لتنفيذ مهام معينة.

محظور

- هـ. عدم توفر المواقع المثالية الملائمة للمدفعية والهاونات لتغطية كافة المسافات، نتيجة لوجود المعالم الأرضية الجبلية المعترضة.
- و. تكون المواقع التعبوية الموضوعة في المنطقة الجبلية معرضة للانهيئات والفيضانات السريعة.
- ز. تتطلب عملية نقل المدفعية إلى مواقع بديلة مجهوداً هندسياً ولوجستياً كبيراً.

5.

نيران المدفعية.

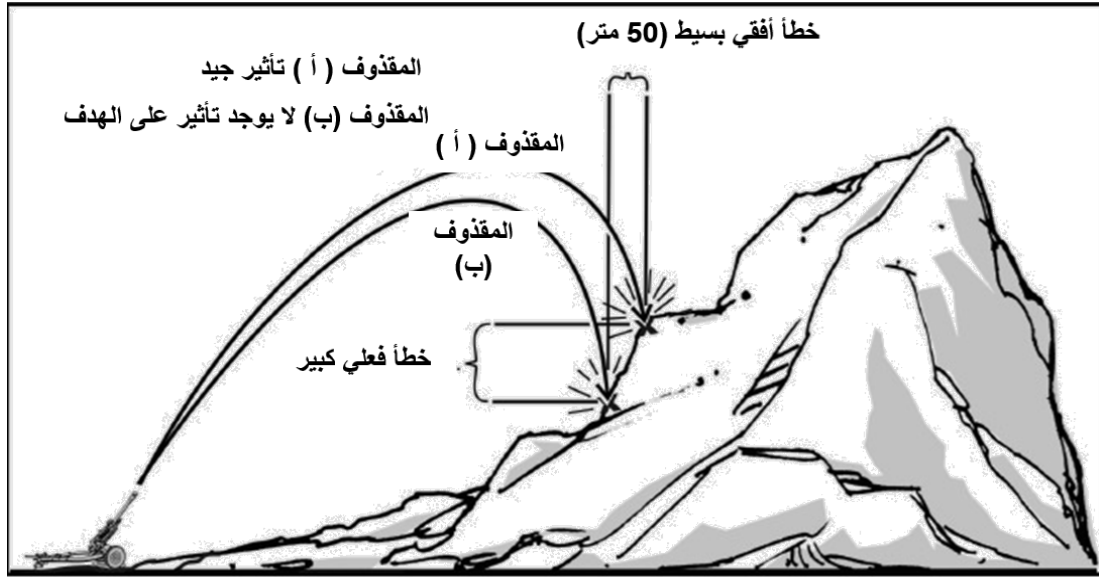
- أ. تعتبر النيران غير المباشرة ذات فائدة عظيمة في المناطق الجبلية، إذ تساعد النيران التي ترمى بزاوية عالية على الوصول إلى مواقع مخفية، كما أن القوة القتالية والتدميرية لذخائر المدفعية لها تأثيرات صدمة بدنية ونفسية على قوات العدو، يفضل دائماً استخدام الأسلحة التي ترمى بزاوية عالية في المناطق الجبلية من أجل الاشتباك مع الأهداف المخفية، بالإضافة إلى أنها قد تكون مفضلة لأسباب أمنية.
- ب. يكون توفر مواقع الرماية في المناطق الجبلية محدوداً، وكذلك الوصول إلى الطرق لإجراء التحركات وإعادة التزويد، وتحتاج مواقع المدفعية إلى طرق للوصول للمواقع إذا كانت عملية التوزيع وإعادة التزويد تتم بالآليات. قد يتم نقل الهاوتزرات المجرورة بواسطة الطائرات العمودية إلى مواقعها، وتحتاج القوات التي يتم تسليها بالجو إلى أراضي مستوية ومناطق إعادة تزويد كذلك. عند توفر إمكانيات النقل فلا حاجة لوضع الأسلحة في مكان واحد، بل يتم توزيعها على كامل المنطقة، يتم تحضير المواقع لتغطي الرماية لجميع الجهات (360 درجة) في العمليات الجبلية، انظر الشكل رقم (17).



الشكل رقم (17) رماية المدفعية في المناطق الجبلية

محظور

ج. تفرض طبيعة الأرض الجبلية شديدة الانحدار تحديات لعملية ضبط النيران، حتى يتم الحصول على نيران غير مباشرة فعالة. انظر الشكل رقم (18).



الشكل رقم (18) التأثيرات الجبلية على رماية المدفعية

6.

نيران الهاونات.

أ. تعتبر الهاونات أسلحة ذات أهمية كبيرة في العمليات الجبلية، فهي سهلة التوزيع نسبياً في المناطق الجبلية، ويمكن تجهيزها ونقلها بسهولة. وبالنظر الى تصميمها فهي تُعد مناسبة للرماية من المواقع المخفية. كما أن الهاون عيار (60 ملم)، المستخدم مع سرايا المشاة، يمكن حمله مع الأفراد الى أي مكان يسمح بالحركة الراجلة. هذه الهاونات جاهزة للاستخدام، وسريعة الاستجابة، وتقدم نيران غير مباشرة للسرية، إن إعادة تزويد هذه الهاونات بالذخائر أسهل من إعادة تزويد الوحدات الراجلة في الأماكن التي لا تسمح بحركة الآليات.

ب. تتأثر طلقات الهاونات، مثل طلقات المدفعية، بطبيعة الأرض والظروف الجوية. لذا فإن بيانات الأحوال الجوية وتسجيل الأهداف، ما أمكن ذلك، تساعد في زيادة دقة رماية الهاونات.

ج. على القادة أن يضعوا في اعتبارهم استخدام هاونات السرايا بوضع أحد الهاونات مع الجسم الرئيسي للقوة، وإرسال واحد مع الفصائل أو الجماعة التي تعمل في الدوريات. ينبغي أن يضع القادة في اعتبارهم أثناء العمليات الراجلة حمل ذخائر الهاونات كذلك مع أنظمة الهاونات نفسها.

د. يمكن الحصول على إسناد أسرع عند رماية الهاون عيار 60 ملم المحمول. هذه الهاونات سريعة الاشتباك، وتُمكن من إسكات الأهداف المعادية أثناء قيام الوحدة بالمانورة.

هـ. إن عملية إيجاد مواقع مناسبة لرماية الهاونات قد تواجه تحديات عديدة، ولكنها تكون أسهل بالمقارنة مع مواقع المدفعية. عند إيجاد المواقع المناسبة ستكون هنالك صعوبة بالغة للحفر في

محظور

الصخور. وغالباً ما تجعل المناطق الجبلية عمليات الحفر خياراً عديم الجدوى بالمقارنة مع الأسلوب البديل الآخر وهو بناء مواقع هاونات، وهذا أيضاً سينتج عنه عدة معاضل أثناء الرماية. وغالباً ما تكون مواقع الهاونات داخل الموقع الدفاعي وذلك لتقليل الحاجة الى توفير أفراد لحمايتها، لعدم توفر العدد الكافي من الأفراد في مثل هذه المواقع. كما هو الحال في مواقع المدفعية تُجهز مواقع الهاونات الدفاعية للرماية في جميع الاتجاهات.

7. اعتبارات استخدام النيران غير المباشرة.

أ. يمكن أن تشتبك النيران ذات الزاوية العالية مع الأهداف خلف القمم، في المناطق المخفية والتي لا يمكن مراقبتها أو التي لا يمكن استهدافها بواسطة النيران المباشرة. تكون المتفجرات شديدة الانفجار التي تنفجر في الهواء أكثر فعالية في المناطق الجبلية من الطلقات التي تنفجر في نقطة معينة. قد تحقق المتفجرات التي تنفجر في نقطة تأثيراً جيداً في المناطق الصخرية نتيجة للشظايا الصخرية، ولكن الصخور الكبيرة قد توفر بعض الحماية من تلك الشظايا أو القذائف المنسطرة.

ب. في فصل الشتاء قد لا تنفجر الطلقات المصطدمة بالثلوج العميقة وتصبح طلقات عمياء. قد تقلل الثلوج العميقة، وكذلك الصخور الكبيرة، من نصف قطر المنطقة الممتدة لنقطة اصطدام القذائف المتفجرة، أما القذائف المنفجرة في الهواء فتساعد على التأثير المميت. تكون الفيوزات التي تنفجر عن قرب مفضلة في المناطق الجبلية، ولكن العواصف الثلجية قد تعطي قراءات خاطئة تتسبب في انفجار القذيفة قبل أوانها.

ج. قد يستخدم دخان الفسفور الأبيض كطلقات تأشير لتوجيه النيران المباشرة والنيران الجوية. على القادة أن يضعوا في اعتبارهم أن استخدام الفسفور الأبيض ستكون رؤيته صعبة للطيارين بدون توفر موجهات حرارية للنظر من خلال الثلوج. ينبغي استخدام الفسفور الأبيض بحذر في المناطق الثلجية لأن قطعة منه قد تستمر في الاحتراق لفترة أيام إذا تمت تغطيتها بالثلوج. يمكن استخدام الدخان الملون أو الإضاءة القريبة من السطح لتأشير الأهداف للطائرات في ظروف تساقط الثلوج.

د. قد تغير الظروف المناخية مسار قذائف النيران غير المباشرة بصورة كبيرة. قد تتأثر المقذوفات بالتغيرات الخفيفة في الرياح، والضغط الجوي، ودرجات الحرارة وذلك من قذيفة الى أخرى. لذا يجب توفر بيانات طقس حديثة أو بيانات مسجلة وذلك لمطابقة هذه المتغيرات مع الأحوال الجوية.

محظور

هـ. تعتبر الذخائر الدقيقة مثل قذائف راجمات الصواريخ الموجهة أو القذائف عيار (155) ملم فعالة في الاشتباك بدقة مع الأهداف المحددة. كما أن أنظمة تحديد الموقع العالمي (GPS) تساعد في تصحيح الطلقات في الظروف الجوية غير المتوقعة في منطقة الهدف.

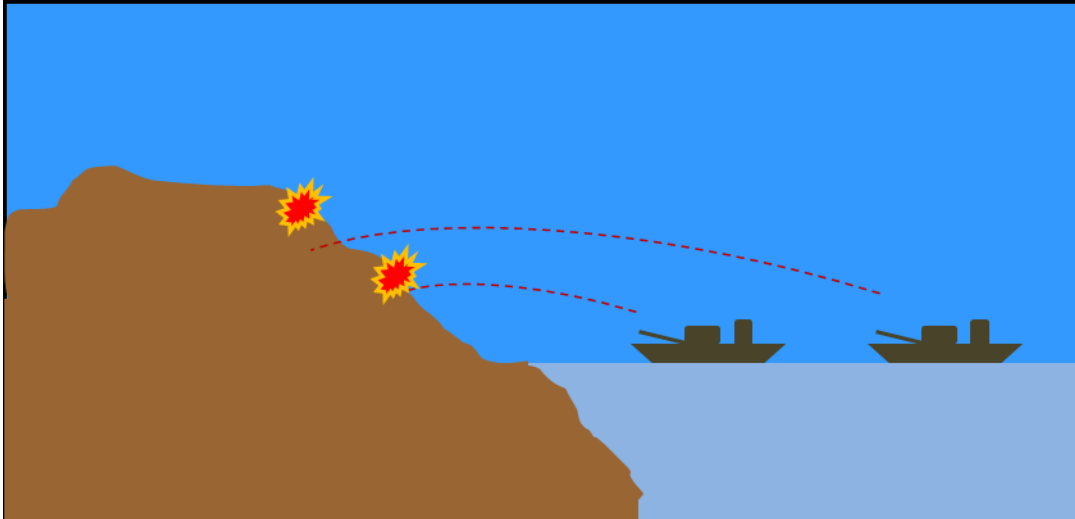
و. قد تتطلب العمليات الجبلية عند تنفيذ المهام القريبة رماية نيران غير مباشرة قد تكون خطيرة عند الاشتباك مع الأهداف القريبة في المعركة، لذا ينبغي تحديث بيانات الأحوال الجوية باستمرار، ما أمكن ذلك، لزيادة الدقة المطلوبة.

ز. على القادة أن يضعوا في اعتبارهم استهداف مواقع نيران أسلحة العدو المحتملة أو المستخدمة سابقاً، والتي تم تحديدها، إذ قد يقوم العدو بإعادة استخدامها كمواقع نيران مرة أخرى، وسوف تساعد هذه البيانات المسجلة لهذه الأهداف في سرعة الرد عليها.

نيران القوات البحرية

8. قد تتطلب العمليات في المناطق الجبلية على الساحل أو المحاذية له إسناداً نارياً من القوات البحرية، وهذا بطبيعة الحال يقع ضمن الإسناد الناري المشترك، وفي هذه الحالة تكون النيران المقدمة من القطع البحرية تخضع لعدد من الاعتبارات، وكما يلي:

أ. بعد القطعة البحرية عن الساحل. تتميز المدافع البحرية بصغر زاوية الارتفاع ولذلك كلما كانت المسافة بين السفينة أو القطعة البحرية أبعد كلما أصبحت رماية المناطق المرتفعة ممكنة. انظر الشكل رقم (19).

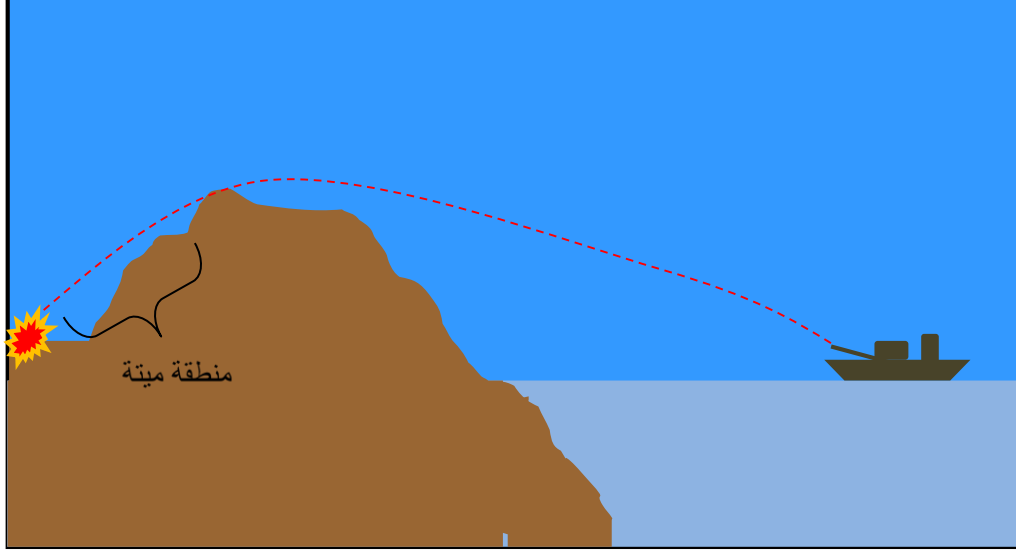


الشكل رقم (19) بعد القطعة البحرية عن الساحل

ب. ارتفاع منطقة الهدف عن سطح البحر. كلما كانت منطقة الهدف مرتفعة أكثر يصعب مشاغلتها من قبل مدفعية القوات البحرية، وحسب زاوية ارتفاع المدافع البحرية.

محظور

ج. موقع منطقة الهدف. إذا كان الهدف على السفوح الأمامية المواجهة للساحل يمكن التعامل معه برماية المدافع البحرية، أما إذا كان على السفوح الخلفية أو في المنطقة الميتة فإنه تحكمه التضاريس وارتفاع السفوح الخلفية، الشكل رقم (20).



الشكل رقم (20) المنطقة الميتة

د. حالة ومدى الرؤية. قد يؤثر مدى الرؤية المحدودة من رماية أهداف المنطقة الجبلية على الساحل في حال استخدام المستشعرات الكهروبصرية، ولكن في حال الرماية المباشرة وغير المباشرة واستخدام المستشعرات الأخرى فإن تأثير الرؤية المحدودة على الرماية يقل.

هـ. نوع الذخيرة المستخدمة. يعتمد التأثير المرغوب إحداثه على نوع الذخيرة المستخدمة، ففي الرمايات المباشرة وشبه المباشرة تستخدم الذخائر الخارقة للتحصينات والملاجئ، بينما تستخدم الذخائر شديدة الانفجار ضد التجمعات ورمايات المنطقة.

و. المواصفات الفنية للمدفع. كلما زادت زاوية ارتفاع المدفع البحري كلما أمكن استخدامه أفضل في عمليات الإسناد غير المباشر للقوات في المناطق الجبلية، كما تؤثر زاوية ارتفاع المدفع على اتساع المنطقة.

النيران الجوية

9. استخدام الموارد الجوية

أ. تفرض البيئة الجبلية العديد من التحديات على استخدام نيران المدفعية في إسناد العمليات، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الموارد الجوية في تقديم الإسناد الناري للقوات، يمكن للطائرات الاشتباك بفعالية مع أهداف لا تستطيع الأنظمة الأخرى الاشتباك معها. إن العاملين الأساسيين اللذان يحددان استخدام الطائرات في المناطق الجبلية هما مدى توفر الطائرات والقيود المفروضة

محظور

على الاستخدام نتيجة لطبيعة الأرض والظروف الجوية. ينبغي أن يكون القادة ملمين بكيفية تأثير طبيعة الأرض والقيود الأخرى على استخدام الموارد الجوية لصالح عملياتهم. على سبيل المثال، تعمل السلاسل الجبلية العالية على إيجاد ممر جوي طبيعي، إلا أن هذا يقيد الموارد الجوية الصديقة عند مهاجمة الأهداف المعادية التي تكون عمودية على محور هجوم القوات الأرضية الصديقة. وهذا قد يجبر القوات الجوية على الاشتباك مع الأهداف الموازية لمحور الوحدات الأرضية المتحركة، مما يتطلب إيجاد تدابير سيطرة إضافية أو إشارات مرئية لتأشير أماكن القوات الأرضية.

ب. تعتبر الطائرات موارد ممتازة لمهاجمة وتثبيت أفراد العدو في موقع معين. إن ظهور الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات وهي تطير فوق أو بالقرب من مواقع العدو سيكون كافياً لإيقاف حركة العدو وتعرضه لنيران مدمرة. يميل أفراد العدو العاملين في المناطق الجبلية بشدة لتترك مواقعهم إذا كانت الطائرات تحلق فوق رؤوسهم، وذلك لتخوفهم من التعرض للكشف أو المهاجمة.

ج. تُستخدم الطائرات في العمليات التعرضية لإسناد القوات المتقدمة للتماس. يمكن أن تساعد الطائرات في العمليات التعرضية بالتحليق على ارتفاعات عالية فوق مواقع العدو المعروفة أو المحتملة حتى يتم تحقيق التماس معه. بمجرد تحقيق التماس تتحرك الطائرات تحت الطلب بسرعة للموقع وذلك لتثبيت، أو إشغال، أو مهاجمة أفراد العدو.

10. الإسناد الجوي القريب.

أ. من الممكن توفير الإسناد الجوي القريب لإسناد عمليات الوحدات الصغيرة اعتماداً على طبيعة المهمة وتوفر الطائرات، ويجب أن يتم تنفيذ التنسيق النهائي لمهام الإسناد القريب بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطائرة والوحدة المُسندة.

ب. تكون المناطق الجبلية متشابهة في الشكل عادة، لذا تدعو الحاجة إلى نوع من نظام التأشير للمساعدة في تحديد الأهداف، كما هو الحال في طائرات الاستطلاع الهجومية، تطلق طائرات الإسناد الجوي القريب مثل طائرات ميراج 2000 ذخائر الفسفور الأبيض، التي يمكن استخدامها كنقاط مرجع.

ج. يمكن استخدام الطائرات ذات الأجنحة الثابتة في استعراض القوة لإرهاب قوات العدو ومنعها من القيام بأي أعمال هجومية، يمكن للقوات الأرضية التي لا ترغب في تحقيق التماس مع العدو استخدام الطائرات ذات الأجنحة الثابتة لمنع العدو من القيام بأي نشاط، وذلك بمجرد ظهورها فقط.

محظور

د. قد تعيق المناطق الجبلية فعالية اشتباكات الإسناد الجوي القريب، يقوم الطيار باختيار مسار اقتراب مناسب إلى منطقة الهدف، ويمكن تحسين عملية تحديد أهداف الإسناد الجوي القريب باستخدام الليزر أو الدخان لتأشير مواقع العدو.

هـ. قد تعيق الظروف الجوية في المناطق الجبلية الطائرات ذات الأجنحة الثابتة عن الطيران تماماً، أو قد تخلق موقفاً معيناً لا يتمكن الأفراد فيه من مشاهدة أو إيجاد الهدف، تتضمن الظروف المناخية التي تؤثر دائماً على الطائرات السحب، والأمطار الغزيرة، والجليد، والضباب الكثيف، والرياح السريعة.

و. قد تحدد التضاريس الموجود نوع الأسلحة الجوية المستخدمة في إسناد القوات.
ز. في البيئة الجبلية تزداد الصعوبة في تمييز الأهداف مما يتطلب توفير عدد أكبر من المسيطرين التعبويين الأماميين وذلك لتوجيه الطائرات المهاجمة في المراحل النهائية.

11. الاستطلاع الجوي.

أ. نظراً لطبيعة التضاريس في البيئة الجبلية والتي تحدد الحركة الأرضية وبسبب وجود الكثير من المناطق الميتة، فإن الحاجة تزداد لاستخدام الاستطلاع الجوي في العمليات الجبلية.
ب. تتأثر عمليات الاستطلاع الجوي بما يلي:

- (1) الظلال التي تنتج عن المنحدرات الشاهقة وقمم المرتفعات.
- (2) سهولة التخفية للقوات في المناطق الجبلية مما يزيد من صعوبة إيجادها وتحديد أماكنها.

- (3) الوقت الطويل نسبياً لإيجاد الأهداف مما يبطئ عملية الاستجابة وإنجاز المهام.

جـ. قد تكون عمليات الاستطلاع الجوي الليلي غير عملية على الارتفاعات المنخفضة.
د. أنظمة الطائرات المسيرة. يساعد استخدام الطائرات المسيرة في تأكيد أو نفي مواقع العدو المتوقعة أو نشاطات العدو التي يتم التبليغ عنها، الإنذار المبكر حول نشاط العدو، مراقبة مناطق معينة (مناطق الاهتمام المحددة)، مراقبة تحركات العدو والمدنيين والقوات الصديقة، واسناد تقييم أضرار المعركة. تسمح هذه الأنظمة للقوات الجبلية بمراقبة أعلى الجبل أو ما خلفه، أو التسلل لتقييم مواقع العدو، أو التحليق فوق المنطقة، وتوفير مراقبة مستمرة لمواقع العدو دون أن يتعرض الجنود في الوحدة الجبلية لأي مخاطر.

الفصل السادس

الموانع في البيئة الجبلية

محظور

الفصل السادس

الموانع في البيئة الجبلية

عام

1. تعتبر الحماية من الألغام (وأجهزة التفجير الأخرى)، من الأمور التي يجب على الأفراد الإلمام جيداً بها، بالإضافة إلى الأماكن التي يتوقع أن تكون فيها، وأي إشارات توحى بوجودها والإجراءات التي يجب أن تتبّع للتعامل معها. الشكل رقم (21).



الشكل رقم (21) علامة حقل الألغام

الألغام

2. ما هو اللغم؟ هو عبارة عن عتاد حربي أو ذخيرة توضع تحت أو بالقرب من سطح الأرض أو أي مكان مسطح آخر ومصمم لينفجر عند الاقتراب منه أو ملامسته من قبل أي شخص أو آلية.
3. أنواع الألغام. يتم تقسيم الألغام إلى نوعين:
- أ. الغام مضادة للآليات. صممت الألغام المضادة للآليات أو الدبابات لتعطيل أو تدمير الدبابات أو الآليات، وعادة ما تستهدف هذه الألغام جوانب أو أسفل الآلية وذلك عند المرور فوقها، وقد تحدث بعض الإصابات في جوانب الدبابة أو المنطقة العلوية منها.
- ب. الغام مضادة للأفراد. وهي الألغام المصممة لإعاقة أو قتل الأفراد.
4. التدريب. يجب أن يعمل التدريب على تطوير إلمام الأفراد بالألغام من حيث:
- أ. معرفة متى وأين يتوقعون تواجد الألغام.
- ب. التعرف على مؤشرات وجود الألغام والمتفجرات الأخرى التي لم تنفجر.
- ج. رد الفعل الصحيح عند مواجهة الألغام أو أي متفجرات أخرى لم تنفجر.

محظور

5. الأماكن التي تتواجد بها الألغام. يمكن أن تتواجد الألغام في أماكن كثيرة ومنها.
- أ. الأماكن الضيقة (عق الزجاجة) والممرات إذا انسحب منها العدو، والأماكن المحيطة بالمركبات المعطلة.
 - ب. مناطق الكمين للدوريات الراجلة أو المحمولة أو كليهما.
 - ج. في الحدائق حيث تتواجد الحشائش التي تستخدم في التخفية وأي مكان يسهل فيه التخفية.
 - د. في الأنقاض، الوحل أو الحطام على مختلف الطرق.
 - هـ. الطرق المغلقة بواسطة موانع غير معيقة للحركة.
 - و. يحتمل وجود ألغام مضادة للأفراد حول الحطام وعند حواجز غلق الطرق.
 - ز. حول المباني والمعدات المهجورة.
 - ح. التحصينات الميدانية.
 - ط. في الأماكن التي يحتمل اختيارها كمراكز قياده، ملاجئ، أماكن للاستراحة والحماية.
 - ي. في الطرق وخطوط السكك الحديدية المدمرة.
6. المؤشرات. بالإضافة إلى الأماكن التي يمكن توقع وجود الألغام فيها، فإن هناك بعض الدلالات التي قد تشير إلى وجود الألغام ومنها: الشكل رقم (22) علامات ميادين الألغام والعلامات المحلية.
- أ. علامات الألغام.
 - ب. آثار العصف.
 - ج. مصابي الألغام (بشرية أو حيوانية).
 - د. الحطام الناتج عن الألغام.
 - هـ. الميادين المهجورة.
 - و. الأرض غير المنتظمة.
 - ز. الأسلاك العاثورية.
 - ح. المناطق التي يتجنبها السكان المحليين (استخدم المناطق المحلية المعروفة).
7. التحذيرات. عند الحركة سواء كانت بالأرجل أو بالآليات يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
- أ. الوعي الكامل بالعملية والتدريب على خطورة الألغام.
 - ب. الحصول على معلومات عن الألغام.
 - ج. استخدام الطرق المعتمدة.
 - د. البقاء في المناطق الآمنة المعروفة.

محظور

- هـ. البقاء على الطرق الإسفلتية واتباع الفرد الذي أمامك.
- و. تجنب الحواف.
- ز. التفكير في مواقع الألغام المحتملة.
- ح. إذا شاهدت أي علامة توشي بوجود لغم عليك القيام بإجراءات العمل الفوري.
- ط. كن أكثر حذراً إذا كنت متعباً.
- ي. لا تشد السلك المرتخي ولا تقطع أي سلك سواء كان مرتخياً أو مشدوداً. حاول أن لا تصلح أي سلك يقابلك ولا تلمسه، حاول أن لا تربط أي شيء على السلك لتأشير.



الشكل رقم (22) علامات ميادين الألغام والعلامات المحلية

8. العمل الفوري عند اكتشاف لغم. كن يقظاً وذلك بعدم الحركة على الطرق التي لم يتم تفتيشها وتحرك على الأسطح الإسفلتية. يفضل الحركة في تشكيل رتل بدلاً من الخط المزدج، بأدناه مهارات التعامل مع الألغام أو الأهداف المشبوهة:

- أ. إيقاف جميع التحركات والثبات.
- ب. تحذير الجميع بالصياح (ألغام).
- ج. إبلاغ القيادة الأعلى بالموقف بواسطة الجهاز.
- د. عمل تقدير للموقف.
- هـ. تصرف وفق تقديرك، إما:

- (1) عدم التحرك والانتظار حتى وصول المساعدة.
 - (2) الخروج (من خلال النظر، اللمس، استخدام الكاشف).
- (أ) تأشير الطريق إلى أقرب منطقة آمنة.
- (ب) تأشير المنطقة وتجنب أي ألغام أو قنابل لم تنفجر أو أسلاك عاثورية.

موانع الأسلاك الشائكة

9. اعتبارات موانع الأسلاك في المناطق الجبلية. يجب الانتباه للاعتبارات التالية عند إنشاء موانع الأسلاك في المناطق الجبلية:

أ. تحول الصخور والحجارة دون تثبيت الأوتاد داخل التربة، لذا يجب استخدام أنواع الموانع الأخرى.

ب. أحذر من مناطق السيول، في حالة إنشاء موانع الأسلاك في الوديان والأراضي المنخفضة، فقد تجرفها السيول.

ج. يجب على الجميع الانتباه لهذه الاعتبارات وإيجاز جميع الأفراد، وقد يكون من الضروري إعادة تثبيت السياج وتفقد الموانع طوال الوقت.

10. الموانع المغطاة بالنيران. يمكن اجتياز أي نوع من الموانع الطبيعية مثل الوديان، الجبال والأنهار عند توافر الوقت وعدم وجود مقاومة. ويمكن منع العدو من عبور الموانع، وأن كانت صغيرة، من خلال رصدها وتغطيتها بالنيران المباشرة أو غير المباشرة. كما يمكن إيجاد إسناد متبادل بين الموانع ونيران الرماية المباشرة وغير المباشرة. لا يمكن إيقاف تقدم الدروع بواسطة الموانع الصغيرة، الخنادق، الأشجار، المستنقعات، الطرق وجسور السكك الحديدية ولكنها تستطيع إبطاء الزخم. يمكن للموانع إيقاف تقدم العدو أو التسبب في إصابات كبيرة بين أفرادها عند دمجها بخطة المناورة وتغطيتها بالكامل بالنيران والمراقبة.

11. الممرات بين الموانع. الممر هو منطقة خالية تقع داخل الموانع بحيث تستطيع القوات الصديقة العبور من خلالها ولكن بدون تشكيلها التعبوي. يتم إنشاء الممر أثناء مرحلة إنشاء الموانع أو عند اختراقها. يتم تأشير الممرات على الأرض وتغطيتها بالمراقبة والنيران. تستخدم الممرات للحركة بين الموانع عند غياب الفجوات، وهناك ضرورة لتنفيذ إجراءات عبور الموانع لتنفيذ الحركة بشكل تعبوي ولتقليل تأثير تدخل العدو أثناء عبور المانع.

12. الفجوات بين الموانع. الفجوة هي منطقة خالية داخل منطقة أو شريط الموانع التعبوية، لها عرض واتجاه يسمح بعبور القوات الصديقة بتشكيلها التعبوي. ويتم عمل الفجوات داخل شريط أو منطقة الموانع أثناء إنشائها، ولا يتم تأشيرها ولكن يمكن تحديد مواقعها باستخدام العلامات على الموانع المجاورة لها. تستخدم الفجوات لتنفيذ الهجمات المعاكسة، الانسحاب، الحركة والمهام الأخرى التي تنفذها القوات الصديقة والتي تتطلب الحركة بتشكيل تعبوي.

التحصينات الصخرية

13. العامل الرئيسي الذي يؤثر على إنشاء التحصينات في البيئة الجبلية أو الصخرية هو صلابة ووعورة الأرض وبالتالي من الصعب القيام بحفريات واستخدام أكياس الرمل لإنشاء تحصينات مؤقتة. والحل لهذه المشكلة هو إنشاء خندق حصين من الصخر من دون أي مواد تثبيت. ولكن إذا لم يتوافر الصخر في موقع الحراسة أو بالقرب منه فيجب على الأفراد توفير أكياس رمل لبناء الخندق الحصين. ويتخذ الخندق الحصين أشكال متعددة مثل حصن صغير مزود بجدار داخلي وخارجي مع وضع خيم أو أماكن أخرى للإيواء بداخله. ويتحدد موقع وحجم وشكل الخندق الحصين بحسب طبيعة الأرض والمهمة وعدد قوات الحراسة داخل الخندق الحصين.

14. الاعتبارات. تتشابه طريقة بناء خندق حصين من الصخر مع طريقة استخدام أكياس الرمل في إنشاء خندق مؤقت. انظر الشكل رقم (23).

أ. في حال تم بناء الجدار بشكل مستعرض على منحدر أو على منحدر طولي، يجب حفر ووضع أساسات الجدار بشكل مُسطح وليس مائل.

ب. عند إنشاء الجدار يجب ترتيب الصخور بحيث تكون على شكل طبقات شريطة وضع صخرة واحدة فوق منتصف كل صخرتين.

ج. للحفاظ على قوة وثبات الجدار يجب، كلما أمكن، وضع الصخور الطويلة بين طبقات الصخور لتثبيت وتدعيم البناء والهدف من ذلك هو الحفاظ على تماسك الجدار وعدم انهيار الحائط من الأمام.

د. تستخدم الصخور صغيرة الحجم في سد الفجوات الموجودة في الجدار الصخري لتقليل احتمالية مرور الطلقات من هذه الفجوات.

هـ. انحدار الجدار الصخري من الأمام والأجناب يجب أن يكون بمقدار $1/4$ ومن الخلف $1/8$.

و. يجب أن يكون السمك أعلى الجدار (75 سم).

ز. لتفادي تعرض العين للأذى بسبب تفتت وتشطي الصخور عند الرماية عليها ينبغي وضع طبقة من أكياس الرمل أو الطين المخلوط بالأعشاب على أعلى الجدار.

ح. وأخيراً، ينبغي عمل فتحات للرمي على قمة الجدار حتى يتمكن الفرد من الرماية من خلالها وذلك بوضع الصخر الكبير على مسافات متفاوتة أعلى الحائط.

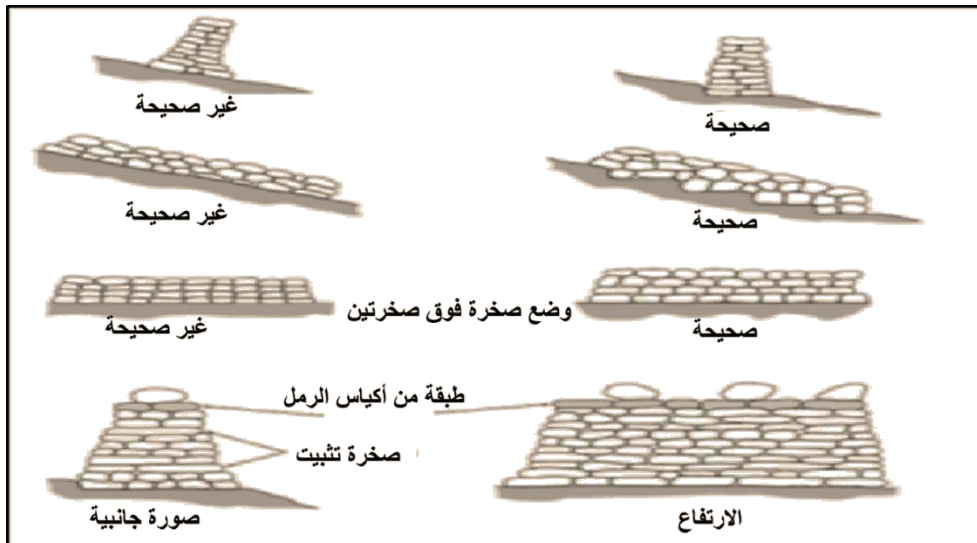
ط. يختلف ارتفاع الجدار بحسب الوقت المتاح لتحضير الخندق ووضعية الرمي المطلوبة. وفيما يلي متوسط ارتفاع الجدار بالنسبة للجندي:

محظور

- (1) وضعية الرقود. (30 سم) ارتفاع كحد أدنى.
- (2) وضعية الارتكاز. (75 سم) كحد أدنى.
- (3) وضعية الوقوف. (120 سم) كحد أدنى.

15. التخفي. في حال دعت الحاجة لاستخدام الخنادق الصخرية فيجب الأخذ بعين الاعتبار تفادي وضعها على طرق إقتراب العدو المحتملة. من وقت لآخر قد يتم بناء الخنادق الحصينة على السفوح الخلفية وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على مراقبة قوات العدو في السفوح الأمامية. وينبغي عدم بناء خندق حصين لقوة فصيل نظراً لصعوبة إخفائه وإمكانية تعرضه للضربات الجوية والقصف المدفعي والهاون. كما أن الخندق الحصين المخصص لأربعة أفراد يصعب إخفائه إذا كان أعلى من مستوى الأشجار. تتم الاستفادة لأقصى مدى من أساليب التخفي مثل شبك التمويه والبيئة الصخرية المحيطة لتمويه شكل الخندق الحصين وإخفاء حوافه المستقيمة. توفر الخنادق الحصينة حماية من الأسلحة الخفيفة وبعض الشظايا الناتجة عن الهاون والمدفعية، إلا أنها من الممكن أن تؤدي إلى كشف مواقع القوات الصديقة واستهدافها. كما أن الخندق الحصين الصخري الذي لا تتوفر فيه الحماية من الأعلى سوف يزيد من تأثير أي قنابل أو قذائف تسقط داخل الخندق الحصين.

16. العدد. يتم إنشاء خندق صخري حصين عدد (2) لكل جماعة مشاة بحيث يحتل كل خندق (3 - 4 أفراد). ستكون هنالك صعوبة في التواصل بين الخنادق الصخرية الحصينة مالم تتوفر تربة تسمح بحفر خنادق إتصال. عند إنشاء نقطة حراسة مؤقتة على الجوانب أو للحماية الليلية لقوة بحجم جماعة فيمكن بناء خندق حصين واحد فقط نظراً لعامل الوقت إلا أنه في حال إنشاء دفاعات دائمة فإنه يجب إنشاء خنادق حصينة لـ (4) أفراد لتوفير حماية أكبر.



الشكل رقم (23) جدار جاف من الصخر - خندق حصين

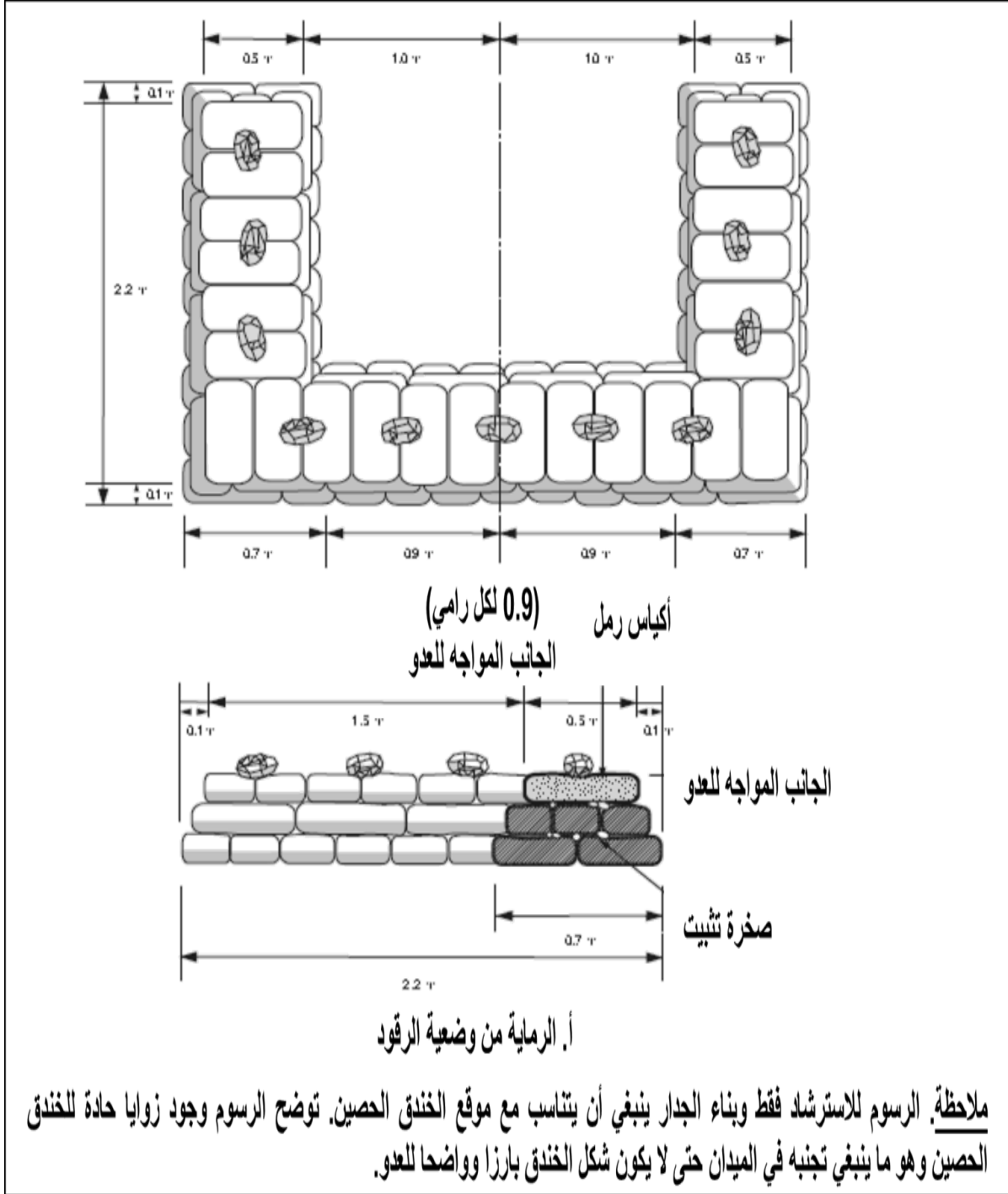
17. إنشاء خندق حصين صخري.

- أ. يُنشأ الخندق الصخري الحصين باستخدام الصخور الكبيرة ووضعتها فوق بعض بإحكام.
- ب. يتم إنشاء الجدار بزاوية انحدار قدرها 76° أو 4 إلى 1 على كل جانب، ولمنع اختراق طلاقات الأسلحة الخفيفة للخندق فيجب ألا يقل سمك أعلى الخندق عن (75) سم.
- ج. يشكل الجدار غير الثابت خطراً لإحتمالية إنهياره بسرعة عند تعرضه لقذائف أو طلاقات الأسلحة الخفيفة مما يُعرّض الأفراد للخطر.
- د. الخنادق الحصينة القوية لن تتحمل إصابة مباشرة من الأسلحة المضادة للدروع، لذا يُفضل إنشاء جدار خارجي تنفجر عليه هذه القذائف قبل وصولها للخندق الحصين. مع مراعاة أن هذا الجدار قد يعيق الرؤية من الخنادق الحصينة كما أنه يقلل من مجال أقواس الرمي.
- هـ. يجب توفير حماية من الأعلى للخندق الحصين قبل احتلاله واستخدامه من قبل الأفراد بشكل كامل. يوضح الشكل رقم (24) والشكل رقم (25) أمثلة مبسطة عن الطرق الصحيحة وغير الصحيحة عند بناء الخندق الحصين.
- و. يجب إنشاء جدار الخندق الحصين بحيث يكون مقاوم للطلاقات مع مراعاة عدم وجود فجوات في الجدار وإغلاق أي فجوات.
- ز. ينبغي (إذا أمكن) وضع طبقة من أكياس الرمل أو الطين من الداخل وعلى أعلى الجدار لتقليل التعرض للإصابة من قطع الصخور المتطايرة أو المتشظية.
- ح. يكون سطح الجدار من الأعلى مستويا ومنحدرًا للخارج لسهولة الرماية من فوقه. إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الرماة من داخل الخنادق الحصينة يعتبروا هدفاً واضحاً لقناصة العدو إذا ما كانت رؤوسهم أعلى من الجدار، لذا يجب وضع صخور كبيرة في حجم رأس الإنسان على مسافات متفاوتة أعلى الجدار ليتحصن خلفها الرماة وللحماية من قناصة العدو.

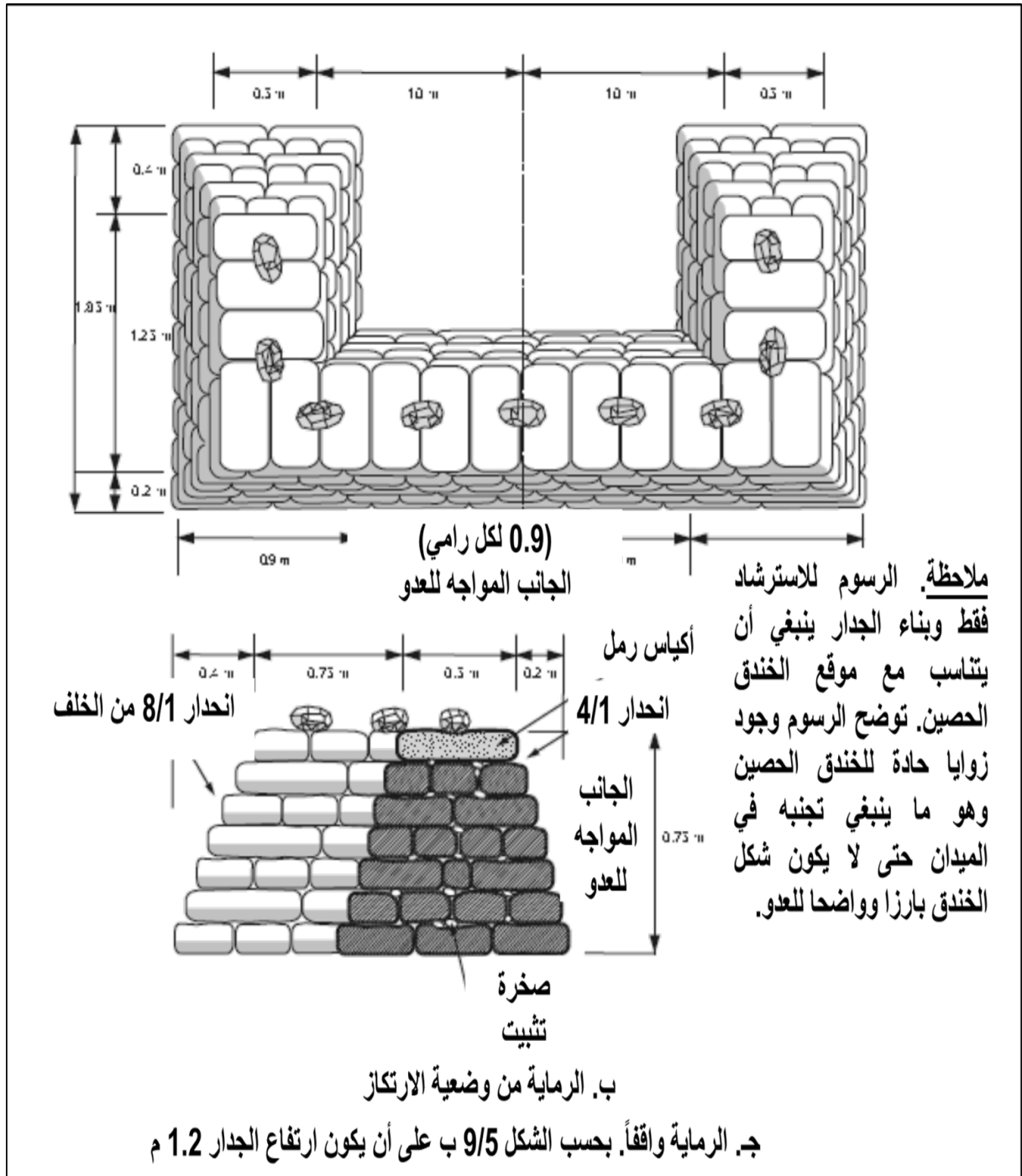
18. الشكل. يمكن بناء الخندق الحصين وفقاً لخمس أشكال: دائرة أو مربع أو مثلث أو بيضاوي أو الدمبل. يتحدد شكل نقطة الحراسة بحسب طبيعة الأرض، ونادراً ما يتم بناء خندق حصين على شكل مربع أو دائرة لأن هذا الشكل لا يناسب عادة هيئة الأرض التي يتم تنفيذ العمليات فيها. ويُصح دائماً بوضع نقاط الحراسة في أماكن تشرف على أكبر مساحة أو تغطي عدة مواقع ممكنة خصوصاً الأرض الميتة الواقعة أمام نقطة الحراسة. لذا فإن نقطة الحراسة تتخذ شكل مثلث أو بيضاوي. بالنسبة للخندق الحصين على شكل دمبل فهو مناسب لجميع الهياكل الأرضية لأنه يجمع ما بين الشكل البيضاوي والمثلث.

محظور

19. المساحة. تختلف مساحة الخندق الحصين بحسب عدد الأفراد داخل نقاط الحراسة. وكقاعدة عامة يخصص ما بين 90 سم إلى 1 متر من حائط نقطة الحراسة لكل فرد. وعلى أي حال يجب أن يتوافر في الخندق الحصين مساحة جيدة للمراقبة وحماية مناسبة في نفس الوقت.



الشكل رقم (24) التصميم الشائع للخندق الحصين



الشكل رقم (25) التصميم الشائع للخندق الحصين

الفصل السابع

عمليات الإدامة

محظور

الفصل السابع

عمليات الإدامة

عام

1. يتمثل دور الإدامة في أي وحدة عسكرية في تمكين القوة من تنفيذ عمليات قتالية مستمرة. وتشمل الإدامة على المستوى التعبوي الإمدادات (عمليات التزويد والنقلات والصيانة) وإسناد خدمات القوى البشرية وإسناد الخدمات الطبية. وتفرض البيئات الجبلية تحديات على عمليات الإدامة للقوات نظراً لطبيعة التضاريس وقلة الطرق مما يتطلب التفكير بوسائل مبتكرة لإدامة القوات.

اعتبارات التخطيط للإدامة

2. تنتج الاختلافات الرئيسية في الإدامة بين العمليات الجبلية والبيئات الأخرى عن معاضل المواصلات وتأمين المواد على طول خطوط إسناد طويلة وصعبة. يجب أن تعمل الإدامة على توفير الإمدادا لمواقع معينة وليس جميع الإمدادات في نقاط على طول طرق التموين.

3. يجب على القادة التخطيط لإدامة العمليات الحالية والمستقبلية. ويلعب التحضير المفصل لإمداد منطقة العمليات بهدف التعرف على خطوط المواصلات المحتملة دوراً رئيسياً في تحديد إجراءات عمليات الإدامة، ويحدد الاستطلاع المفصل ما يلي:

أ. نوع الآليات وأقصى عدد تستطيع شبكة الطرق استيعابه.

ب. تصنيف الجسور.

ج. مواقع التحميل والإنزال المناسبة ومهابط الطائرات التعبوية القصيرة.

د. توفر مصادر المياه.

هـ. توفر الموارد المحلية، والمنشآت، ونشاطات الإسناد والخدمة.

4. قد يكون من الضروري نشر وحدات الإسناد في منطقة واسعة ووضع الإمدادات بحيث تكون أقرب للوحدات التي تتلقى الإسناد حيث يقلل النشر من احتمال تعرض قدرات الإدامة للهجوم، ولكن ذلك قد ينتج عنه معاضل تتعلق بالقيادة والسيطرة والحماية.

5. يضع القادة عناصر الإمداد في الأغوار أو الأودية الضيقة التي تكون على السفح الخلفي من الأرض التي تحتلها الوحدة.

محظور

6. من الممكن أن تؤدي مشكلات الإمداد في البيئة الجبلية إلى فشل المهمة بسرعة، وقد تزيد العمليات الأرضية من استهلاك الوقود للألية الواحدة بنسبة 30 - 40% مما يتطلب عمليات إعادة تزويد وصيانة متكررة.

7. يعمل الحمل الزائد من المعدات والمواد على تقليل كفاءة الجندي ويعيق سير العمليات بشكل خطير. وقد تستدعي الحاجة إلى تقليل حمل الجندي إلى النصف تقريباً في المرتفعات الشاهقة التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر. يجب على القادة تحديد أولوياتهم، وتقبل المخاطرة، والطلب من القوة القتالية حمل ما هو ضروري فقط، كما يجب عليهم العمل من أجل تحقيق الأمور الضرورية التالية:

- أ. اقتصار مواد الإمداد على الضروريات.
- ب. التخفيف من الحمل القتالي الذي يحمله الجندي.
- ج. ابتكار الوسائل ومصادر الإمدادات بما في ذلك الاستفادة من المعدات والمؤن التي يُستولى عليها من العدو.
- د. استخدام الطائرات العامودية لزيادة سرعة الاستجابة.
- هـ. توقع متطلبات الصيانة.
- و. إعداد وتطوير الخطط التي تتضمن طلبات واقعية لمواد الإدامة.

8. الاعتبارات.

- أ. تقوم الوحدة العاملة في الأراضي الجبلية بنقل الإمدادات من خلال عدة وسائل تشمل الآليات المدولة والآليات المخصصة للثلج والحيوانات والأفراد (السكان المحليين) بالإضافة إلى الطائرات، ويعتمد ذلك على المعدات المتوفرة وموقع الوحدات المقاتلة ونوع الأرض والطقس.
- ب. غالباً ما تكون العمليات القتالية في البيئة الجبلية لا مركزية، وهذا يعني أن عمليات الإدامة أيضاً ستكون لا مركزية، وهذا سيؤدي إلى زيادة الأوزان التي يحملها الجنود، في حين أن الأراضي المرتفعة والوعرة تقلل من الكميات التي يستطيع الجندي حملها. وبالرغم من أن معظم الجنود في النهاية سيتأقلموا مع ذلك، إلا أن سرعة العملية ككل تصبح أبطأ كلما زاد الارتفاع.
- ج. تعتمد الحرب الجبلية بشكل كبير على دقة التخطيط للإمداد من أجل تنفيذ وظيفة الإدامة بسلاسة. ويمكن التغلب على المخاطر الناتجة عن طول خطوط الإمداد وتأخر عمليات التزويد من خلال إدراك وفهم الموقف بشكل مستمر، واتخاذ القرارات السريعة والتنسيق المتبادل بين المخططين التعبويين ومخططي الإمداد.

محظور

د. في الوقت الذي قد يزداد فيه استهلاك آليات معينة من الوقود والزيوت والشحوم فإن الاستهلاك الإجمالي لهذه المواد قد يقل وذلك بسبب قلة حركة الآليات. وتزداد كميات المواد التي يحتاجها الجندي عادةً بسبب زيادة استهلاك بعض المواد مثل الطعام لبنذلهم طاقة أكبر، والخيم، ومعدات التسلق والحفر، وغيرها.

خطوط الإمداد

9. تكون طرق الإمداد الرئيسية عادة محصورة بالطرق الممتدة على طول الأودية الرئيسية أو الطرق الضيقة التي تكون بمحاذاة المنحدرات الجبلية. وتؤدي محدودية الطرق إلى زيادة كثافة السير عليها بالإضافة إلى جهد هندسي أكبر لإدامتها، كما أن وحدات الهندسة ستحتاج في معظم الحالات إلى المساعدة من أجل تطهير هذه الطرق وتجهيزها وتحسينها وتأمينها. ونظراً لطبيعة البيئة الجبلية فإن وسائل النقل البرية تستغرق وقتاً أطول على الطرق بسبب النوعية السيئة للممرات والطرق الجبلية، ووجود العديد من الطرق المتعرجة، ودرجات الانحدار الشديدة التي تتطلب سرعات أقل. تتضمن الاعتبارات الهامة لاختيار الطرق ما يلي:

- أ. تحليل الطرق لتحديد المناطق الضيقة التي تشكل عنق الزجاجة وتلك التي تصلح كمناطق إنفتاح وتحديد أماكن العبور وطرق الالتفاف.
- ب. تصنيف الطرق من حيث الحركة (إتجاه واحد أو إتجاهين) مع وضع جداول زمنية لاستخدام الطرق ذات المسرب الواحد.
- ج. وضع إشارات إرشادية للحركة ليلاً ونهاراً على الطرق الصعبة والخطرة.
- د. تحديد طرق منفصلة للجنود الراجلين والآليات المدولبة والمجنزرة كلما كان ذلك ممكناً.

10. يسعى العدو إلى تدمير عناصر الإمداد أو التدخل في عملها، وذلك من خلال تسلل وحدات العدو إلى الأرض الهامة التي تسيطر على طرق التزويد واحتلالها من أجل تشتيت وحدات الإدامة والوحدات التي تتلقى الإسناد منها وعزلها وتدميرها. إن استخدام الطرق والممرات الجبلية دون السيطرة على الأراضي الحاكمة سيثجع العدو على نصب الكمائن، لذا يجب العمل على إخراج الدوريات بفواصل زمنية غير منتظمة للتحقق من حالة الطرق ومنع العدو من نصب الكمائن لوحدات الإدامة، وأفضل وسائل طرق الإمداد هي تلك التي تجمع بين كل من الدوريات والاستطلاع الجوي ومواقع/ نقاط المراقبة.

الإسناد الطبي

11. تشمل خصائص الإسناد الطبي القتالي في المناطق الجبلية على:
- أ. صعوبة الوصول إلى المصابين في الأرض الوعرة.
 - ب. زيادة الحاجة إلى المهارات الفنية في تسلق الجبال لإخلاء الإصابات.
 - ج. زيادة الوقت اللازم لإيصال الإصابات إلى حالة الاستقرار.
12. على القادة عند التخطيط للإسناد الطبي أن يأخذوا بالاعتبار الموقف التعبوي وطبيعة الأرض وسرعة التحرك خلال خطوط الإسناد الطبي.
13. ينبغي أن تكون محطات الإسعاف في مكان متوسط بالنسبة للوحدات التي تتلقى الإسناد، كما أن اللامركزية في عمليات المناطق الجبلية تفرض وجود لامركزية في الإسناد الطبي. وقد تستدعي الحاجة إنشاء نقاط لتجميع الإصابات يعمل بها مسعفون طبيّون من قسم الإخلاء الطبي لإسناد العناصر القتالية المعزولة. تُحدّد هذه النقاط في مواقع متوسطة على طول طرق الإخلاء حيث يمكن تجميع الإصابات، وقد تتطلب الحاجة إلى تحديد نقاط تبديل بين وسائل الإسعاف خلال نقل الإصابات.
14. الإخلاء. توفر الطائرات الوسيلة الأفضل لإخلاء الإصابات من المواقع المعزولة ونقلهم إلى مراكز العلاج، إلا أن توفر مواقع الهبوط في المناطق الجبلية قد يكون محدوداً بالإضافة إلى صعوبة إيصال الإصابات إلى مواقع الهبوط. يجب على فرق الإخلاء الطبي إكمال الاستطلاع ووضع أنظمة الإخلاء الضرورية على كل طريق من طرق الإخلاء قبل وقوع الإصابات. ويجب أن تتضمن الخطة كذلك جميع طرق الإخلاء وأن توفر أماكن مناسبة للمسعفين الطبيين على طول خطوط الإخلاء. ويتطلب إخلاء الجرحى من مناطق القتال الجبلية في العادة مسعفين طبيين وحاملي نقالات أكثر مما يتطلبه إخلاؤهم في الأراضي المستوية.
15. فرق الإخلاء الطبي في المناطق الجبلية.
- أ. مع تطور المعركة للسيطرة على المرتفعات، فإن على القادة التنبؤ بالحاجة إلى فرق الإخلاء، وهم عادة من متسلقي الجبال من المستوى 2 (المسعف الميداني) ممن لديهم القدرة على الوصول إلى الإصابات والعمل على استقرارها وإخلائها في المناطق الوعرة. إن مهمة فرق الإخلاء الجبلي المدربة هي نقل الإصابات على المقاطع الصخرية وعبر الموانع وأي تضاريس أخرى والتي من شأنها إعاقة قدرة حاملي النقالات العاديين على الحركة.

محظور

- ب. من المتوقع أن يكون توفر فرق الإخلاء الفني المؤهلة محدوداً، لذا يحتاج الجنود إلى التدريب على تنفيذ عمليات الإخلاء التي تحتاج إلى مهارات فنية أقل في المناطق المنحدرة والوعرة.
- ج. يجب على فرق الإخلاء الجبلية نشر أنظمة/ مواقع الإخلاء الضرورية على طول خطوط الإخلاء قبل حدوث الإصابات، وتوفير القوى البشرية اللازمة لها ونقل الإصابات عبر الموانع، وعند الانتهاء من هذه المواقع يتم تفكيكها وإعادة الانتشار حسب الضرورة.
- د. تعتبر معالجة الجرحى في المناطق الأمامية من قبل الطاقم الطبي صعبة للغاية وذلك بسبب وجود الأراضي المقيدة للحركة وانتشار الوحدات على منطقة واسعة. وهذا يتطلب اعتماداً أكبر على الإسعاف الذاتي ومساعدة الزملاء وتنفيذ أساليب الإسعاف الميداني في الوحدة، كما يتطلب التركيز على إجراءات إنقاذ الحياة والحفاظ عليها قبل وصول الطاقم الطبي، بالإضافة إلى تحديد المسعفين وتدريبهم على العمل عند غياب الكوادر الطبية إذ تحتاج أي وحدة تنتشر في المناطق الجبلية إلى مسعفين ميدانيين إضافيين. أنظر الملحق "أ" لمزيد من المعلومات حول الإسعاف والإخلاء في المناطق الجبلية.

أصناف التزويد

16. الصنف الأول: الأرزاق والمياه. تزيد الأنشطة المرهقة المطلوبة أثناء العمليات الجبلية مقدار السرعات الحرارية اللازمة إلى 4500 سعرة حرارية أو أكثر يومياً. إن الطعام غير المناسب أو القليل للغاية يعني فقدان الجنود لقوة الاحتمال اللازمة لإنجاز المهمة.
- أ. الأرزاق. في عمليات التسلق السريعة إلى الارتفاعات العالية، لن يتوفر للجنود الوقت اللازم للتأقلم، وبالتالي سيعمل كامل نظامهم الدوري على تزويد الجسم بالأكسجين. في مثل هذا الموقف، سيكون من الصعوبة هضم الأرزاق القياسية، لذا يجب توفير أرزاق خاصة مثل الأرزاق المرزومة وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة ويفضل عدم استخدامها أكثر من ثلاثة أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك. توفر أرزاق الطقس البارد سرعات حرارية كافية (حوالي 4500 كيلو كالوري) لمقابلة استهلاك الطاقة المتزايد أثناء المجهود الشاق، بينما تقلل في ذات الوقت محتوى الصوديوم والبروتين من أجل تقليل مخاطر فقدان السوائل (الجفاف). نتيجة للتغيرات السريعة في ظروف الطقس وصعوبة إعادة التزويد، يمكن أن يحتاج كل جندي لحمل أرزاق تكفي لثلاثة أيام. وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى زيادة حمولة الجندي بمقدار حوالي 10 - 15 رطل.

ب. المياه.

- (1) يعتبر الحصول على الماء، وإعادة التزويد به، واستهلاكه بطريقة مناسبة أمراً ضرورياً، وهو تحدي مستمر أثناء العمليات الجبلية. في الجبال منخفضة الارتفاع، ينبغي أن التخطيط على أساس أربع (حصص) ماء للجندي يومياً في حالة الثبات، وتصل إلي ثمانية (حصص) يومياً عند القيام بالأنشطة. وعند العمل في الجبال عالية الارتفاع، يجب أن تزيد هذه المخصصات بمعدل حصتين للجندي.
- (2) في البيئة الجبلية، غالباً ما تتطلب الرعاية الطبية إستهلاكاً متزايداً للمياه، لذا يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند وضع الخطط.
- (3) يجب أن تكون الوحدات مستعدة دائماً لاستخدام مصادر المياه الطبيعية للمساعدة في تقليل متطلبات الإمداد.
- (4) يجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية الماء من التجمد في الطقس البارد، على سبيل المثال بوضع المطرات داخل جيوب صدر سترة ملابس الطقس البارد، أو استخدام مطارة من نوع (Camel- back) المتوفرة في السوق، بعضها أسفل السترة الخارجية.
- (5) تكون التنقية والتعقيم الكيماوي ضروريان دائماً، بغض النظر عن الشكل النقي الذي تبدو عليه مياه الجبال. إذ يمكن أن تسبب الكائنات الدقيقة الموجودة في المياه الجبلية الإصابة بأمراض خطيرة، مما يؤدي لتدني قوة الوحدة بشكل سريع.
- (6) إذا تعذر الحصول على مصادر مياه فوق سطح الأرض، أو لم تتوفر بكميات مناسبة، عندها، يمكن أن يصبح حفر الآبار للحصول على مياه جوفية واجباً هندسياً هاماً. بمجرد أن تصل وحدات الهندسة إلى الماء، ستقع على عاتق وحدات الإمداد مسؤولية إكمال إنشاء نقاط المياه وتنقية المياه.

17. الصف الثاني: الإمدادات العامة.

- أ. تشمل الإمدادات العامة الأصناف الإدارية المستهلكة، والملابس والمعدات الفردية، والخيام.
- ب. تنفتح الوحدات وبحوزتها أصناف كافية من مواد الصف الثاني لاستخدامها، إلى أن تبدأ عملية إعادة التزويد الروتينية.
- ج. في البيئة الجبلية، سيزداد الطلب على الأصناف الخاصة، مثل ملابس الطقس البارد، والقفازات، ومعدات التسلق، ومواقد الطبخ. وبسبب طبيعة الأرض الوعرة، سيزداد الطلب على

محظور

متطلبات استبدال أصناف الملابس والمعدات الفردية. على سبيل المثال، ربما تتلف الأحذية الطويلة بعد إستخدامها لحوالي أسبوعين في الأراضي الصخرية الوعرة.

18. الصنف الثالث: الوقود والمنتجات البترولية المعبأة.

أ. تحتاج الآليات المنفردة لمزيد من الوقود في الأراضي الجبلية. إلا أن شبكة الطرق المحدودة والمنحدرات شديدة الانحدار ستقلل من معدل حركة سير الآليات، وبالتالي يقل الاستهلاك الإجمالي للوقود.

ب. إن الاعتماد بشكل كبير على موارد الطيران لأغراض إعادة التزويد والتحركات سيزيد من متطلبات وقود الطيران. لذا يجب أن يخطط القائد لوضع نقطة أمامية لإعادة التزويد بالوقود ضمن منطقة عملياته من أجل إسناد عمليات الطيران المكثفة.

ج. يمكن تأسيس نقطة تزويد وقود باستخدام براميل الوقود (عبوات مطاطية) القابلة للطي. يجب أن تكون هذه البراميل جاهزة للاستخدام بمجرد تأسيس المواقع الأمامية، وتجهيزها لاستقبال الوقود من سرية التزويد الأمامية بمجرد وصولها.

د. عندما تصبح عملية إعادة التزود بالوقود عرضة للهجوم بسبب طبيعة الأرض، يتم التزويد من خلال نقطة التزويد، وتوزيع الوقود إلى آلات الوحدة باستخدام أسلوب (الباب الخلفي).

هـ. على ارتفاع (600) متر (2000 قدم) ستعمل مواقع الطبخ ذات الوقود المتعدد بكفاءة تقدر بحوالي 75 بالمائة. عندما يقوم الجنود بإعادة تزويد المواقع بالوقود، يجب عليهم تجنب استخدام وقود الآليات. يجب أن تزود نقاط الوقود الوحدات بالجازولين المنقى أو الأبيض المنتج خصيصاً للمواقع التي تعمل بالضغط. سيتم استهلاك كميات كبيرة نسبياً من هذا الوقود عند الحصول على المياه وتحضير الطعام.

19. الصنف الرابع: مواد الإنشاءات والحواجز والتحصينات. يجب على الجنود الاستفادة لأقصى حد

من المواد المحلية المتوفرة، وذلك لتقليل متطلبات مواد الصنف الرابع وعملية نقلها. تكون المواد من نوع "أكوام الحجارة" مفيدة أثناء العمليات الجبلية. تستخدم هذه المادة على نطاق واسع في الجبال لإنشاء الموانع، ومواقع القتال، ونقاط التثبيت، والإنشاءات الجبلية، ومنصات العبور، ومناطق نزول المروحيات، ولعمل موانع للانزلاقات الأرضية أو الانهيارات، ولإصلاح الطرق. يجب أن تقوم الوحدات بتخزين كميات من شبك التقوية المعدنية ذات الأحجام سهلة النقل، والمواد المناسبة الأخرى للإنشاءات الحجرية.

20. الصنف الخامس: الذخيرة.

- أ. تكون إعادة التزويد بالذخيرة صعبة بسبب طبيعة الأرض، مما يجعل السيطرة على ضبط النيران ضرورة ملحة.
- ب. يجب أن تكون نقاط تزويد الذخيرة في أقصى الأمام ما أمكن، دون أن تكشف مواقع الوحدات الصديقة، أو تعرض أكداش الذخائر لخطر الاستيلاء عليها أو تدميرها.
- ج. ربما تكون هناك حاجة لإيصال الذخيرة مباشرة إلى المستخدم عن طريق إعادة التزويد جواً، ويعتبر الابتكار والمرونة عاملان حيويان.
- د. في البيئة الجبلية، وبناءً على التهديد المحدد، ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الذخائر لمهاجمة الآليات الخفيفة والمواقع الحصينة، بينما قد تكون الحاجة أقل للاشتباك مع الدبابات.
- هـ. يمكن أن يكون معدل استهلاك ذخيرة أسلحة الرمي المباشر منخفضاً، بينما يكون الإستهلاك أكبر لذخائر الرمي غير المباشر مثل القنابل اليدوية، والهاونات، والمدفعية بسبب المناطق الميتة التي تتواجد بشكل معتاد في المناطق الجبلية.

21. الصنف السابع: قطع الغيار والصيانة.

- أ. تتسبب وعورة الأرض وتقلبات الطقس في زيادة استهلاك قطع الغيار، وبالرغم من ذلك، يتناقص الاستخدام الكلي للآليات في العديد من المواقع.
- ب. سيكون نقل قطع صيانة ضخمة إلى الوحدات الأمامية صعباً، لذا يجب التركيز بدرجة أكبر على أعمال الصيانة الوقائية والإصلاح.

22. الصنف الثامن: الإمدادات الطبية.

- أ. يمكن أن تقوم عناصر التزويد الطبي بتوزيع الإمدادات بطرق مختلفة كالتوزيع من خلال نقطة تزويد، وتوزيع الوحدة، أو مزيج من كليهما.
- ب. يجب أن تستفيد عمليات الإسناد الطبي من وسائل الإخلاء الفارغة، المتحركة إلى الأمام، في تنفيذ توزيع الإمدادات بواسطة الوحدة بقدر الإمكان.
- ج. نظراً لطبيعة الأرض والتي يمكن أن تقيد الحركة الأرضية تقييداً شديداً، فإن استخدام الموارد الجوية في الإسناد الطبي سيكون ضرورياً في بعض المواقع مثل حالات الإصابات الجماعية، أو توزيع الإمدادات الطبية عند الضرورة.
- د. تُعطى الإمدادات الطبية أولوية عالية فيما يتعلق بالتحركات.

محظور

الملاحق

محظور

الحالات المرضية في البيئة الجبلية

1. الوقاية خير من العلاج، فمنع الظروف التي تؤدي إلى ظهور الحالات المرضية عند تنفيذ العمليات في البيئات الجبلية هو أول خطوط الدفاع. وإذا أدركت السبب فسوف تتمكن من علاج الأعراض بسهولة.

2. انخفاض الحرارة. انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية والتي تحدث أساساً عند التعرض لظروف مناخية حادة كالبرودة والرطوبة والرياح أو نتيجة لانخفاض الروح المعنوية والإجهاد. ويحتفظ الجسم بدرجة حرارة أساسية تبلغ 37.4 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت)، وتحدث حالة انخفاض درجة الحرارة عندما تقل درجة حرارة الجسم الأساسية عن 35 درجة مئوية.

أ. الوقاية. تأكد من ارتداء ملابس مناسبة لوقت الانفتاح مثل الملابس الواقية من الحرارة والماء بما في ذلك غطاء الرأس والقفازات، وينبغي مراجعة تقارير الطقس وحمل معدات الطوارئ مثل حقيبة التخييم والأطعمة.

ب. الأعراض.

(1) أعراض انخفاض الحرارة البسيط هي الارتجاف والشعور بالبرودة وقلة النشاط البدني وانخفاض القدرة على احتمال البرودة عن الشخص العادي كما تصبح البشرة باردة وشاحبة.

(2) أعراض انخفاض الحرارة المتوسط هي ارتجاف شديد لإرادي وعدم القدرة على التفكير أو التركيز والاضطراب وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التمييز والاستنتاج وصعوبة في الحركة واضطراب المشي والتحسس باليدين ودمع العينين والنعاس والهذيان والفتور وضعف وبطء التنفس وضعف نبضات القلب.

(3) أعراض انخفاض الحرارة الحاد هي عدم السيطرة على اليدين والارتجاف المتقطع وفقدان الوعي وضعف التنفس أو انقطاعه وضعف وعدم انتظام نبض القلب أو توقفه وتيبس العضلات واتساع حدقة العينين.

ج. العلاج. انقل المصاب من البيئة الجبلية على الفور وقم بنزع ملابسه الباردة والمبتلة وتدفئته بحرارة جسمك واعمل على زيادة نشاطه لكن دون أن يصل لدرجة التعرق وقدم له مشروبات دافئة إذا كان واعياً واجعله دافئاً وجافاً، وإذا تم الاشتباه في أعراض انخفاض الحرارة الحاد قم بإخلاء المصاب على الفور. انظر الشكل رقم (26).



الشكل رقم (26) انخفاض الحرارة

3. الإجهاد الحراري وضربة الشمس. تحدث حالة فرط الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن معدلها الطبيعي، ويمكن تصنيف هذه الحالة ضمن حالة الإجهاد الحراري وضربة الشمس وفقاً لشدة الحالة. ويحدث الإجهاد الحراري نتيجة لفرط التعرق المصاحب لعدم تناول كمية كافية من الماء وعادةً ما تكون درجة حرارة الجسم حينئذٍ ما بين 39 و40 درجة مئوية. وقد تتطور حالة الإجهاد الحراري إلى حالة ضربة الشمس إذا لم يتم تحديدها وعلاجها. وتحدث ضربة الشمس إذا بلغت درجة حرارة الجسم 41 درجة مئوية فأعلى. ويستمر الجسم في إنتاج الحرارة مع عدم وجود وسيلة لتبريد نفسه من خلال التعرق، وبهذا يحدث فرط الحرارة. انظر الشكل رقم (27).

أ. الوقاية. ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة تغطي كامل بشرتك المعرضة للشمس واستخدم كريمًا يوفر أقصى مستوى من الحماية من أشعة الشمس وارتدِ قبعة كبيرة تغطي الرقبة والأذنين واحرص على شرب الماء قبل الشعور بالعطش وخذ قسطاً من الراحة تحت الظل عند الحاجة.

ب. الأعراض.

(1) أعراض الإجهاد الحراري هي الصداع والدوار والغثيان والقيء وضعف وانقباض العضلات والإرهاق وفقدان الشهية وشحوب الجلد أكثر من المستوى الطبيعي وضعف نبض القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم.

(2) أعراض ضربة الحرارة هي ارتفاع درجة حرارة الدم فوق 40 درجة مئوية وتعرق شديد ينقطع بشكل مفاجئ وسرعة التنفس وضربات القلب وانقباض العضلات وهلوسة بصرية والتشنج (ارتعاش العضلات لا إرادياً) وفقدان الوعي والاضطراب والارتباك واحمرار وجفاف وسخونة الجلد والضرر والقلق.

محظور

ج. العلاج. انقل المصاب من البيئة الجبلية إلى منطقة باردة ومظللة وقم بفك أي ملابس ضيقة واجعله يشعر بالراحة وقدم له مقادير بسيطة من السوائل أو المشروبات الغنية بالأملاح والمعادن وامسح بشرته بخرقه مبللة بماء فاتر. إذا لم تتحسن حالة المريض بعد الراحة وتناول السوائل أو إذا تم الاشتباه في أنها حالة ضربة حرارة يتعين الاتصال بخدمات الطوارئ. وانزع ملابسه بقدر الإمكان وتغطيته بقماش مبلل وقم بتهويته جيداً مع وضع كمادات باردة تحت ذراعيه وحول رقبته وانثر عليه ماءً بارداً أو غطسه في ماء بارد وذلك جسمه برفق لتنشيط الدورة الدموية، وإذا بدأ في التشنج قم بنقل ما حوله من أشياء منعاً للإصابة واجعل جسمه على وضعية الإنعاش $\frac{3}{4}$ واستمر في تبريد جسم المريض.



الشكل رقم (27) الإجهاد الحراري وضربة الشمس

4. حروق الشمس والإغماء والطفح الجلدي. تصنف حروق الشمس والإغماء والطفح الجلدي على أنها اضطرابات حرارية بسيطة ومع ذلك فقد تسبب إزعاجاً شديداً للمصاب بها. انظر الشكل رقم (28).

أ. الوقاية من حروق الشمس. قم بتغطية كل البشرة المعرضة للشمس وارتد ملابس فضفاضة وقبعة كبيرة واستخدم كريم واقٍ من الشمس على مواضع البشرة المعرضة للشمس ولا تقم بالحلق واحرص على زيادة درجة اسمرار بشرتك تدريجياً.

ب. الأعراض. احمرار البشرة والتهاب أو تشقق مواضع معينة مثل الشفتين والأذنين ووجود ألم شديد في المواضع المصابة.

ج. العلاج. ابق بعيداً عن أشعة الشمس وامسح بشرتك بخرقه مبللة بماء بارد ولا تحاول أن تفقأ البثور أبداً.

د. الوقاية من الإغماء. استمر في الحركة وافحص ضغط دمك بانتظام ولا تنهض فجأة.

محظور

هـ. الأعراض. سيبدو الجندي شاحب اللون ومنتدٍ بالعرق وقد يشعر بالغثيان والاضطراب وضبابية الرؤية أو وجود هالات سوداء أمام العينين وطنين في الأذنين واتساع حدقة العينين واحتمال السقوط على الأرض فجأة أو بعد تنبيه بسيط.

و. العلاج. إذا شعرت بأن أحد الأفراد على وشك الإغماء فعليك مساعدته على الرقود وارفع رجليه، وإذا كان جالساً ضع رأسه بين رجليه، وإذا لم يستعد المريض وعيه خلال دقيقتين فقم بإخلائه.

ز. الوقاية من الطفح الجلدي. يحدث الطفح الجلدي نتيجة لانسداد الغدد العرقية مما يمنع خروج العرق. وللوقاية من الطفح الجلدي ينبغي عليك الاغتسال يوميًا باستعمال صابون مضاد للبكتيريا.

ح. الأعراض. احمرار المواضع المصابة والمغطاة بالملابس في معظم الأوقات، وقد تحتوي على قيح في منتصفها، والشعور بتضايق شديد وكأن هناك وخز في الموضع المصاب.

ط. العلاج. ابتعد عن مصدر الإجهاد الحراري واغتسل بماء بارد مستعملًا صابون مضاد للبكتيريا.



الشكل رقم (28) حرقه الشمس والإغماء والطفح الجلدي

5. تشقق وحروق الجلد بفعل الرياح. يحدث تشقق الجلد الناتج عن الرياح عندما تصبح البشرة جافة ومتقرحة ومتشققة نتيجة لنفاذ الزيوت الطبيعية من الجسم. وأما حروق الجلد الناتجة عن الرياح فهي مرادف عام لحروق الشمس ويعالج بنفس طريقة معالجتها. انظر الشكل رقم (29).

محظور

- أ. الوقاية. يمكن الوقاية من تشقق الجلد بسهولة من خلال حماية الموضع المعرضة عن طريق الوقاية المناسبة واستعمال دهان الشفتين وكريم البشرة.
- ب. الأعراض. احمرار البشرة وتقرح وتشقق البشرة وخاصة الشفتين.
- ج. العلاج. وقاية البشرة وعلاجها باستعمال كريم البشرة ودهان الشفاه.



الشكل رقم (29) تشقق وحرقة الجلد بفعل الرياح

6. جروح المعركة. يتم التعامل مع جروح المعركة على أنها جروح خطيرة وخاصة عند الانفتاح في أماكن مرتفعة وفي ظروف الطقس شديدة البرودة حيث إنه من شأن البرودة أن تؤدي إلى سرعة ظهور أعراض جروح المعركة نظرًا لأنها تحول دون تجلط الدم، وفيما يلي وصف للحالات المرضية وليس مجرد الإصابة في ظروف الطقس شديدة البرودة. انظر الشكل رقم (30).
- أ. الوقاية. لا ينطبق.

- ب. الأعراض. يتأثر التئام جروح المعركة بالعوامل التالية: يحول انخفاض درجة حرارة الجسم دون تجلط الدم ويعمل على زيادة النزيف وزيادة خطر الإصابة بحالة انخفاض الحرارة والصدمة.

- ج. العلاج. الحفاظ على التهوية الجيدة وإيقاف النزيف من خلال تضميد الجرح وتغطيته بقطعة من القماش لجعله دافئاً (في الأجواء شديدة البرودة) مع الحفاظ على دفء الجسم ومحاولة علاج الصدمات إذا كنت مدرباً على ذلك.



الشكل رقم (30) جروح المعركة

7. الجفاف. يصاب الفرد بالجفاف إذا كان لا يتناول كميات كافية من السوائل المناسبة للبيئة أو للعمل الذي يقوم به، فعندما يقوم الجسم بإخراج العرق فهو بذلك يعمل على تبريد نفسه وعندئذ يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح. انظر الشكل رقم (31).

- أ. الوقاية. تناول كميات كافية من السوائل والأملاح للحفاظ على لون وصفاء البول.
- ب. الأعراض. الصداع والإعياء والشعور بجفاف بالفم والحلق واللسان وصعوبة في البلع وغثيان وإغماء ودوار وقيء وانقباض عضلي ويتحول لون البول إلى البرتقالي الداكن.
- ج. العلاج. ارتد ملابس فضفاضة وانتقل إلى الظل أو حافظ على دفء جسمك إذا كان الطقس باردًا وينبغي تناول السوائل تدريجيًا عن طريق الفم أو عن طريق الوريد إذا كانت الحالة خطيرة.



الشكل رقم (31) الجفاف

محظور

8. تعفن القدم. يحدث تعفن القدم نتيجة لغمر القدم في المياه لفترة طويلة، وهي حالة شائعة ويتم معالجتها بسهولة وتصاب بها الجيوش في جميع أنحاء العالم عند تنفيذ عمليات في بيئات باردة ورطبة وكثيفة الأشجار والنباتات. انظر الشكل رقم (32).

أ. الوقاية. تجنب غمر قدميك في المياه لفترة طويلة واستعمل مسحوق القدم وبدل جوربك يوميًا وحافظ على نظافة قدميك.

ب. الأعراض. ابيضاض وألم بالقدمين والساقين وشعور بالخدر والتيس مع تورم الساقين والقدمين.

ج. العلاج. تجنب حك القدم وتدفئتها ولا تؤذي الجلد أو تجرحه، ونظف قدمك بالماء والصابون ثم جففها وارفعها لأعلى وتناول مأكولات ومشروبات ساخنة، ولتخفيف الألم يستعمل الأسبرين، ومن ثم يتم إخلاء المصاب.



الشكل رقم (32) تعفن القدم

9. الإصابة بتسمم غاز أول أكسيد الكربون. غاز أول أكسيد الكربون من الغازات المميتة حتى ولو كان تركيزه خفيفًا ولأنه عديم الرائحة فهو شديد الخطورة. وتعد الغازات المنبعثة من مواقد الطهي والآليات من أكثر مصادر غاز أول أكسيد الكربون شيوعًا.

أ. الوقاية. يلزم في جميع الأوقات توفير منافذ للإمداد بالهواء النقي في الخيام وأماكن الإقامة.

ب. الأعراض. تهيج بالعينين وسقوط الشخص على الأرض دون أن تبدو عليه علامات واضحة وتبدو عيناه بلون أحمر فاتح.

محظور

ج. العلاج. انقل المصاب إلى منطقة ذات هواء نقي واجعله ساكنًا قدر الإمكان نظرًا لاحتمال تضرر عضلات القلب. حاول إنعاش القلب الرئوي، وحافظ على دفء جسمه في منطقة جيدة التهوية، ثم قم بإخلائه.

الإسعافات الأولية للإصابات الشائعة في المناطق الجبلية

10. تعتبر الإسعافات الأولية أول علاج "فوري" عند وقوع الحوادث، لذلك يجب أن يكون جميع الجنود المنفذين للعمليات في المناطق الجبلية على معرفة عملية أساسية بالإسعافات الأولية حيث قد لا تتوفر الخدمات الطبية الاحترافية دومًا أو قد لا تصل سريعًا إلى موقع العمليات. وإذا كان الجنود على معرفة أساسية بالإسعافات الأولية فإن ذلك سيحول دون وقوع المزيد من الإصابات وسيساعد في سرعة التئام جروح أي مصاب.

11. مبادئ تقديم الإسعافات الأولية. عندما يطلب منك تقديم الإسعافات الأولية لأحد الأفراد ينبغي أن تكون على دراية بمبادئ الإسعافات الأولية وهي كما يلي:

- أ. الحفاظ على الأرواح. إن الحفاظ على سلامة وصحة كل الأفراد المشاركين في عمليات الطوارئ من الأمور الضرورية والحيوية.
- ب. منع تدهور حالة المصاب. تقييم حالة المصاب وعلاجه مع توخي العناية اللازمة ويكون القصد الرئيسي هو الحرص على عدم تدهور حالة المصاب.
- ج. المساعدة في شفاء المصاب. إن طلب المساعدات الطبية وقيامك بتقديم الإسعافات الأولية وفقًا لما لديك من مهارات وما حصلت عليه من تدريب لحين وصول المساعدة وإبداء الثقة عند تقديم الرعاية الطبية سيساعد في شفاء المصاب وذلك بتخفيف ما يلحق به من قلق وألم خلال الحادث.

12. تحديد إصابات الأطراف السفلية. إذا كانت لديك القدرة على تحديد نوع إصابة الأطراف السفلية بشكل صحيح فإن ذلك سيساعدك في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

- أ. التواء المفاصل. ينشأ التواء المفاصل عند تعرض أحد مفاصل الجسم للقوة المفرطة بما يؤدي إلى تضرر الأربطة بتمدها أو انطوائها أو تمزقها. وأشهر أماكن تلك الإصابات هي الركبة ورسغ القدم والمعصم وإبهام اليد. والأربطة هي الأنسجة التي تربط قطعتين عظميتين أو أكثر معًا. وأعراض الإصابة: كدمات، ليونة بالمفاصل، تقلص العضلات الحاد مع الإجهاد، تورم حاد، فقدان القوة العضلية، زيادة الإحساس بالألم مع الحركة. انظر الشكل رقم (33).



الشكل رقم (33) التواء المفاصل

ب. إجهاد القدم. ينشأ الإجهاد عند تمدد أنسجة العضلات أو تمزقها نتيجة للإطالة المفرطة أو الانقباض السريع للعضلات. أما عن أكثر الأماكن إصابةً بالإجهاد فهي أوتار الركبة والعضلة رباعية الرؤوس وعظم ربطة الساق والعضلات الخلفية. وأعراض الإصابة: كدمات، ليونة بالمفاصل، تقلص العضلات الحاد مع الإجهاد، فقدان القوة العضلية، زيادة الإحساس بالألم مع الحركة. انظر الشكل رقم (34).



الشكل رقم (34) إجهاد القدم

ج. خلع المفاصل. خلع المفاصل هو انزياح عظمة واحدة أو عظمتين عند أحد مفاصل الجسم، وينشأ عادةً كنتيجة لرضّات مثل السقوط أو الصدمات، وهو من الإصابات الشائعة والتي قد تحدث في المفاصل الكبرى مثل الركبة والورك والكتف والكوع ورسغ القدم، كما تحدث في المفاصل الصغرى مثل أصابع اليدين والقدمين. وأعراض الإصابة: ألم شديد، تشوه بالجسم، تورم، كدمات وتغير لون الجسم، تخدير وضعف حول المفصل، فقدان القدرة على الحركة والعمل، ويبدو الفرد شاحبًا كثير التعرق، فقدان الوعي، والدوار والغثيان. انظر الشكل رقم (35).



الشكل رقم (35) خلع المفاصل

د. الكسور. الكسور هي كلمة تستخدم لوصف العظام المشروخة أو المكسورة. ويمكن وصف الكسور على أنها كسور مركبة. فعندما لا تنكسر القشرة الخارجية أو الجلد حول العظام فيمكن تسميته بالكسر البسيط أو الكسر الداخلي. أما إذا انكسرت العظام عبر الجلد فيمكن تسميته عندئذٍ بالكسر المركب أو المفتوح وهو أكثر خطورة من النوع الأول للكسور نظرًا لاحتمال تعرض العظام للعدوى. وقد تزداد حالة الكسور سوءًا وتعقيدًا حال وجود جرح بالأنسجة القريبة كالعصب والأوعية الدموية. أما أعراض الإصابة فهي الألم الشديد، التورم، كدمات أو تغير لون البشرة، تشوه بالجسم، الشحوب، التعرق، فقد الوعي، دوار وغثيان، فقد القدرة على تحريك أو التحميل على الطرف المصاب، الإحساس بالصرير أو السحج، وجود جرح مفتوح أو بروز العظام. انظر الشكل رقم (36).



الشكل رقم (36) الكسور

محظور

هـ. الجروح والنزيف. تنشأ الجروح نتيجة لقطع البشرة. ويمكن تصنيف الجروح حسب آلية الإصابة إلى ما يلي.

- (1) الشقوق. تنشأ الشقوق نتيجة لضغوط حادة وعادة ما تكون ذات حواف مستقيمة مع نزيف لا إرادي إلا أنها سرعان ما تلتئم. انظر الشكل رقم (37).
- (2) التهتك. ينشأ التهتك عن إصابات التمزق عند تمزق البشرة على جسم ما. وعادة ما يصاحب هذه الجروح نزيف كالشقوق. انظر الشكل رقم (38).



الشكل رقم (37) الشقوق



الشكل رقم (38) التهتك

محظور

(3) البزل. ينشأ البزل عن جرح من جسم مسنن الرأس عادةً ما يكون صغيراً ولكن عميقاً، ويصعب فحصه ويمكن أن يؤدي إلى تلوث عميق بالأنسجة. انظر الشكل رقم (39).

(4) الكدمات. تنشأ الكدمات عن النزيف تحت الجلد وعادة ما تكون نتيجة للرضّات غير الحادة وقد يصاحبها بعض الإصابات الداخلية الأخرى. انظر الشكل رقم (40).



الشكل رقم (39) البزل



الشكل رقم (40) الكدمات

(5) الجروح الغائرة أو العميقة. تنشأ الجروح الغائرة أو العميقة عن التعرض لجسيمات عالية السرعة كالشظايا المعدنية الناجمة عن انفجار أو طلق ناري. ويمكن تصنيفها إلى جروح صغيرة المدخل وأخرى كبيرة المخرج، وعادة ما يصاحبها ضمور حاد بالأنسجة. انظر الشكل رقم (41).



الشكل رقم (41) الجروح الغائرة أو العميقة

- (6) السحج. يحدث السحج عندما تحتك البشرة بأسطح خشنة كالطرق والصخور، وهو عبارة عن جروح سطحية مؤلمة لا يصاحبها الكثير من النزيف إلا أنها أحياناً يصاحبها رشح بسائل باهت اللون، وعادةً ما تستغرق وقتاً طويلاً حتى تلتئم. انظر الشكل رقم (42).
- (7) البتر. يحدث البتر عند قطع جزء كامل من الجسم أو فصل جزء منه عن باقي الجسد. وقد يكون النزيف حاداً أو بسيطاً حسب طبيعة الجرح. انظر الشكل رقم (43).



الشكل رقم (42) السحج



الشكل رقم (43) البتر

(8) اللدغات/العض. قد تضم اللدغات البزل والانهتك والسحج. وتكون أكثر اللدغات من الحشرات والعض من الكلاب أو الحيوانات البرية، وأبرز المخاطر المتعلقة بتلك الجروح هي فقدان الدم إلا أن العدوى التي تنقلها الحيوانات تعتبر من المخاطر الأخرى ذات الشأن. انظر الشكل رقم (44).



الشكل رقم (44) اللدغات/العض

13. معالجة إصابات الأطراف السفلية الطارئة. عند علاج أي إصابات في البيئات الجبلية ستكون على الأرجح قد شاهدت الحادث أو كنت على مقربة منه مما يعني أنك ستكون على دراية بكيفية وقوع الحادث وهو ما سيساعد عند تقييم الإصابات. وقبل التعامل مع المصاب، ينبغي لك التوقف وفحص المكان للتأكد من عدم وجود أي مخاطر لك وللآخرين، وعندها عليك الاتصال لطلب المساعدة ومعالجة الجروح قبل معالجة التواء المفاصل والإجهاد والكسور. وإذا كنت غير متأكد من نوع الإصابة فعليك اعتبار جميع إصابات الأطراف السفلية ككسور.

محظور

أ. التواء المفاصل وإجهاد القدم. من أكثر الإصابات شيوعاً في المناطق الجبلية، ورغم أنها إصابات مؤلمة إلا أنه يمكن التعامل معها بسهولة باتباع الخطوات التالية:

- (1) الوقاية من الإصابات الأخرى.
- (2) الراحة.
- (3) وضع الثلج على موضع الإصابة خلال أول 48 إلى 72 ساعة.
- (4) عمل كمادات أو ضمادات.
- (5) الرفع والدعم.

ب. خلع المفاصل. حال أن اشتبهت بالإصابة بخلع بالمفاصل عليك إبلاغ الإسناد الطبي على الفور. ولا تحاول نزع المفصل أو رده إلى مكانه بالقوة، ولكن حاول أن تطمئن المصاب وتراقبه وتساعد في دعم الطرف بما يوفر له أكبر إحساس بالراحة.

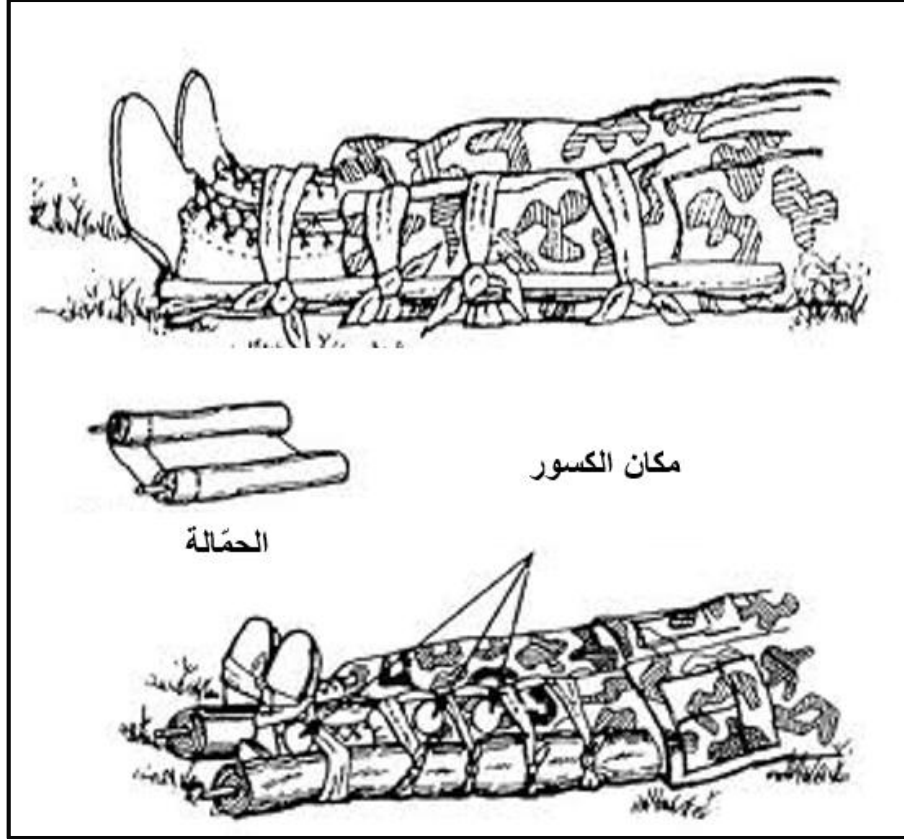
ج. الكسور. افترض دوماً وجود كسر ولا تحاول أن تحرك المصاب من مكانه. حاول أن تساعد المصاب في أن يأخذ الوضعية التي توفر له أكبر قدرٍ من الراحة. قدم المزيد من الدعم بوضع وسادة حول المصاب. ضع ضمادات الجروح على الكسور المفتوحة مع التأكد من عدم الضغط على العظام البارزة. انزع أي ملابس تعوق الجرح ولا تسمح للمصاب بتناول أي طعام أو شراب. وانتبه إلى الإصابات المصاحبة للكسور.

د. الجروح والنزيف. ينبغي تنظيف الجروح البسيطة بالمياه ووضع ضمادات معقمة عليها. وإذا كان النزيف حاداً، ينبغي الاتصال بالطوارئ. اضغط على الجرح مباشرة ما لم يكن هناك جسم بارز وقم بوضع وسادة حوله. استخدم ضمادة ماصة وليست لاصقة. ضع ضمادة محكمة ولكن لا تكون مشدودة زيادة عن اللازم. ارفع موضع الإصابة فوق مستوى القلب إن كان ذلك مجدياً. إذا لم يتوقف النزيف حاول أن تستخدم الضغط غير المباشر كما هو الحال مع البتر. وإذا ما عثرت على مصاب اصطدم بأحد أطرافه لأكثر من 15 دقيقة وما يزال الجسم مصطدمًا به ينبغي رفعه لحين وصول المساعدة. عند اصطدام أحد الأطراف تتكون السموم في الدم ويمكن أن تعود إلى الجسم حال رفع الجسم ومن ثم تسبب الوفاة.

هـ. تثبيت الأطراف. في حال عدم التأكد من مدى خطورة إصابة الطرف السفلي، ينبغي التعامل معه على أنه كسر. ومن الضروري طمأنة المصاب وتهنئته طوال الوقت. ينبغي دعم الطرف المصاب بجبيرة أو ربطه بالقدم الأخرى لدعمه مع التأكد من ربطه أعلى أو أسفل موضع الإصابة. ينبغي وضع وسادة في أي موضع حيث قد يتراكم عظم فوق آخر لضمان راحة المصاب عند تحريكه. وقد يتم ابتكار جبيرة باستخدام المعدات أو شراؤها كجبيرة سام. تأكد من أن الرباط

محظور

لا يؤثر على الدورة الدموية. وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تثبيت الأطراف. انظر الشكل رقم (45) والشكل رقم (46).



الشكل رقم (45) الجبيرة المبتكرة



الشكل رقم (46) الجبيرة

محظور

14. إصابات الرأس. يكثر تعرض الرأس للصددمات، وما لم يكن بالرأس قطع عميق أو إصابة كسر عظام الجمجمة وكان الفرد في كامل وعيه فإن ذلك يعني عدم وجود أي إصابة بالمخ. ومع ذلك فإن أي إصابة بالرأس تعني احتمال تضرر أحد الأوعية الدموية بالمخ، بينما تعني إصابات الرأس الحادة أن المخ قد تضرر بشكلٍ أو بآخر، فقد يتمزق سطح المخ أو يجرح عند اصطدامه بالجمجمة مما يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية والأعصاب. وأي إصابة من تلك الإصابات قد تتسبب في تجمع السوائل في الرأس وتضغط على المخ وقد تؤدي أحياناً إلى ضمور المخ. توجد إصابات الرأس لدى المرضى الواعيين والفاقدين للوعي وقد تكون داخلية أو مفتوحة وقد تكون بأجزاء مختلفة من الرأس، وكل هذه الإصابات قد تؤدي إلى الانضغاط الدماغي أو ارتجاج المخ أو كسور بالجمجمة. يحدث الانضغاط الدماغي عند وجود ضغط على المخ نتيجة لنزيف داخلي أو تورم أنسجة المخ. وارتجاج المخ هو اضطراب المخ نتيجة لتحركه داخل الجمجمة. أما كسور الجمجمة فهي أي كسر أو شرخ بالجمجمة، وتحدث كسور الجمجمة نتيجة للقوة المفرطة ولذلك ينبغي مراعاة إمكانية وجود إصابات أخرى كإصابة الرقبة أو العمود الفقري. انظر الشكل رقم (47).

أ. أعراض الإصابة. طبيعة الإصابة (سقوط، حادث مروري، صدمة)، الإصابة المرئية بالرأس، صعوبة الفهم والتواصل، فقدان الذاكرة، مشكلات في الاتزان وصعوبة المشي، بطء وسرعة النبض، عدم تساوي حجم حدقتي العين، وضعف أجزاء الجسم أو شللها، تخدر الجسم، ألم وصداع دائم، غثيان وقيء، ازدواجية الرؤية والدوار، صمم إحدى الأذنين أو كليهما، الاضطراب والذهيان ورشح الأذنين أو الأنف لسائل أصفر باهت أو مياه، نزيف، كدمات، جروح أو تشوه، التشنج، فقدان الوعي (لفترة قصيرة أو طويلة).

ب. الانضغاط الدماغي (الضغط على الدماغ). ضعف و/ أو شلل الجانب السفلي من الوجه أو الجسم، تغير الصفات الشخصية أو السلوك، يصبح الفرد سريع الغضب أو الانفعال.

ج. ارتجاج المخ. فترة قصيرة من فقدان الوعي بعد ارتطام الرأس (لبضع دقائق فقط)، ويتعرض المصاب لفقدان الذاكرة للأحداث التي وقعت عند أو قبل الإصابة.



الشكل رقم (47) إصابات الرأس

محظور

15. علاج إصابات الرأس الطارئة. يجب الاتصال بالطوارئ في حال الاشتباه في إصابة خطيرة بالرأس، حيث إن عدم الاستجابة السريعة لإصابات الرأس قد يؤدي إلى مشكلات جسيمة و/أو الوفاة. انظر الشكل رقم (48).

أ. حافظ على مجرى الهواء حال أن كان المصاب فاقدًا للوعي. ثبت الرأس والرقبة دون تحريكهما. حاول إيقاف النزيف. لا تضغط على جسم المصاب حال أن شككت في إصابته بكسر.
ب. لا تحاول إيقاف أي رشح لسوائل صفراء باهتة أو دم مائي من الأنف أو الأذنين. راقب المصابين بالرأس عن قرب مع تسجيل كل التفاصيل المتعلقة بهم. طمئن المصاب وإن كنت في شك بشأن حالته فاتصل بالطوارئ على الفور.



الشكل رقم (48) علاج إصابات الرأس الطارئة

تجهيز واستخدام نقالات الجرحى المبتكرة

16. لا تسلم القوات من وقوع الحوادث خلال تنفيذ العمليات في المناطق الجبلية، ولا يمكن دومًا الاعتماد على العناصر الخارجية المتخصصة للمساعدة في إخلاء الجرحى وبخاصة أثناء تنفيذ العمليات. ولذلك، فيلزم تدريب القوات على كيفية إخلاء الجرحى بأنفسهم. وقد تم استخدام واختبار العديد من نقالات الجرحى المبتكرة على مر السنين باستخدام المعدات التي يحملها الجنود، ولا ينبغي أن نغفل ما تمثله الحملات والنقالات المبتكرة من قيمة وأهمية على المدى القصير، غير أن محاولة استخدام مثل هذه الطرق في عمليات الإخلاء طويلة المدى قد تكون مرهقة وخطيرة، حيث يتمثل الغرض الرئيسي من استخدامها في نقل الجرحى إلى منطقة آمنة أو في إخلاء الأفراد ذوي الإصابات البسيطة أو عندما تكون هناك ضرورة لاستخدام أي وسيلة من وسائل الإخلاء بدلاً من ترك المصاب في مكانه. وأخيرًا فإن استخدام النقالات المبتكرة يتحدد بقدرة الفرد على التخيل.

محظور

17. طريقة الحمل على الظهر.

- أ. يمكن نقل المصاب باستخدام طريقة الحمل على الظهر، وتعتمد تلك الطريقة على استخدام سيور حقيية الظهر وبطانة لتخفيف الثقل على الشخص الذي يحمل المصاب.
- ب. تعتبر هذه الطريقة طريقة شاقة في نقل المصابين وقد لا تكون مناسبة مع المصابين ذوي الجروح الخطيرة. انظر الشكل رقم (49).



الشكل رقم (49) طريقة الحمل على الظهر

18. طريقة الحمل بالحبال بمساعدة فرد واحد.

- أ. تعتبر هذه الطريقة مريحة نوعاً ما في نقل الجرحى والمصابين.
- ب. يضع الفرد حبلًا ملفوفًا على كتفيه فيما يجلس المصاب على بطانة بين لفات الحبل. انظر الشكل رقم (50).



الشكل رقم (50) طريقة الحمل بالحبال بمساعدة فرد واحد

محظور

19. طريقة الحمل بالحبال بمساعدة فردين.

- أ. يصعب استخدام هذه الطريقة على الأراضي الوعرة لعدم توازن طريقة الحمل في الأمام والخلف.
- ب. يقتسم فردان الحبل ويقومان بوضعه على كتفيهما.
- ج. يجلس المصاب على بطانة في منتصف الحبل بين الفردين. انظر الشكل رقم (51).



الشكل رقم (51) طريقة الحمل بالحبال بمساعدة فردين

20. طريقة الحمل بحقيبة الظهر والعصا بمساعدة فردين.

- أ. لا تعتبر هذه الطريقة مريحة للمصاب.
- ب. يحمل كل فرد من الفردين حقيبة الظهر أو حمالتين تتقاطعان عند الصدر.
- ج. يتم بعد ذلك وضع عصا بين سيور حقيبة الظهر أو الحمالتين المتقاطعتين خلف ظهر الفردين.
- د. يجلس المصاب على العصا بين الفردين. انظر الشكل رقم (52).



الشكل رقم (52) طريقة الحمل بحقيبة الظهر والعصا بمساعدة فردين

محظور

21. أسلوب الحمل بطريقة الكرسي. انظر الشكل رقم (53).
- أ. تعتبر هذه الطريقة إحدى الوسائل الفعالة في نقل المصابين.
 - ب. يلزم وجود ثلاثة أفراد لتنفيذ أسلوب الحمل بطريقة الكرسي.
 - ج. يحمل الأفراد الثلاثة حقائق الظهر بالطريقة المعتادة.
 - د. تُقلب أكمام القميصين وتُدخل العصا بهما من خلال الأكمام لصنع مقعد.
 - هـ. تُدخل العصا من خلال سيور حقيبة ظهر الفرد الأمامي.
 - و. يجلس المصاب على النقالة وظهره مقابل لحقيبة ظهر الفرد الأول.
 - ز. يساعد فردان، أحدهما من كل جانب، في حمل النقالة من الخلف.
 - ح. تحتاج الطريقة إلى أربعة أفراد لحمل المصاب مع استخدام ثلاثة قمصان لصنع النقالة.
- انظر الشكل رقم (54).



الشكل رقم (53) أسلوب الحمل بطريقة الكرسي



الشكل رقم (54) أسلوب الحمل بطريقة الكرسي

محظور

22.

طريقة الحمل بالمشمع.

- أ. تتسم هذه الطريقة بسهولة وسرعة تجهيزها رغم أنها قد تكون ضعيفة في نقل المصاب.
- ب. انظر الشكل رقم (55).
- ج. يُوضع المشمع بطريقة مسطحة على الأرض مع وضع حجر صغير على كل جانب من جوانبه وفي منتصفه.
- د. بعد ذلك يتم ربط كل حجر بعقدة وتد باستخدام (6) حمالات أو سيور أو نطاقات.
- هـ. يلزم وجود ستة أفراد على الأقل لحمل هذه النقالة.



الشكل رقم (55) طريقة الحمل بالمشمع

23.

نقلات الجرحى المصنوعة من الحبال.

- أ. قم بتشكيل ثماني حلقات في منتصف الحبل وعلى كل جانب منه لتجهيز سرير النقالة.
- ب. انظر الشكل رقم (56).
- ج. ينبغي أن يكون تشكيل الحلقات متسقاً ومناسباً لحجم المريض.
- د. يستخدم الحبل على كل جانب بعد ذلك لربط عقدة وتد في نهاية كل حلقة مع ترك حافة صغيرة بارزة في نهاية الحبل.
- هـ. عند ربط كل العقدة، يُلف الحبل المتبقي عبر هذه الحلقات الصغيرة وحول محيط النقالة لحين استخدامه بأكمله.
- و. يمكن بعد ذلك شد الحبل الملفوف مقابل العقدة وربط حافتي الحبل.



الشكل رقم (56) نقالات الجرحى المصنوعة من الحبال

24. نقالات الجرحى الجبلية.

- أ. توفر نقالات الجرحى الجبلية للمصابين الثبات والراحة في آنٍ واحد ولذلك فهي أنسب أنواع النقالات المستخدمة وأكثرها فعالية.
- ب. تتوفر العديد من نقالات الجرحى الجبلية وعلى القادة، من جميع المستويات، تحديد نوع النقالة المناسب لاحتياجاتهم.

إجراءات إخلاء المصابين في المناطق الجبلية

25. ينطوي تطبيق إجراءات إخلاء المصابين في المناطق الجبلية على الكثير من التحديات، حيث تعتبر الأراضي المنحدرة والظروف الجوية الصعبة عاملين من العوامل التي تزيد من صعوبة عملية الإخلاء في هذه المناطق. ويفضل عادةً استخدام الإخلاء الجوي إلا أن ذلك قد يتعذر بسبب صعوبة الموقف التعبوي وظروف الطقس وغيرها من العوامل الأخرى. وتشمل الأساليب المتخصصة لإخلاء المصابين وسائل خاصة بنقل المرضى والجرحى. لذلك، فينبغي أن يكون جميع الأفراد على دراية بكيفية تجهيز المصابين لنقلهم باستخدام الوسائل المتاحة. ويعد الإخلاء العاجل للمصابين خلال تنفيذ العمليات في المناطق الجبلية أمرًا شديد الأهمية، كما يساعد تطبيق إجراءات إخلاء المصابين الفعالة في شفاء المصابين وإدامة الترابط والروح المعنوية بين الوحدات، ومهما كانت الاحتياطات المتخذة، فلا مفر من وقوع الإصابات، ولذلك، فينبغي لجميع الجنود المدربين على العمليات الجبلية أن تكون لديهم المعرفة والمهارة ليس بكيفية تقديم العلاج للمصابين فحسب بل كذلك بكيفية تنفيذ إجراءات الإخلاء الملائمة في الوقت المناسب.

26.

التخطيط والتحضير.

أ. يتسم إخلاء المصابين في المراحل المبكرة بالبطء والكثير من الإجراءات. ولتعويض أي تأخر يحدث، فلا بد وأن تتسم المراحل التالية بالسرعة والراحة، ولذلك يكون استخدام الطائرات العمودية مفيداً للغاية في هذه المنطقة.

ب. قد ينطبق عدد من العوامل التالية على الخدمات الطبية:

- (1) تأسيس نقطتي إسعاف عند مقدمة ومؤخرة الوحدة.
- (2) الاستعانة بالكثير من حاملي النقلات من أفراد الفصيل لنقل المصابين من الميدان إلى موقع العلاج الطبي.
- (3) إبقاء المصابين لفترة طويلة في الفصيل الطبية وإجراء بعض العمليات الجراحية هناك.

ج. على قائد العمليات أن يقدر العدد المتوقع للمصابين بحيث يتمكن قائد الإدارة من تخطيط عملية إخلائهم بشكل سليم.

د. يتطلب إخلاء مصاب واحد من المناطق الجبلية لمسافة ميل واحد عدد (8) أفراد لحمل النقالة. ولذلك ينبغي أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار عند التخطيط لعملية إخلاء المصابين:

- (1) في معظم الحالات حيثما يقوم أفراد الوحدة بحمل الإمدادات، يتمركز حاملو نقلات الكتيبة في السرايا الأمامية.
- (2) يقوم الطاقم الطبي بالوحدة / حاملو النقلات بإخلاء المصابين من نقطة إسعاف الوحدة إلى نقطة العلاج المتقدم.
- (3) قد يتم الاستعانة بحاملي الإمدادات في المقدمة ممن ألقوا بأحمالهم لزيادة عدد حاملي النقلات والمساعدة في إخلاء المصابين.
- (4) يقرر الضابط الركن ما إن كانت هناك ضرورة لإبقاء المصابين في السرية الطبية الأمامية أم لا.
- (5) يتم إخلاء المصابين عن طريق نقلهم إلى الخلف بواسطة حاملي النقلات الخاصة أو القتالية.

27.

إجراءات إخلاء المصابين / الإخلاء الطبي.

أ. تكون إجراءات إخلاء المصابين / الإخلاء الطبي كما يلي:

- (1) إبلاغ غرفة العمليات بالموقف الحالي.
- (2) تحضير طلب إخلاء طبي من 9 أسطر.

محظور

- (3) إرسال التقرير عند اكتماله.
- (4) لا تتأخر في إرسال التقرير – استخدم المعلومات المتوافرة في ذلك الوقت.
- ب. يكون طلب الإخلاء الطبي المكون من (9) أسطر كما في النموذج أدناه:

نموذج طلب إخلاء طبي عاجل جواً		
(معتمد بقرار السيطرة الجوية في أبريل 2009 حسب اتفاقية التوحيد القياسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي 2087 الطبعة رقم 6 بتاريخ 30 أكتوبر 2008)		
الرقم الوحدة	طلب إخلاء طبي من 9 أسطر	
1	الموقع (إحداثيات منطقة الركوب)	
2	الوحدة العاملة / التردد	
3	عدد المرضى / الأولوية	
أ- عاجل. ينقل إلى مرفق طبي (آر 2 أو آر 3) خلال 90 دقيقة من الإبلاغ الأول (1) (آر 2 أو آر 3) خلال 4 ساعات من الإبلاغ الأول (2) ج- عادي. ينقل إلى مرفق طبي (آر 2 أو آر 3) خلال 24 ساعة من الإبلاغ الأول (3)		
4	المعدات المتخصصة المطلوبة	
5	أ- لا يوجد عدد المنقولات - رقود/جلوس	ب- رافعة ج- إنقاذ د. مروحة
6	نقالة الأمين بمنطقة الركوب لا عدو عدو محتمل	مترجل حارس (للأطفال) عدو في المنطقة منطقة ركوب خطرة - يلزم وجود حارس مسلح
7	طريقة تأشير منطقة الركوب	
8	لوحات عدد المرضى حسب الجنسية / الحالة أ- جندي بقوات التحالف ج- مدني من قوات التحالف هـ- عدو/أسير/معتقل	لا شيء أخرى (سراج الليل) (8) أ ب ج د هـ و ب- مدني بقوات التحالف د- مدني ليس من قوات التحالف و- طفل
9	تضاريس/موانع منطقة الركوب لا تتأخر في عملية الإخلاء الطبي - زود المعلومات الإضافية متى توافرت.	
تذكر أن:		
1. تتأكد من أن الإخلاء الطبي السريع يشمل ما يلي:		
-توقيت الإصابة.		
-نوع الإصابة.		
-النبض، ضغط الدم، معدل التنفس.		
-مستوى الوعي.		
-التوقيت المتوقع لوصول المصاب للمرفق الطبي.		
2. تتأكد من أن الإخلاء لنقطة الركوب / نقطة النزول يشمل ما يلي:		
-أفضل موقع لنقاط النزول هي الطرق (تأكد من إغلاقها خلال تنفيذ العمليات).		

الجدول رقم (13) نموذج إخلاء طبي عاجل جواً

28. تنفيذ إجراءات إخلاء المصابين.

- أ. إذا ما كانت هناك ضرورة لتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي أو إخلاء المصابين، ينبغي تنسيق وتنفيذ العمليات بشكل كلي.

محظور

ب. ينبغي مراعاة النقاط التالية خلال عملية إخلاء المصابين:

- (1) التأكد من سلامة وأمن الأفراد والمصابين.
- (2) مراقبة المنطقة للتعرف على المخاطر الجبلية ورمية الأسلحة الخفيفة وأجهزة التفجير المستخدمة من قبل العدو.
- (3) التأكد من عدم وقوع إصابات بين الأفراد المنفذين لعملية الإخلاء.
- (4) التأكد من حضور الطاقم الطبي لمكان المصاب.
- (5) وقاية المصاب من الظروف البيئية لتفادي وقوع المزيد من الإصابات.
- (6) تخطيط طرق الإخلاء حسب تهديدات العدو.
- (7) ينبغي تثبيت المصابين بشكل صحيح على الناقلات على اختلاف أنواعها قبل عملية الإخلاء.
- (8) قد تكون ناقلات الجرحى إما مبتكرة من الحبال والملابس والمعاطف الواقية من المطر والبطاطين والمواد الأخرى، أو مصنوعة بحبال أو دون حبال، أو مرنة وقابلة للطي، أو منقولة جواً.
- (9) التأكد من تسليم تقرير الإبلاغ عن المصابين لقيادة الوحدة.

محظور

المراجع

محظور

محظور

المراجع

1. العقيدة المشتركة.
2. العقيدة العسكرية في القوات المسلحة.
3. كراسة الميدان 90.5-3، كتيبة الأسلحة الموحدة، أبريل 2008 (العقيدة الأمريكية).
4. كراسة الميدان 90.6-3، مجموعة اللواء، سبتمبر 2011 (العقيدة الأمريكية).
5. كراسة الميدان 97.6-3، العمليات الجبلية 28 نوفمبر 2000 (العقيدة الأمريكية).
6. كراسة الميدان 21.10-3، سرية المشاة، فبراير 2011 (العقيدة الأمريكية).
7. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية- استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
8. إيجاز المرحلة الثانية من إعداد وتطوير العقيدة، استراتيجية بناء القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوليو 2013.
9. توجيهات لجنة العقيدة.
11. كراسة العمليات الجبلية لوحدات المشاة الصغرى/ مركز التدريب القتالي ثوبان، 2017.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	الوظيفة
1	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد أحمد الزعابي	
2	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله سعد المستريحي	
3	مدني	علي خضر علي عثمان	
4			

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

الوظيفة	الاسم	الرتبة	ت
			1
			2
			3
			4